

PMBOK-aligned Practical Masterclass

ผู้เรียบเรียง: Witchwasin K.

Learner Edition + Instructor Companion — Combined

เอกสารนี้ไม่ใช่เอกสารทางการของ PMI

This is not official PMI material.

สารบัญ / Table of Contents

Chapter 01 — ทำไ้ Project Manager ต้องรู้ PMBOK.....	4
Instructor Guide	16
Answer Key	22
Chapter 02 — Project Management Overview.....	25
Instructor Guide	37
Answer Key	43
Chapter 03 — 5 Project Management Process Groups.....	47
Instructor Guide	59
Answer Key	64
Chapter 04 — 10 Project Management Knowledge Areas Overview	67
Instructor Guide	77
Answer Key	81
Chapter 05 — Project Integration Management	82
Instructor Guide	91
Answer Key	94
Chapter 06 — Project Stakeholder Management.....	95
Instructor Guide	105
Answer Key	108
Chapter 07 — Project Scope Management and WBS.....	111
Instructor Guide	120
Answer Key	123
Chapter 08 — Project Schedule Management.....	125
Instructor Guide	134
Answer Key	136
Chapter 09 — Project Cost Management and Earned Value.....	138
Instructor Guide	147
Answer Key	150
Chapter 10 — Project Quality Management.....	152
Instructor Guide	161
Answer Key	163

Chapter 11 — Project Resource Management	165
Instructor Guide	174
Answer Key	176
Chapter 12 — Project Communications Management	178
Instructor Guide	186
Answer Key	188
Chapter 13 — Project Risk Management	190
Instructor Guide	199
Answer Key	200
Chapter 14 — Project Procurement Management	201
Instructor Guide	210
Answer Key	211
Chapter 15 — Agile Project Management: Scrum and Kanban	212
Instructor Guide	221
Answer Key	222
Chapter 16 — Predictive vs Agile vs Hybrid and Tailoring	223
Instructor Guide	232
Answer Key	233
Capstone — Full Project Management Handover and Launch	234
Instructor Guide	238

Chapter 01 — ทำไม Project Manager ต้องรู้ PMBOK

1. Opening Scenario

ลองนึกถึง Project Manager สามคนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการเดียวกัน

คนแรกเก่ง Schedule เขาจัด Timeline ได้ละเอียด เห็น dependency เร็ว และตามงานจนทิ่มส่งตรงเวลา

คนที่สองเก่ง Stakeholder เขาคุยกับ Sponsor ได้ดี รับ Requirement เร็ว และทำให้ผู้บริหารรู้สึกว่าการโครงการมีคนดูแล

คนที่สามเก่งเทคนิค เขาคุยกับ Developer และ Vendor รู้เรื่อง เห็นปัญหาระบบก่อนคนอื่น และแก้ technical issue ได้เร็ว

ทั้งสามคนเก่งจริง แต่คำถามคือ ถ้าแต่ละคนมองโครงการผ่านสิ่งที่ตัวเองถนัด ใครกำลังมองภาพรวมทั้งหมด

ใครกำลังมองว่า Business Need ชัดหรือยัง ใครกำลังตรวจว่า Scope ไม่โตโดยไม่มีการตัดสินใจ ใครกำลังดู Risk, Quality, Change, Stakeholder, Procurement, Adoption และ Handover ให้เชื่อมกันจริง

นี่คือเหตุผลที่ Project Manager ต้องรู้ PMBOK ไม่ใช่เพื่อท่องจำคำศัพท์ แต่เพื่อให้ประสบการณ์ส่วนตัวกลายเป็นกรอบที่จำกัดการมองเห็น

2. Why This Matters

ประสบการณ์สำคัญมาก แต่ประสบการณ์อย่างเดียวไม่พอสำหรับโครงการที่ซับซ้อน

PM ที่เคยเจอปัญหาจากจำนวน Developer ไม่เพียงพอ อาจรีบแก้ทุกโครงการด้วยการเพิ่มคน แต่ถ้าโครงการใหม่ล้มเพราะผู้ใช้ไม่ยอมเปลี่ยน process การเพิ่ม Developer ก็ไม่ได้แก้ต้นเหตุ

PM ที่เคยถูก Vendor ส่งมอบช้า อาจให้ความสำคัญกับสัญญาและ penalty มากเป็นพิเศษ แต่ถ้าปัญหาระงับคือ Sponsor ยังไม่ตัดสินใจเรื่อง scope ทีมก็ยังไม่ดีขึ้น

ประสบการณ์ทำให้เราเห็น pattern แต่ก็ทำให้เราเผลอใช้คำตอบเดิมกับปัญหาใหม่ได้ PMBOK

จึงทำหน้าที่เหมือนแผนที่ของคำถามสำคัญ ช่วยเตือนว่าโครงการไม่ได้มีแค่ schedule หรือ task list แต่เป็นระบบที่มี business, people, decision, risk, value และ operation ต่อเนื่องกัน

PMBOK คือ Project Management Body of Knowledge หรือองค์ความรู้ของวิชาชีพ Project Management ไม่ใช่ methodology เดียว ไม่ใช่ template ชุดหนึ่ง และไม่ใช่ checklist ที่ต้องทำทุกข้อเท่ากันในทุกโครงการ

ประโยคที่ควรจำจากบทนี้คือ:

PMBOK ไม่ได้บอกให้ Project Manager หยุดคิด

แต่ช่วยให้ Project Manager คิดได้ครบขึ้น

3. Learning Objectives

เมื่อจบบทนี้ คุณควรทำได้ดังนี้

1. อธิบายได้ว่าทำไมประสบการณ์เฉพาะด้านอาจทำให้ PM มี blind spot
2. อธิบายว่า PMBOK เป็น Body of Knowledge ไม่ใช่ methodology หรือ template
3. แยก Output, Outcome, Benefit และ Business Value ได้
4. อธิบายว่าทำไม Go-live ไม่เท่ากับความสำเร็จเสมอไป
5. ระบุคำถามที่ควรถามก่อนเลือก Predictive, Agile หรือ Hybrid
6. สร้าง PM Learning Baseline ที่มี blind spots, evidence gaps และ learning actions สำหรับ Lesson 02

4. Beginner Safety

บทนี้ออกแบบสำหรับผู้เริ่มต้น คุณยังไม่ต้องจำชื่อ Process Groups หรือ Knowledge Areas ทั้งหมด และยังไม่ต้องรู้ว่าเอกสาร PM แต่ละชนิดหน้าตาเป็นอย่างไร

สิ่งที่ต้องตั้งหลักให้ได้ก่อนคือ:

- PMBOK เป็น framework ของความรู้ ไม่ใช่คำสั่งตายตัว
- Project success ต้องมองไกลกว่า “ส่งของครบ”
- งานของ PM คือเชื่อม Business Need ไปสู่ Value ผ่านการตัดสินใจและการประสานคน
- Tailoring คือการปรับระดับ control ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและบริบท ไม่ใช่การตัดสิ่งที่ไม่อยากทำ

คำศัพท์ใหม่ในบทนี้คือ PMBOK, Framework, Tailoring, Output, Outcome, Benefit และ Business Value

5. Mental Model

ให้มอง Project Management เป็นเส้นทางจากความต้องการทางธุรกิจไปสู่คุณค่าที่เกิดขึ้นจริง

Business Need

-> Decision

-> Work

-> Output

-> Adoption / Outcome

-> Benefit

-> Business Value

-> Transition to Operation

Framework ช่วยบอกว่าเราต้องถามอะไร ส่วน Professional Judgement
ช่วยตัดสินใจว่าจะใช้คำตอบแบบใดในบริบทนี้

ถ้าไม่มี framework เราอาจถามเฉพาะเรื่องที่เรากินได้ ถ้าไม่มี judgement เราอาจกรอก template
ครบแต่ไม่เกิดการตัดสินใจที่ดี

6. Main Lesson

ประสบการณ์คนเดียวไม่เท่ากับองค์ความรู้ร่วม

องค์กรไม่ควรฝากความสำเร็จของโครงการไว้กับ PM เก่งคนเดียว
เพราะถ้าความสำเร็จเกิดจากความสามารถเฉพาะบุคคลทั้งหมด
ความรู้นั้นจะถ่ายทอดยากและหายไปเมื่อคนคนนั้นย้ายทีม

Project Management จึงต้องมีภาษากลาง เช่น **Scope**, **Risk**, **Change**, **Deliverable**,
Acceptance และ **Stakeholder** เพื่อให้ทีมไม่ได้พูดคำเดียวกันแต่หมายถึงคนละเรื่อง

คำว่า “งานเสร็จ” สำหรับ Developer อาจหมายถึงเขียน code เสร็จ สำหรับ Tester อาจหมายถึง test ผ่าน สำหรับ
Business อาจหมายถึงผู้ใช้งานจริงได้ และสำหรับผู้บริหารอาจหมายถึง KPI ดีขึ้นแล้ว ถ้าไม่แยกคำเหล่านี้
การรายงานสถานะจะดูดีบนกระดาษแต่ไม่ช่วยให้ตัดสินใจถูก

PMBOK คืออะไร

PMBOK คือองค์ความรู้ของวิชาชีพ Project Management ใช้เป็นแผนที่ ภาษากลาง คลังความรู้
และฐานของการคิดแบบมืออาชีพ

PMBOK ไม่ได้เตือน PM เหมือนแผนที่ไม่ได้ขั้บรอกแทนเรา แต่ช่วยให้เห็นว่าบริเวณใดมีทางแยก จุดเสี่ยง หรือพื้นที่ที่เรายังไม่ได้คิดถึง

PMBOK ไม่ใช่อะไร

PMBOK ไม่ใช่ methodology เดียว ไม่ได้เท่ากับ Waterfall ไม่ใช่ checklist ที่ยิ่งทำครบยิ่งดี และไม่ได้รับประกันความสำเร็จ

เอกสารมีคุณค่าเมื่อช่วยให้คนคุยกัน ตัดสินใจ ตรวจสอบ หรือควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้น เอกสารที่ไม่มีใครใช้ไม่ใช่ governance ที่ดี

จาก Output ไปสู่ Value

หลายโครงการเริ่มจากประโยคที่ฟังเหมือน solution เช่น “เราต้องเปลี่ยน ERP” หรือ “เราต้องมี Mobile App” แต่ PM ต้องย้อนถามว่า Business Need คืออะไร

คำศัพท์สี่คำนี้สำคัญมาก:

- **Output** คือสิ่งที่โครงการสร้าง เช่น ระบบ รายงาน หรือ training package
- **Outcome** คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดเมื่อ output ถูกใช้จริง
- **Benefit** คือประโยชน์ที่วัดได้ เช่น ลดเวลาปิดงบหรือลด commission
- **Business Value** คือคุณค่าที่องค์กรได้รับจาก outcome และ benefit เหล่านั้น

Project ที่ส่ง output ครบแต่ไม่มี outcome อาจยังไม่สำเร็จในเชิงธุรกิจ

7. PM Thinking

PM ที่ยังตั้งหลักไม่ดีอาจถามว่า “ต้องใช้ template ไหน” แต่ PM ที่คิดแบบมืออาชีพจะถามว่า “การตัดสินใจนี้ต้องใช้ evidence อะไร และใครเป็น owner หลังส่งมอบ”

ตัวอย่างคำถามที่ทุกคนต้องฝึกให้ติดมือ:

- ปัญหาธุรกิจจริงคืออะไร
- สิ่งที่คุณบริหารขอเป็น problem, goal หรือ solution
- Output ที่ทีมส่งมอบคืออะไร
- Outcome ที่ business ต้องทำให้เกิดคืออะไร
- Benefit จะวัดเมื่อไร และใครเป็น owner
- หาก assumption สำคัญผิด จะเกิด risk อะไร
- ถ้าใช้ Agile, Predictive หรือ Hybrid เรากำลังแก้ความไม่แน่นอนแบบใด

8. PM Decision Thinking

การเลือก governance และ delivery approach ต้องเป็น decision ไม่ใช่สเนียม

Decision: จะใช้ governance และ delivery approach ใดกับโครงการใหม่

Owner: Sponsor ร่วมกับ PM และ Product Owner เมื่อมี product discovery

Inputs: scope stability, regulation, uncertainty, stakeholder availability, cost of delay, team capability

Options: Predictive, Agile, Hybrid

Trade-offs: predictability, feedback speed, governance complexity, decision latency

Risk: เลือกจากชื่อ framework หรือกระแสนิยมแทน evidence

Evidence: tailoring rationale, working agreement, review trigger

Next action: ทบทวน approach เมื่อ assumption หลักเปลี่ยน

คำถามไม่ใช่ “Agile หรือ Waterfall อะไรดีกว่า” แต่คือ “ส่วนใดของโครงการต้องการ feedback เร็ว ส่วนใดต้องการ control เข้ม และความผิดพลาดมีต้นทุนเท่าไร”

9. ERP Worked Example

ERP Transformation ของ SIG มี Business Need เพื่อรวมศูนย์ข้อมูลและลดเวลาปิดงบจาก 15 วันเหลือ 5 วัน โครงการมี ERP 5 modules, legacy systems 6 ระบบ, key users 80 คน, working budget 45 ล้านบาท และ total funding envelope 60 ล้านบาท

ถ้าวัดแค่ output โครงการอาจดูสำเร็จเมื่อ ERP go-live, data migration เสร็จ, integration ทำงาน, training จัดครบ และ support plan ถูกส่งมอบ

แต่ outcome ยังต้องพิสูจน์ว่า Finance ใช้ process ใหม่จริง ข้อมูลข้ามฝ่ายสอดคล้องกัน และ monthly close ลดลงได้ตามเป้าหมาย

Benefit owner จึงไม่ควรเป็น PM เพียงคนเดียว หลัง handover เจ้าของ outcome ด้านการปิดงบควรอยู่ที่ CFO หรือ Finance Process Owner โดย PM มีหน้าที่ทำให้ owner, measure และ review date ถูกกำหนดก่อนปิดโครงการ

10. Hotel Booking Example or Contrast

Hotel Booking Digital Platform ของ SHG ต้องเพิ่ม direct booking จาก 10% เป็น 35% ภายใน 18 เดือนหลัง launch โดยมี Phase 1 budget 12 ล้านบาท และต้อง launch ก่อน high season

Output อาจประกอบด้วย Customer Web App, Mobile App, Landing Page, Back Office Web Application, Booking Engine, PMS sync, Payment Integration และ notification system

แต่ถ้าลูกค้าเข้า landing page เยอะแล้วไม่จอง หรือจ่ายเงินสำเร็จแต่ booking confirmation ล้มเหลว output ยังไม่สร้าง value ตามเป้าหมาย

โครงการนี้อาจใช้ Agile กับ UX และ booking journey เพราะต้องเรียนรู้จากผู้ใช้ แต่ยังมี control เข้มกับ payment, security, performance และ launch readiness นี่คือตัวอย่างของ tailoring

11. Watch PM Think

ดูลำดับคิดของ PM ก่อนสร้าง PM Learning Baseline

1. เริ่มจาก Business Need ไม่เริ่มจาก solution
2. แยก output ที่ทีมส่งมอบจาก outcome ที่ business ต้องใช้ต่อ
3. ถามหา baseline, target, owner และ review timing
4. ระบุ blind spot ของตนเอง เช่น ทัศนคติคนมองข้าม adoption
5. บันทึก evidence gap แทนการแต่ง assumption ให้ดูคลุม

เมื่อคุณยังระบุ benefit owner หรือ evidence gap ไม่ได้ artifact ยังไม่ควรถูกถือว่า usable

12. Artifact Example

ในขั้นนี้ artifact คือ **PM Learning Baseline**

คุณจะได้สร้างแผนโครงการเต็ม แต่จะสร้าง baseline ของวิธีคิดตัวเองก่อนเรียน เพื่อใช้ตรวจ blind spot ใน Lesson 02

โครงสร้างที่ต้องกรอก:

- Project context
- Current mental model
- Output-outcome assumptions
- Blind spots and evidence gaps
- Approval information

ใช้ template ต้นทางได้ที่ PM Learning Baseline Template

13. Workshop

คุณได้รับมอบหมายให้ช่วย ERP Transformation ซึ่งตั้งเป้าลดเวลาปิดงบจาก 15 วันเหลือ 5 วัน ทีมเทคนิคบอกว่า “ติดตั้งระบบครบก็จบ” ขณะที่ Finance กังวลว่าผู้ใช้จะกลับไปทำงานใน Excel

บทบาทของคุณคือ PM คนใหม่ ให้กรอก PM Learning Baseline โดยแยก:

- Output ที่คาดว่าจะส่งมอบ
- Outcome ที่ต้องเกิดหลังใช้ระบบ
- Benefit ที่ต้องวัด
- Owner หลัง handover
- Blind spots อย่างน้อย 2 เรื่อง
- Evidence gaps อย่างน้อย 4 เรื่อง

ข้อจำกัด: ห้ามใช้ “ตรงเวลาและไม่เกินงบ” เป็นเกณฑ์ทั้งหมด และห้ามสมมติว่า Go-live ทำให้เกิด adoption อัตโนมัติ

14. Beginner Checkpoint

ตอบโดยไม่เปิดเฉลย:

1. PMBOK เป็น methodology ตายตัวหรือไม่ เพราะอะไร
2. Output ต่างจาก Outcome อย่างไร
3. ใครควรเป็น owner ของ Benefit หลัง handover
4. เหตุใดประสบการณ์เฉพาะด้านอาจทำให้ PM มี blind spot
5. Tailoring ต่างจากการตัดขั้นตอนที่ไม่อยากทำอย่างไร

ผ่าน checkpoint เมื่ออธิบายได้อย่างน้อย 4 ข้อโดยยกเหตุผล ไม่ใช่จำคำจำกัดความ

15. End-of-Chapter Assessment

A. Concept Check

อธิบายสั้น ๆ ว่า PMBOK ต่างจาก methodology และ template อย่างไร

B. Scenario Question

ERP go-live ตรงเวลา แต่ Finance ยังปิดงบ 15 วันเหมือนเดิม

คุณจะรายงานความสำเร็จของโครงการอย่างไรให้ไม่ปน output กับ outcome

C. Decision Case

CEO ขอให้ ERP “ใช้ Agile เพราะเร็วกว่า” ให้เขียนคำถาม 5 ข้อที่ต้องถามก่อนเลือก approach และเสนอ starting approach พร้อม assumption ที่อาจทำให้เปลี่ยนคำแนะนำ

D. Artifact Construction

กรอก PM Learning Baseline สำหรับ ERP หรือ Hotel Booking โดยระบุ output, outcome, benefit, business value, owner, blind spots และ evidence gaps

E. Artifact Review

ตรวจสอบประโยคนี้: “Hotel Booking mobile app และ website launch ตรงเวลาในงบ 12 ล้านบาท จึงถือว่า project success” ระบุว่า claim นี้ขาดอะไรบ้าง

F. Reflection

เขียนไม่เกิน 180 คำว่า framework และประสบการณ์ควรทำงานร่วมกันอย่างไรในบทบาท PM

Assessment นี้เน้น retrieval 10% และ application/judgement/artifact 90%

16. เก็บตกท้ายบท

PM มือใหม่มักอยากได้ template เพราะ template ทำให้รู้สึกว่ามีทางเดิน แต่สิ่งที่แยก PM ที่เติบโตเร็วออกจาก PM ที่ทำเอกสารเก่งอย่างเดียวคือความสามารถในการถามว่า “เอกสารนี้ใช้ตัดสินใจอะไร”

สัญญาณเตือนในที่ประชุม:

- ทุกคนพูดว่า “เสร็จ” แต่หมายถึงคนละอย่าง
- ไม่มีใครตอบได้ว่า benefit วัดเมื่อไร
- Sponsor ขอ solution แต่ยังไม่มีการนิยาม problem
- ทีมเลือก Agile หรือ Waterfall ด้วยคำว่าเร็ว ชิน หรือองค์กรบังคับ โดยไม่มี evidence
- หลัง go-live ไม่มี owner ฝั่ง operation

ประโยคที่ใช้ขอ decision ได้:

ก่อนเลือก approach ขอแยกก่อนว่า scope ส่วนใด stable, ส่วนใดยังต้อง discovery,

ใครเป็น decision owner และเราจะ review assumption นี้เมื่อไร

17. Common Mistakes and Misconceptions

Misconception	Correction
PMBOK คือ Waterfall	PMBOK เป็น body of knowledge; delivery approach ต้อง tailor
PM คือคนตามงาน	PM เชื่อม goal, people, decision, risk, change และ value
Go-live คือ success	Go-live เป็น output milestone; value ต้องดู adoption/outcome/benefit
Agile ไม่ต้องวางแผน	Agile เปลี่ยนจังหวะ planning ไม่ได้ยกเลิก planning
ตรงเวลาและไม่เกินงบพอแล้ว	อาจส่งตรงเวลาแต่ไม่มีใครใช้หรือไม่เกิด benefit

18. คลังคำศัพท์ประจำบท

English Term	คำแปลไทย	ความหมายแบบเข้าใจง่าย	ตัวอย่าง Scenario	คำที่มักสับสน
PMBOK	องค์ความรู้การบริหารโครงการ	แผนที่และภาษากลางของวิชาชีพ	ใช้ถามว่า ERP ต้องมอง risk, stakeholder, adoption อะไรบ้าง	Methodology
Framework	กรอบคิด	โครงช่วยถามให้ครบแต่ไม่ตัดสินแทนเรา	ใช้เลือก control ของ payment/ security ใน Hotel Booking	Checklist
Tailoring	การปรับให้เหมาะบริบท	เลือกวิธีและระดับ control ตาม risk/ uncertainty	Agile กับ UX แต่ control เข้มกับ payment	ตัดขั้นตอน
Output	ผลส่งมอบ	สิ่งที่ทีมสร้างหรือส่งให้ตรวจ	ERP go-live หรือ mobile app launch	Outcome
Outcome	ผลการเปลี่ยนแปลง	สิ่งที่เกิดเมื่อ output ถูกใช้จริง	Finance ปิดงบได้เร็วขึ้น	Output
Benefit	ประโยชน์ที่วัดได้	ตัวเลขหรือผลดีที่ business ได้รับ	ปิดงบจาก 15 วันเหลือ 5 วัน	Value
Business Value	คุณค่าทางธุรกิจ	ผลที่ช่วยเป้าหมายองค์กรจริง	ลด OTA commission และเพิ่ม direct booking	Deliverable
Professional Judgement	ดุลยพินิจมืออาชีพ	การตัดสินใจจาก evidence และบริบท	เลือก hybrid เพราะ ERP มีทั้ง compliance และ discovery	ความเห็นลอย ๆ

19. สรุปหนึ่งหน้า

PMBOK คือ body of knowledge ที่ช่วยให้ PM มีภาษากลางและมองโครงการครบมิติ ไม่ใช่ methodology ตายตัว

ประสบการณ์มีค่า แต่หากไม่มี framework PM อาจมองเฉพาะสิ่งที่เคยเจอและพลาดมิติที่ไม่คุ้น

Project success ต้องเชื่อมจาก Business Need ไปสู่ Output, Outcome, Benefit และ Business Value

ERP ที่ go-live แล้วแต่ปิดงบยัง 15 วันไม่ได้พิสูจน์ benefit ตามเป้าหมาย ส่วน Hotel Booking ที่ launch แล้วแต่ลูกค้าไม่จองก็ยังไม่สร้าง direct booking value

Tailoring ที่ดีต้องมี owner, evidence, trade-off และ review trigger ไม่ใช่เลือก approach จากกระแส

20. Artifact Handoff

Field	Handoff
Input	Learner experience and project assumptions; ERP and Hotel Booking scenario facts
Output	PM Learning Baseline
Creator	Learner
Artifact owner	Learner
Reviewer	Instructor or AI Coach
Approval authority	Course Assessor
Minimum acceptance	Usable
Next lesson use	Lesson 02 ใช้ blind spots และ value assumptions เพื่อสร้าง Project vs Operation Analysis and Value Chain

เอกสารสำหรับผู้สอน — Chapter 01

เอกสารสำหรับผู้สอน มีเฉลยและเกณฑ์ให้คะแนน

Instructor-only: contains model answers and rubrics

Instructor Guide — Chapter 01: ทำไม Project Manager ต้องรู้ PMBOK

Teaching Notes

บทนี้เป็นบทพื้นฐานคิด ไม่ใช่บทให้ผู้เรียนจำ process หรือ artifact จำนวนมาก จุดประสงค์คือทำให้ผู้เรียนหยุดมอง Project Management เป็น “การตามงาน” และเริ่มมองเป็นการเชื่อม Business Need ไปสู่ Business Value ผ่าน evidence, ownership และ decision

ลิงก์ไป Learner Chapter: lesson-01-learner.md

Learning Intent

หลังจบบท ผู้เรียนควรเปลี่ยนจากคำถามว่า “ต้องใช้ template ไหน” ไปเป็น “ต้องตัดสินใจอะไร ใครเป็น owner และ evidence อะไรพอให้ตัดสินใจ”

บทนี้ต้องล็อกความเข้าใจ 4 เรื่อง:

1. PMBOK เป็น Body of Knowledge ไม่ใช่ methodology
2. ประสบการณ์กับ framework ต้องทำงานร่วมกัน
3. Output, Outcome, Benefit และ Business Value ต้องแยกจากกัน
4. Tailoring ต้องมีเหตุผล ไม่ใช่ตัด control เพื่อความเร็ว

Suggested Timing

Segment	Time
Opening scenario and why this matters	10 minutes
PMBOK as body of knowledge	10 minutes
Output-outcome-value chain	15 minutes
ERP and Hotel contrast	15 minutes
PM Learning Baseline walkthrough	20 minutes
Assessment briefing and debrief	15 minutes

Total suggested facilitation time: 85 minutes.

Thinking Walkthrough

Step 1: Start from Business Need

For ERP, do not start with “install ERP.” Start with the business problem: fragmented data and monthly close taking 15 days. The target is to close within 5 working days. This forces the learner to separate the requested solution from the problem being solved.

Step 2: Separate Output from Outcome

Output is what the project team can deliver directly: configured ERP modules, migrated data, integrations, training, cutover and support plan.

Outcome requires business adoption: Finance and related teams actually use the new process and data so the close cycle improves.

Step 3: Find the Owner

The learner often names the PM as owner of everything. Coach them to distinguish artifact ownership from benefit ownership. PM may own coordination and evidence before transition, but post-handover benefit ownership should sit with the business owner, such as CFO or Finance Process Owner in the ERP case.

Step 4: Surface Blind Spots

Ask: “If your background is technical, what might you underweight?” Common answers are adoption, process ownership, key-user capacity, data quality, acceptance criteria and benefits review.

Step 5: Convert Gaps into Learning Actions

The PM Learning Baseline is usable only when gaps become questions or validation actions. “Users may resist” is less useful than “Need adoption baseline, key-user capacity plan and owner for post-go-live usage measure.”

Completed Example

Context

Field	Example
Business Need	Reduce monthly close time and create trustworthy shared enterprise data
Assumed Output	ERP 5 modules, migrated data, integrations, training, cutover and support plan
Expected Outcome	Finance uses standardized process and shared data so monthly close reaches 5 working days
Benefit Owner	CFO or Finance Process Owner after handover

Current Mental Model

The learner initially thought PM success meant go-live on time and within budget. This proves delivery performance but does not prove adoption, outcome or benefit.

Blind Spots

- No adoption baseline yet
- Key-user capacity for design and UAT is uncertain
- Data ownership across 6 legacy systems is unclear
- Benefits review date is not defined
- Post-handover owner has not accepted accountability

Learning Actions

Lesson 02 should use this baseline to classify project vs operation and map value from business need to output, outcome, benefit and transition ownership.

Model Answer

A professional response identifies ERP installation as output and the reduction of monthly close from 15 days to 5 working days as outcome/benefit that requires process adoption, data quality and business ownership.

Minimum questions before declaring success:

- What root causes make monthly close take 15 days now
- Who owns Finance process and data after go-live

- What adoption baseline exists for affected users
- What capacity do 80 key users have for requirements, testing and training
- What acceptance criteria prove the process works
- When will benefits review happen after go-live

The artifact owner is the learner, but the scenario benefit owner should be CFO or Finance Process Owner, not the PM alone. The PM ensures ownership and evidence are agreed before transition.

Other answers are acceptable when they distinguish fact from assumption and propose a way to verify uncertain claims.

Review Checklist

- ☐ Business Need appears before solution
- ☐ Output, Outcome, Benefit and Business Value are separated
- ☐ Benefit Owner after handover is identified
- ☐ At least two blind spots are named
- ☐ Evidence gaps include validation actions
- ☐ PMBOK is not described as a fixed methodology
- ☐ Go-live is not treated as full success by itself
- ☐ ERP working budget and total funding envelope are not confused
- ☐ Hotel Booking budget and direct booking target are not changed

Scoring Rubric

Dimension	Incomplete	Usable	Professional
Business Need	Starts from solution	States the business problem	Connects baseline, target and evidence
Value Chain	Mixes output and outcome	Separates output/ outcome/benefit	Connects benefit owner and review date
Blind Spots	Names none	Names limits in current thinking	Converts limits into validation questions
Governance	No owner	Names at least one owner	Separates creator, owner, reviewer and approver
Scenario Accuracy	Contradicts source facts	Uses key facts correctly	Uses facts correctly and labels assumptions
Tailoring Logic	Chooses method by preference	Gives contextual reason	States evidence, trade-off and review trigger

Passing level: every dimension at least Usable. Professional level: mostly Professional with no scenario contradiction.

Debrief Questions

- Which sentence in your answer proves you are not treating PMBOK as a checklist
- Where did you separate output from outcome most clearly
- Which blind spot would be most dangerous in ERP
- Which Hotel Booking metric would prove value rather than only delivery
- What evidence would change your delivery approach recommendation

Common Learner Errors

- Calling ERP go-live the outcome
- Naming the PM as permanent owner of business benefits
- Treating “Agile is faster” as evidence
- Listing many templates without explaining the decision each template supports
- Confusing Hotel Booking launch with the 18-month direct booking target

Remediation Guidance

If the learner confuses PMBOK and methodology, send them back to “PMBOK အိတ်ဝဲ” and “PMBOK ဖြစ်ပွားမှု” in the learner chapter.

If the learner confuses output and outcome, ask them to rewrite one scenario as four lines: output, outcome, benefit, value.

If the learner has no blind spots, ask them to state their professional bias first: technical, stakeholder, schedule, finance, operations or product. Then ask what that bias tends to hide.

If the learner chooses Agile/Predictive/Hybrid without evidence, require owner, inputs, trade-off and review trigger before scoring.

Facilitation Notes

Keep the tone respectful when learners bring strong prior experience. The point is not to invalidate experience, but to show how shared professional language makes experience transferable and auditable.

Avoid introducing detailed Process Groups or Knowledge Areas here. Lesson 01 should create appetite and mental model; Lesson 02 handles project/operation boundaries, and later lessons expand the framework.

Artifact Approval Guidance

Approve the PM Learning Baseline at **Usable** when it includes:

- A real or scenario-based project context
- Distinct output, outcome, benefit and value assumptions
- At least two blind spots
- At least four evidence gaps or validation questions
- Clear artifact governance: creator, owner, reviewer, approval authority and review evidence

Mark it **Professional** when assumptions are tied to scenario evidence, decision risk and the next validation action in Lesson 02.

Answer Key — Chapter 01

This file is instructor-facing. Do not copy full answers into the learner chapter.

Assessment Composition

Section	Weight	Type
A. Concept Check	10%	Retrieval
B. Scenario Question	15%	Application
C. Decision Case	25%	Judgement
D. Artifact Construction	25%	Artifact
E. Artifact Review	15%	Artifact review
F. Reflection	10%	Judgement

Retrieval: 10%. Application, judgement and artifact work: 90%.

A. Concept Check

A strong answer says PMBOK is a body of knowledge and shared professional language. A methodology is a chosen way of working in a specific organization or project. A template is an artifact format. PMBOK may inform methodology and templates, but it is not identical to either.

B. Scenario Question

ERP go-live is output evidence, not full success evidence. If Finance still closes in 15 days, the target outcome has not been achieved. A strong status report should separate:

- Output: ERP deployed, data migrated, integrations/training completed if true
- Outcome gap: monthly close has not improved to the 5-working-day target
- Possible causes: adoption, process ownership, data quality, unresolved defects or unclear operating accountability
- Owner: CFO or Finance Process Owner for close-cycle outcome, with PM coordinating recovery evidence during transition
- Next evidence: adoption data, close-cycle measure, issue log, process owner decision and benefits review date

C. Decision Case

Strong questions before choosing approach:

- Which parts of scope are stable and which require discovery
- Which regulatory or finance controls cannot be relaxed
- What is the cost of missing the 1 October go-live constraint
- How available are the 80 key users for iterative feedback
- What decisions require Sponsor or Steering Committee approval
- Which outputs need formal acceptance before dependent work starts
- What team capability exists for Agile, Predictive or Hybrid delivery

Recommended starting approach may be Hybrid: predictive governance for procurement, compliance, data migration, cutover and finance controls; iterative cycles for selected design feedback, user adoption experiments or workflow refinement. Predictive can also be defensible if the learner states evidence that scope is stable, compliance dominates and feedback windows are constrained.

The answer must include decision owner, evidence, trade-off and review trigger. “Agile is faster” is insufficient because speed is not evidence of fit, risk control, stakeholder availability or decision authority.

D. Artifact Construction

Minimum usable PM Learning Baseline:

- Business Need appears before solution
- Output, outcome, benefit and value are separated
- Benefit owner is named and not assigned only to PM by default
- Blind spots include at least two concrete limits in current thinking
- Evidence gaps are written as questions or validation actions
- Scenario facts do not contradict source registers
- Approval section names creator, owner, reviewer, approval authority and evidence

Professional answers connect assumptions to scenario evidence and identify how Lesson 02 will validate project/operation boundary and value chain.

E. Artifact Review

The statement “Hotel Booking mobile app and website launch on time in the 12 ล้านบาท budget, therefore project success” is incomplete because it proves only delivery performance and selected outputs.

Missing evidence may include:

- Booking completion rate or conversion evidence
- Direct booking movement from 10% toward 35%
- PMS inventory sync reliability
- Payment and booking confirmation success rate
- Back office adoption by hotel staff
- Customer support readiness
- Benefit owner and review date after launch

A stronger rewritten statement separates output, outcome, benefit and value:

The platform launched within the Phase 1 budget. This confirms output delivery, but success must also be reviewed through booking completion, direct booking growth, reduced OTA commission, operational adoption and customer experience metrics over the agreed post-launch period.

F. Reflection

A strong reflection respects experience while explaining that shared framework reduces blind spots and makes decisions transferable. It should say tailoring prevents unnecessary process by adjusting controls to risk, uncertainty and decision needs rather than treating PMBOK as a checklist.

Scoring Standard

Score	Meaning
85-100	Evidence-based, distinguishes claims clearly and makes defensible decisions
70-84	Sound reasoning with minor gaps in evidence or ownership
50-69	Understands terms but reasoning or trade-offs remain incomplete
Below 50	Treats framework as checklist or confuses delivery with value

Chapter 02 — Project Management Overview

1. Opening Scenario

งานทุกอย่างมีวันเริ่มและวันจบของรอบงานได้ แต่ไม่ได้แปลว่างานทุกอย่างเป็น Project

Finance ปิดบัญชีทุกเดือน มี deadline ชัดเจน แต่โดยธรรมชาติแล้วเป็น Operation เพราะเกิดซ้ำและต้องรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ทีมโรงแรมอัปเดตราคาและห้องว่างทุกวัน มีรอบการทำงานชัดเจน แต่ก็ยังเป็น Operation เพราะเป็นงานประจำที่รักษาระบบบริการให้เดินต่อ

ในทางกลับกัน การเปลี่ยน ERP ทั้งองค์กร หรือการสร้าง Direct Booking Platform ใหม่ เป็น Project เพราะเป็นความพยายามชั่วคราวเพื่อสร้างผลลัพธ์เฉพาะตัวและเปลี่ยน capability ขององค์กร

คำถามเปิดบทนี้คือ:

งานทุกอย่างที่มีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด เป็น Project ทั้งหมดหรือไม่

คำตอบสั้นคือ ไม่ใช่ และการแยกให้ออกมีผลต่อ governance, funding, owner, success measure และวิธีการ

2. Why This Matters

Project มีลักษณะ temporary และ unique คือมีขอบเขตเวลาชัดและสร้าง product, service, result หรือการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะตัว ส่วน Operation คือการดำเนินงานซ้ำต่อเนื่องเพื่อรักษาธุรกิจ

ถ้าองค์กรใช้วิธีบริหารผิดประเภท ผลเสียเกิดได้สองทาง

ทางแรกคือเอาวิธีบริหาร Operation ไปครอบ Project ก็ยังมีความไม่แน่นอนสูง เช่น digital product ใหม่ แล้วบังคับให้ทุกอย่างนิ่งเหมือน SOP ทำให้ทีมเรียนรู้จากผู้ใช้ช้า

ทางที่สองคือเอาวิธีบริหาร Project ไปครอบงานประจำ เช่น ตั้ง steering meeting และเอกสาร project คนๆ หนึ่งกับงานที่ควรบริหารด้วย SLA หรือ continuous improvement แทน

ปัญหาที่สำคัญที่สุด: ทีมส่งมอบ output เสร็จ แต่ไม่เกิด value เพราะไม่มี transition, operation owner หรือ benefit measure หลังส่งมอบ

3. Learning Objectives

เมื่อจบบทนี้ คุณควรทำได้ดังนี้

1. แยก Project, Operation และ transitional work ได้
2. อธิบายว่า deadline ไม่ใช่เกณฑ์เดียวในการตัดสินใจงานเป็น Project
3. สร้าง Value Chain จาก Business Need ถึง Business Value ได้
4. แยก Output, Outcome, Benefit และ Business Value พร้อม measure/owner ได้
5. อธิบายว่า Functional, Matrix และ Projectized organization มีผลต่ออำนาจ PM อย่างไร
6. สร้าง Project vs Operation Analysis and Value Chain เพื่อส่งต่อ Lesson 03

4. Beginner Safety

คุณควรรู้จาก Lesson 01 แล้วว่า PMBOK เป็น framework ไม่ใช่ checklist และ Output ไม่เท่ากับ Value

บทนี้ยังไม่ต้องจำ 5 Process Groups, WBS, schedule network, EVM, risk register หรือ Scrum events รายละเอียดเหล่านั้นจะมาในบทถัด ๆ ไป

ระวังกับดักสำหรับผู้เริ่มต้น:

- ใช้ขนาดงานหรืองบเป็นตัวตัดสินใจว่าเป็น Project
- คิดว่างานที่มี deadline ต้องเป็น Project เสมอ
- เรียก Go-live ว่า Outcome
- คิดว่า PM ต้องมีอำนาจสั่งทุกคนโดยตรงจึงจะทำงานได้

5. Mental Model

ให้ใช้ Value Chain เป็นภาพจำหลัก

Business Need

-> Business Case

-> Project

-> Work

-> Output

-> Outcome

-> Benefit

-> Business Value

-> Transition to Operation

บทนี้เพิ่มจาก Lesson 01 อีกหนึ่งชั้น: ไม่ใช่แค่แยก output/outcome/value แต่ต้องถามด้วยว่างานส่วนใดเป็น Project งานส่วนใดเป็น Operation และจุดใดคือ transition ที่ความรับผิดชอบย้ายจาก project team ไปยัง operation owner

6. Main Lesson

Project คืออะไร

Project คือความพยายามชั่วคราวเพื่อสร้าง product, service, result หรือการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะตัว

คำว่า temporary ไม่ได้แปลว่าสั้น โครงการ ERP อาจใช้เวลาประมาณ 12 เดือน ส่วน Hotel Booking Platform อาจใช้เวลาประมาณ 8 เดือน ทั้งสองยังเป็น Project เพราะมีจุดเริ่ม จุดจบ และผลลัพธ์เฉพาะตัว

คำว่า unique ไม่ได้แปลว่าไม่เคยมีใครทำมาก่อน แต่หมายถึงบริบทนี้มีความเฉพาะ เช่น องค์กรนี้ ระบบเดิมนี้ stakeholder ชุดนี้ budget นี้ timeline นี้ และ outcome นี้

Operation คืออะไร

Operation คือการดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อรักษารูทกิจให้ทำงานได้ เช่น monthly close, daily booking support, incident handling, rate updates หรือ routine reporting

Operation อาจมี deadline และ KPI ได้ แต่ยังไม่ใช่ Project หากธรรมชาติของงานคือทำซ้ำและรักษาสารการ

Transitional work คืออะไร

Transitional work คือช่วงที่ project output ถูกส่งต่อเข้า operation เช่น hypercare, training handover, support model setup, owner acceptance และ benefits review

ส่วนนี้มักเป็นช่องว่างอันตราย เพราะทีม project คิดว่าส่งของเสร็จแล้ว ส่วน operation ยังไม่พร้อมรับผิดชอบเต็มตัว

PM ทำอะไรจริง

PM ไม่ได้มีหน้าที่ตามงานอย่างเดียว แต่ต้องเป็นคนเชื่อม decision, owner, evidence และ trade-off

PM ที่ดีจะไม่ถามแค่ “งานเสร็จไหม” แต่ถามว่า:

- งานนี้ควรบริหารเป็น Project, Operation หรือทั้งสองส่วน
- ใครเป็น sponsor, benefit owner และ operation owner
- Output นี้จะสร้าง outcome ผ่านพฤติกรรมหรือ process ใด
- Measure ใดพิสูจน์ว่า benefit เกิดจริง
- ถ้า organization เป็น matrix PM ต้องใช้ escalation และ resource commitment อย่างไร

โครงสร้างองค์กรมีผลต่ออำนาจ PM อย่างไร

Functional Organization คือองค์กรตามสายงานปกติ ไม่มีตำแหน่ง PM เต็มเวลา งานโครงการถูกดูแลโดย functional manager เป็นหลัก คนที่ทำหน้าที่ PM จึงมีอำนาจตรงน้อย ต้องใช้ influence และอาศัย sponsor ช่วยผลักดัน priority

Matrix Organization แบ่งอำนาจระหว่าง PM และ functional manager โดยมี weak matrix ที่ PM มีอำนาจน้อยใกล้เคียง functional, balanced matrix ที่แชร์อำนาจใกล้เคียงกัน และ strong matrix ที่ PM มีอำนาจมากขึ้นแต่ resource ยังสังกัด functional manager เช่น ERP ที่ key users และ IT ยังขึ้นกับหัวหน้าสายงานเดิมแม้ PM จะสั่งงานประจำวันได้

Projectized Organization จัดทีมเป็น dedicated project team ที่รายงานตรงต่อ PM ทำให้ PM มีอำนาจ resource สูงสุดและตัดสินใจเร็วกว่า แต่ต้องแลกกับ cost ที่สูงขึ้นและทีมอาจขาดการพัฒนาสายอาชีพเชิงลึกแบบ functional home

ไม่มีโครงสร้างใดดีที่สุดเสมอ PM ต้องอ่านโครงสร้างองค์กรก่อนวางแผน authority, escalation path และ resource commitment ที่เป็นจริง ไม่ใช่ที่อยากให้เป็น

7. PM Thinking

ใช้ 3-question decision filter นี้เมื่อเจองานใหม่

Question 1: งานนี้คือ Project, Operation หรือทั้งสองส่วน

Question 2: Output, Outcome, Benefit และ Value คืออะไร

Question 3: โครงสร้างองค์กรให้ authority และ resource commitment แก่ PM แค่นั้น

ถ้าตอบข้อ 1 ผิด governance ก็ผิดตาม ถ้าตอบข้อ 2 ไม่ชัด status report จะปน delivery กับ value ถ้าตอบข้อ 3 ไม่จริง resource plan จะสวดยบนกระดาดแต่ใช้งานไม่ได้

8. PM Decision Thinking

ตัวอย่าง decision สำหรับ ERP:

Decision: จะจัด "ลดเวลาปิดบ" เป็น operational improvement, ERP project หรือ portfolio ที่มีทั้งสองส่วน

Owner: Sponsor และ business owner; PM เสนอ analysis

Inputs: uniqueness, duration, cross-functional dependency, baseline 15 วัน, cost of delay, key-user capacity

Options: แก่รายงานเฉพาะหน้า, เริ่ม ERP เต็ม scope, หรือทำ improvement คู่กับ ERP

Trade-offs: quick fix เร็วแต่ไม่แก้ root cause; ERP สร้าง capability แต่ใช้เวลาและ change effort

Risk: ตัดสินจาก deadline โดยไม่ตั้ง outcome owner

Evidence: business case, outcome KPI, resource commitment, transition plan

Next action: บันทึก classification และ review benefit หลัง go-live

Decision ที่ดีไม่ต้องเลือกคำตอบที่ใหญ่ที่สุดเสมอ แต่ต้องชี้ให้เห็นว่าตัวเลือกแต่ละแบบแก้ปัญหาใด ไม่แก้ปัญหาใด และใครรับผิดชอบผลลัพธ์

9. ERP Worked Example

ใน ERP Transformation ของ SIG การปิดบัญชีประจำเดือนเป็น Operation เพราะเกิดซ้ำและเป็นงานธุรกิจต่อเนื่อง

การออกแบบ ERP, migrate ข้อมูลจาก 6 legacy systems, สร้าง integration, UAT, training, cutover และ go-live เป็น Project เพราะเป็น temporary initiative เพื่อสร้าง capability ใหม่ให้ทั้งองค์กร

การแก้รายงานชั่วคราวเพื่อช่วย CFO ในไตรมาสหน้าอาจเป็น operational improvement ที่เดินคู่กับ ERP ได้ แต่ต้องไม่ทำให้ทีมหลงคิดว่าแก้ report แล้ว root cause เรื่อง process/data ownership หายไป

Value Chain สำหรับ ERP:

Stage	Example
Business Need	ข้อมูลไม่ตรงกันและปิดงบ 15 วัน
Project Output	ERP 5 modules, migrated data, trained users
Outcome	ผู้ใช้งานบน process/data กลาง
Benefit	ปิดงบภายใน 5 working days
Business Value	ผู้บริหารตัดสินใจจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือเร็วขึ้น
Transition	PM ส่งต่อให้ IT Operations และ Finance Process Owner พร้อม support/benefits review

10. Hotel Booking Example or Contrast

Hotel Booking Platform ของ SHG มี Project phase ที่สร้าง website, mobile app, landing page, back office, payment integration, PMS sync และ launch capability

หลัง launch การรับ booking รายวัน, incident support, rate updates, inventory updates และ product operations เป็น Operation หรือ Product Operation

Value ไม่ได้เกิดเพราะ app อยู่ใน store แต่ต้องดูว่า direct booking เพิ่มขึ้นจาก 10% ไปสู่ 35% ภายใน 18 เดือนหรือไม่ payment reliable แต่ไหน partner update inventory กันหรือไม่ และลูกค้าจองสำเร็จจริงหรือไม่

บทเรียนสำคัญคือ digital product อาจมี project เพื่อสร้าง capability และมี operation/product operation เพื่อรักษาและพัฒนาคุณค่าหลัง launch

11. Watch PM Think

ดูลำดับคิดก่อนกรอก artifact

1. เริ่มจาก Business Need ไม่เริ่มจากซื้อ solution
2. แยกงานตามธรรมชาติ: temporary/unique หรือ ongoing/repetitive
3. ไม่ใช่ deadline เป็นเกณฑ์เดียว
4. หา transition point ที่ accountability ย้ายจาก project ไป operation

5. สร้าง Value Chain โดยบังคับให้แต่ละ stage มี measure และ owner
6. ตรวจสอบว่า outcome เกิดจาก output จริงหรือเป็นแค่ assumption

ถ้าตารางของคุณมีแต่ output และไม่มี owner หลัง transition ยังไม่ควรถือว่า usable

12. Artifact Example

Artifact ของบทนี้คือ **Project vs Operation Analysis and Value Chain**

ใช้ template ด้านล่างได้ที่ Project vs Operation Analysis and Value Chain Template

สิ่งที่มี:

- Decision context
- Work classification
- Value Chain
- Evidence gaps and governance recommendation
- Approval fields

Artifact นี้รับ input จาก PM Learning Baseline ของ Lesson 01 และจะส่งต่อ project boundary, expected value และ transition point ให้ Lesson 03

13. Workshop

CFO ต้องการลดเวลาปิดงบจาก 15 วันเหลือ 5 วัน มีสองข้อเสนอ: แกรายงานรายเดือนเป็น BAU หรือทำ ERP Transformation 5 modules พร้อมปรับ process/data ownership

ให้สร้าง Project vs Operation Analysis and Value Chain หนึ่งหน้า โดย:

- แยก monthly close, temporary report fix, ERP implementation และ post-go-live support
- ระบุข้อมูลที่ยังขาดก่อนเลือก governance
- แยก Output, Outcome, Benefit และ Value
- ระบุ Sponsor, Benefit Owner และ Operation Owner
- เสนอว่าควรตั้งเป็น project, operation improvement หรือทั้งสองส่วน

ข้อจำกัด: ห้ามสรุปจาก deadline หรือขนาดงบเพียงอย่างเดียว

14. Beginner Checkpoint

ตอบโดยไม่เปิดเฉลย:

1. งานที่ทำซ้ำทุกเดือนแต่มี deadline เป็น Project เสมอหรือไม่

2. Project กับ Operation เชื่อมกันตรง Transition อย่างไร
3. “เปิด Mobile App” เป็น Output, Outcome หรือ Benefit
4. “Direct booking จาก 10% เป็น 35% ภายใน 18 เดือน” อยู่ระดับใด
5. Functional, Matrix และ Projectized ส่งผลต่ออำนาจ PM อย่างไร

ผ่านเมื่ออธิบาย 4 จาก 5 ข้อพร้อมเหตุผลและ owner ที่เกี่ยวข้อง

15. End-of-Chapter Assessment

A. Concept Check

เลือกหรืออธิบายคำตอบสั้น ๆ เกี่ยวกับ Project, Operation, Output, Outcome, organization structure และ success measure

B. Scenario Question

ERP มีทั้ง CFO request เพื่อปิดงบเร็วขึ้นและโครงการ ERP ระยะ 12 เดือน ให้แยกว่าเรื่องใดเป็น operation improvement เรื่องใดเป็น project และเรื่องใดต้องเป็น portfolio-level decision

C. Decision Case

Hotel Booking launch แล้ว แต่ payment failure สูง, hotel partners update inventory ช้า และ direct booking ยังเพิ่มไม่มาก ให้แยก delivered outputs, lagging outcomes, operation issue และ follow-on improvement/project

D. Artifact Construction

สร้าง Project vs Operation Analysis and Value Chain สำหรับ ERP หรือ Hotel Booking โดยมี measure/evidence และ accountable owner ทุก stage

E. Artifact Review

ตรวจ classification ที่ใช้ deadline เป็นเกณฑ์เดียว แล้วทำให้ใช้ temporary, unique, ongoing, owner และ transition point

F. Reflection

เขียน executive brief 5 ประโยคที่แยก business need, output, outcome, owner และ next decision

Assessment นี้เน้น retrieval 20% และ application/judgement/artifact 80%

16. เก็บตกท้ายบท

PM มือใหม่มักถามว่า “งานนี้ใหญ่พอจะเป็น Project ไหม” แต่คำถามที่ดีกว่าคือ “งานนี้สร้างการเปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวหรือรักษางานประจำ”

สัญญาณเตือน:

- งานประจำถูกตั้งเป็น project ช้า ๆ เพราะไม่มี owner แก่ process
- Project ถูกปิดเมื่อ output ส่งครบ แต่ operation ยังไม่พร้อม
- KPI รายงานแต่ delivery ไม่รายงาน adoption
- PM ใน matrix คิดว่าตัวเองสั่งทุก function ได้โดยไม่มี resource commitment
- Sponsor ขอ value แต่ไม่มี benefit owner

ประโยคที่ใช้ในที่ประชุม:

ขอแยกก่อนว่าส่วนนี้เป็น project work, operation work หรือ transition work

แล้วค่อยกำหนด owner, measure และ governance ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของงาน

17. Common Mistakes and Misconceptions

Misconception	Correction
ทุกงานที่มี deadline คือ Project	Operation ก็มี deadline ได้; ให้งาน temporary/unique กับ ongoing/repetitive
Go-live คือ outcome	Go-live เป็น output milestone; outcome คือการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ output
Projectized organization ดีกว่าเสมอ	โครงสร้างแต่ละแบบมี trade-off เรื่อง authority, speed, expertise และ cost
PM คือเจ้าของ benefit คนเดียว	Sponsor, business owner และ operation owner ต้องถือ ownership คลัง handover
Transition คือส่งเอกสาร	Transition ต้องมี owner, support, acceptance และ benefit review

18. คลังคำศัพท์ประจำบท

English Term	คำแปลไทย	ความหมายแบบเข้าใจง่าย	ตัวอย่าง Scenario	คำที่มักสับสน
Project	โครงการ	งานชั่วคราวที่สร้างผลลัพธ์เฉพาะตัว	ERP implementation 5 modules	Operation
Operation	งานประจำ	งานต่อเนื่องที่รักษาบริการหรือกระบวนการ	Monthly close หรือ daily booking support	Project
Transitional Work	งานส่งต่อ	งานช่วง project ส่ง output ให้ operation รับผิดชอบ	Hypercare หลัง ERP go-live	Closing
Output	ผลส่งมอบ	สิ่งที่ project สร้าง	Mobile app, ERP module	Outcome
Outcome	ผลการเปลี่ยนแปลง	สิ่งที่เกิดเมื่อ output ถูกใช้จริง	ลูกค้าจองเองผ่าน platform	Output
Benefit	ประโยชน์ที่วัดได้	ผลดีที่วัดตามเป้าหมาย	Close cycle 15 วันเหลือ 5 วัน	Business Value
Business Value	คุณค่าทางธุรกิจ	คุณค่าที่ช่วยเป้าหมายองค์กร	ลด OTA commission และเพิ่ม margin	Output
Functional Organization	องค์กรตามสายงาน	PM มีอำนาจตรงน้อย ต้องใช้ influence	Key users ยังขึ้นกับ manager เดิม	Projectized
Matrix Organization	องค์กรแบบแบ่งอำนาจ	PM และ functional manager แสร้งอำนาจ	ERP strong matrix	Functional
Projectized Organization	องค์กรแบบทีมโครงการ	PM มีอำนาจ resource สูงกว่า	Dedicated product delivery team	Matrix

19. สรุปหน้า

Project คือ temporary และ unique ส่วน Operation คือ recurring และ ongoing

Deadline, budget หรือขนาดงานไม่ใช่เกณฑ์เดียวในการเรียกงานว่า Project

Value Chain ต้องเชื่อม Business Need ไปสู่ Output, Outcome, Benefit, Business Value และ Transition to Operation

ERP implementation เป็น Project และ monthly close เป็น Operation ส่วน Hotel Booking launch เป็น Project output และ booking support หลัง launch เป็น Operation

Artifact ที่ต้องมี classification, measure/evidence, owner, governance recommendation และ next decision

20. Artifact Handoff

Field	Handoff
Input	PM Learning Baseline from Lesson 01; ERP and Hotel Booking scenario facts
Output	Project vs Operation Analysis and Value Chain
Creator	Learner in PM Analyst role
Artifact owner	Sponsor or Business Owner
Reviewer	Functional Owner and PM
Approval authority	Sponsor
Minimum acceptance	Usable
Next lesson use	Lesson 03 ใช้ project boundary, expected value และ transition point เพื่อสร้าง Lifecycle and Process Group Map

เอกสารสำหรับผู้สอน — Chapter 02

เอกสารสำหรับผู้สอน มีเฉลยและเกณฑ์ให้คะแนน

Instructor-only: contains model answers and rubrics

Instructor Guide — Chapter 02: Project Management Overview

Teaching Notes

บทนี้ต้องเปลี่ยนคำว่า “Project” จากคำทั่วไปให้เป็น decision concept ที่มีผลต่อ governance, funding, owner, authority และ success measure

ลิงก์ไป Learner Chapter: lesson-02-learner.md

Learning Intent

ผู้เรียนควรเข้าใจว่า Project, Operation และ Transition ไม่ใช่คำศัพท์เพื่อสอบ แต่เป็นวิธีจัดความรับผิดชอบ ถ้า classification ผิด การวัดผลและ owner จะผิดตาม

บทนี้ต้องปิดช่องว่างจาก Lesson 01:

- Lesson 01: ทำไม PM ต้องมี framework
- Lesson 02: framework ช่วยแยกงานและ value chain อย่างไร
- Lesson 03: นำ boundary/value/transition ไปวาง lifecycle และ Process Groups

Suggested Timing

Segment	Time
Review Lesson 01 handoff	5 minutes
Opening question and project/operation distinction	15 minutes
Value Chain and transition	20 minutes
ERP worked example	15 minutes
Hotel contrast	10 minutes
Organization structure and PM authority	15 minutes
Workshop and debrief	25 minutes

Total suggested facilitation time: 105 minutes.

Thinking Walkthrough

Step 1: Start from Business Need

Do not let learners begin with “ERP is the answer.” Start with the business need: close-cycle delay, inconsistent data and need for reliable information.

Step 2: Classify by Nature of Work

Monthly close is Operation because it repeats and sustains the business. ERP design/build/migration/ UAT/cutover is Project because it creates a unique organizational capability. A temporary report fix may be operational improvement.

Step 3: Identify Transition Point

Ask when accountability moves from project team to operation. Hypercare may be transitional. Steady support should have an IT Operations Owner and Finance Process Owner.

Step 4: Force Measure and Owner

Every Value Chain stage needs measure/evidence and accountable owner. Without this, learners will stop at “system delivered.”

Step 5: Connect to Governance

Classification determines governance. A quick operational fix needs a different owner, approval route and measure from a full ERP transformation.

Completed Example

Classification

Work	Classification	Owner
Monthly financial close	Operation	CFO / Finance Process Owner
Temporary report correction	Operational improvement	Finance Systems Owner
ERP design, build, migration, UAT and cutover	Project	Sponsor and Project Manager
Hypercare then steady-state support	Transitional work to Operation	PM, then IT Operations Owner

Value Chain

Stage	Statement	Evidence	Owner
Business Need	ข้อมูลไม่ตรงและปิดงบ 15 วัน	Current close calendar	CFO
Output	ERP 5 modules, migrated data, trained users	Acceptance records	PM
Outcome	ใช้ process/data กลาง	Adoption and data-quality metrics	Process Owners
Benefit	ปิดงบภายใน 5 working days	Six-month benefits review	CFO
Business Value	ตัดสินใจเร็วขึ้นและรองรับการเติบโต	Executive KPI review	Executive Sponsor
Transition	Hypercare, support model and owner acceptance	Handover record	PM and IT Operations Owner

Model Answer

Monthly close is Operation even though it has a deadline. ERP Transformation is Project because it is a temporary initiative that creates a unique business capability. A temporary report correction can be operational improvement and may run alongside ERP when owner and scope are separated.

The correct Value Chain does not stop at go-live. It connects ERP output to adoption, data quality and the target of reducing close cycle from 15 days to 5 working days. CFO or Finance Process Owner should own the benefit after handover.

Evidence to ask for:

- root cause of close delay
- cost of delay
- current adoption/data baseline
- key-user capacity and backfill
- transition owner
- date when benefit must be visible

Recommendations other than the completed example are acceptable when they show evidence, trade-off and do not claim that a solution creates value automatically.

Review Checklist

- [] Classification does not rely only on deadline
- [] Temporary, unique and ongoing work are separated
- [] Transitional work and Operation Owner are visible
- [] Value Chain covers Need, Output, Outcome, Benefit and Value
- [] Every stage has measure/evidence and owner
- [] Missing information appears before recommendation
- [] ERP working budget and total funding envelope are not confused
- [] Hotel Booking target, budget and timeline remain source-accurate
- [] Recommendation includes governance and next decision

Scoring Rubric

Dimension	Incomplete	Usable	Professional
Classification	Uses deadline or size only	Uses temporary/unique/ongoing	Separates transitional work and governance consequence
Value Chain	Stops at output	Reaches benefit/value	Adds baseline, evidence and review date
Ownership	No owner	Sponsor/Operation Owner named	Creator, benefit owner, reviewer and approver are distinct
Evidence	Guesses	Names gaps	Prioritizes evidence and decision deadline
Recommendation	No trade-off	Selects option with reason	Shows options, risk and next action
Scenario Accuracy	Contradicts facts	Uses key facts correctly	Preserves all locked facts and labels assumptions

Passing level: every dimension at least Usable.

Debrief Questions

- Which row of your classification table would change governance the most
- Where is the transition point
- Which owner owns output, and which owner owns benefit
- What evidence would make a short-term report fix sufficient
- What evidence proves Hotel Booking value after launch

Common Learner Errors

- Calling monthly close a Project because it has a deadline
- Treating go-live as outcome
- Listing value without measure or owner
- Assigning all post-handover benefits to PM
- Ignoring matrix authority and key-user capacity
- Calling every post-launch issue a new project

Remediation Guidance

If classification is weak, ask the learner to mark each work item as temporary/unique or ongoing/repetitive before choosing a governance route.

If value chain stops at output, ask “what behavior or business performance changes after this output is used?”

If ownership is missing, require three owners: sponsor/business owner, project delivery owner and operation owner.

If the learner overclaims Hotel Booking success, ask them to separate launch evidence from 18-month direct booking target evidence.

Facilitation Notes

Do not teach the full 5 Process Groups here. Mention that Lesson 03 will show how initiating, planning, executing, monitoring/controlling and closing manage the project boundary identified in this chapter.

When learners ask whether operational improvement can be a project, answer through context: a one-time cross-functional improvement may be managed as a project, while recurring work remains operation.

Artifact Approval Guidance

Approve the artifact at **Usable** when it:

- classifies at least four work items
- includes transition point and operation owner
- has Value Chain through Benefit and Business Value

- names measure/evidence and accountable owner for every stage
- identifies missing information before recommendation
- proposes governance and next decision

Mark **Professional** when the answer also shows trade-offs, risk of misclassification, decision deadline and clean handoff to Lesson 03.

Answer Key — Chapter 02

This file is instructor-facing. Do not copy full answers into the learner chapter.

Assessment Composition

Section	Weight	Type
A. Concept Check	20%	Retrieval and understanding
B. ERP Decision Case	25%	Judgement
C. Hotel Booking Decision Case	20%	Judgement
D. Artifact Construction	20%	Artifact
E. Artifact Review	10%	Artifact review
F. Reflection / Executive Brief	5%	Synthesis

Retrieval: 20%. Application, judgement and artifact work: 80%.

A. Concept Check

Expected answers:

- Project is a temporary effort that creates a unique product, service, result or change
- Closing monthly financial accounts is usually Operation
- Go-live is an output milestone that still needs adoption and operation readiness
- Direct booking increasing from 10% to 35% is an outcome/value indicator
- In a functional organization, PM needs influence, negotiation and escalation paths
- Delivery status and outcome/adoption status should be reported separately
- A tested ERP finance module is output
- Daily booking support after go-live is Operation
- Organization structure affects PM authority, resource availability and escalation
- Number of documents produced is a weak success measure

B. ERP Decision Case

A strong answer frames the CFO request as portfolio-level or combined governance because it may require both short-term finance improvement and longer ERP capability build.

Key distinctions:

- Monthly close: Operation
- Temporary report correction: operational improvement
- ERP design/build/migration/UAT/cutover: Project
- Hypercare/support transition: transitional work into Operation

Missing evidence:

- root cause of the 15-day close
- cost of delay
- finance resource capacity
- master-data ownership
- key-user availability
- adoption/data baseline
- benefit review date

Outcome ownership should sit with CFO or Finance Process Owner. PM owns analysis, delivery coordination and decision evidence, not the permanent business benefit alone.

Recommended next action: prepare one-page option brief for Steering Committee comparing quick fix, ERP-only and combined approach, including owner, risk, cost of delay and transition implications.

C. Hotel Booking Decision Case

Delivered outputs:

- web booking channel
- mobile app
- landing page
- payment integration
- back office tools
- PMS/inventory integration capability if delivered

Lagging outcomes:

- direct booking is only 14% after one month
- payment failure is 8%
- hotel partners update inventory late
- customer conversion and partner adoption are at risk

Operation issues include daily booking support, incident handling and routine inventory updates. Payment stabilization or partner inventory behavior may become an improvement initiative or follow-on project if it requires temporary cross-functional change.

Sponsor report should split delivery from outcome: delivery completed, outcome at risk, stabilization plan required, named owners for conversion, payment reliability and partner adoption.

D. Artifact Construction

Minimum usable artifact includes:

- decision context with scenario, business need, baseline and decision deadline
- classification table using Project / Operation / Transitional logic
- Value Chain through Business Value and Transition to Operation
- measure/evidence and accountable owner for every stage
- missing information and risk if misclassified
- governance recommendation and next decision
- approval fields

Professional artifacts include option trade-offs, risk of misclassification, benefit review date and clear Lesson 03 handoff.

E. Artifact Review

Weak classification: “This has a deadline and large budget, so it is a project.”

Correction should use:

- temporary and unique
- ongoing and repetitive
- transition point
- owner
- governance consequence
- measure/evidence

Good review language: “The deadline shows urgency, not project nature. We need to classify the work by whether it creates a unique change or sustains recurring operation.”

F. Reflection / Executive Brief

A strong five-sentence brief includes:

1. Business need
2. Output being delivered
3. Outcome or benefit expected
4. Owner after transition
5. Next decision requested

It should not say value is achieved simply because output is delivered.

Pass Criteria

- Minimum score: 70/100
- Learner must score at least half of judgement/artifact points
- If recall is strong but judgement is weak, revisit project/operation boundary, output/outcome/value and organization authority before Lesson 03

Chapter 03 — 5 Project Management Process Groups

1. Opening Scenario

ERP อยู่ช่วง planning แต่ทีม System Integrator เริ่ม prototype แล้ว Data Owner ยังไม่ยืนยัน cleansing rules และ UAT capacity ของ key users ยังไม่ชัด

คุณเอกซึ่งเป็น PM มีแรงกดดันสองด้าน ด้านหนึ่งคือ timeline ต้อง go-live ก่อน 1 ตุลาคม อีกด้านหนึ่งคือถ้าข้อมูล master data ไม่พร้อม การ build ต่ออาจทำให้ rework ใหญ่กว่าเดิม

คำถามคือ:

ถ้าโครงการเริ่มทำงานจริงไปแล้ว แต่พบว่าขอบเขตหรือข้อมูลสำคัญยังไม่ชัด
ควรกลับไป Planning หรือเดินหน้าต่อ

ถ้าเรามอง Process Groups เป็นเส้นตรง เราอาจตอบว่า “ผ่าน planning แล้ว ห้ามย้อนกลับ” แต่ถ้าเรามองแบบ PM มืออาชีพ เราจะถามว่า evidence ใ้มี่กระทบ baseline, decision gate หรือ transition readiness หรือไม่

2. Why This Matters

5 Process Groups คือกลุ่มกิจกรรมบริหารโครงการ ไม่ใช่ 5 phases ที่เดินเรียงแล้วห้ามย้อนกลับ

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือการวาดแบบนี้:

Initiating -> Planning -> Executing -> Monitoring -> Closing

แล้วคิดว่า Monitoring เริ่มหลังงานเสร็จ หรือ Closing คือประชุมสรุปบทเรียนอย่างเดียว

ในชีวิตจริง Executing กับ Monitoring & Controlling ต้องเกิดคู่กัน เพราะถ้าทำงานโดยไม่อ่าน evidence เราจะรู้ปัญหาช้าเกินไป และถ้า monitor แล้วไม่ control หรือไม่ replan เราก็มีแต่ report ที่ไม่เปลี่ยนการตัดสินใจ

มุมมอง value delivery ทำให้ process มีไว้เพื่อช่วยตัดสินใจ ไม่ใช่เพื่อทำเอกสารให้ครบพิธี

3. Learning Objectives

เมื่อจบบทนี้ คุณควรทำได้ดังนี้

1. อธิบาย 5 Process Groups ได้โดยไม่สับสนกับ project phases
2. แยก Initiating, Planning, Executing, Monitoring & Controlling และ Closing ตามหน้าที่การบริการ
3. อธิบายว่า Planning เกิดซ้ำได้เมื่อมี evidence ใหม่
4. อธิบายว่า Executing และ Monitoring & Controlling เกิดคู่กันอย่างไร
5. วิเคราะห์ ERP และ Hotel Booking ด้วย feedback loop และ replanning trigger
6. สร้าง Lifecycle and Process Group Map ที่ส่งต่อไป Lesson 04 ได้

4. Beginner Safety

คุณควรรู้จาก Lesson 02 แล้วว่า Project ต่างจาก Operation และ Value Chain ต้องมี transition point

บทนี้ยังไม่ต้องจํารายละเอียด process ทั้งหมด ไม่ต้องลงลึก WBS, schedule network, EVM, procurement law หรือ Scrum events

สิ่งที่ต้องระวังคือ:

- อย่าใช้ชื่อ Process Groups เป็นชื่อ phase ทั้งหมด
- อย่าคิดว่า Planning ทำครั้งเดียว
- อย่าคิดว่า Monitoring คือการรายงานย้อนหลังเท่านั้น
- อย่าคิดว่า Closing คือการเซ็นรับหรือประชุมปิดงานเท่านั้น

5. Mental Model

ให้มอง Process Groups เป็นระบบบริการที่ทำงานร่วมกัน

Initiating



Planning



Executing <--> Monitoring & Controlling



└─ Replanning ─┘



Closing

และให้แยกสองคำนี้ให้ชัด:

- **Project Phase** คือช่วง lifecycle ของงาน เช่น Blueprint, Build, Test, Cutover
- **Process Group** คือกลุ่มกิจกรรมบริการ เช่น Initiating, Planning, Executing, Monitoring & Controlling, Closing

ใน phase เดียวกันอาจมีหลาย Process Groups เกิดร่วมกันได้ เช่นช่วง Test มี executing test, monitoring defect trend, controlling change, planning retest และ closing phase gate

6. Main Lesson

Initiating

Initiating คือการตั้งต้น project หรือ phase ให้มี authority และเป้าหมายชัด ไม่ใช่แค่ kickoff meeting

Output สำคัญอาจรวม Project Charter และ stakeholder information จุดสำคัญคือใครอนุมัติ ทำไปเพื่ออะไร และ success measure ระดับสูงคืออะไร

ถ้าเริ่ม executing ก่อนมี initiating ที่ดี ทีมอาจมี schedule แต่ไม่มี sponsor authority, decision rule หรือ benefit owner

Planning

Planning คือการวางแผนทางเพื่อให้บรรลุ objective และสร้าง baseline สำหรับบริหาร scope, schedule, cost, quality, risk, communication และเรื่องอื่น ๆ

Planning ไม่ใช่กิจกรรมครั้งเดียว เพราะข้อมูลโครงการค่อย ๆ ชัดขึ้นตาม evidence จริง สิ่งนี้เรียกว่า progressive elaboration

การ replan เมื่อมี evidence ใหม่ไม่ใช่การไม่มีแผน แต่เป็นการใช้ control เพื่อปรับแผนอย่างมีเหตุผล

Executing

Executing คือการทำงานเพื่อสร้าง deliverable ตามแผน เช่น configure ERP, migrate data, train users, develop app, run beta หรือ prepare launch

Executing ไม่ใช่เฉพาะ technical work เพราะรวมการประสานคน สื่อสาร จัดการ issue และทำให้ทีมทำงานตามแผนที่ตกลง

Monitoring & Controlling

Monitoring & Controlling คือการติดตาม วิเคราะห์ variance และตัดสินใจตอบสนอง ไม่ใช่การส่งรายงานเฉย ๆ

ตัวอย่าง evidence เช่น progress, defect trend, migration reconciliation result, payment failure, conversion rate, risk signal และ readiness metric

ถ้า evidence กระบอบ baseline ต้องมี change request, impact analysis และ decision owner ที่เหมาะสม

Closing

Closing คือการปิด project หรือ phase อย่างเป็นทางการ รวม acceptance, handover, contract closure, lessons learned, unresolved item ownership และ transition to operation

Go-live ไม่ใช่ Closing คนถ่วง หาก support model, operation owner และ benefit review ยังไม่พร้อม

7. PM Thinking

เมื่อเกิดความเบี่ยงเบน ให้ถามเป็น flow:

1. ตอนนี้เกิดอะไรใน Executing
2. Evidence จาก Monitoring บอกอะไร
3. กระทบ baseline หรือ charter หรือไม่
4. ต้อง control ด้วย corrective action, preventive action, change request หรือ replan
5. ใครเป็น decision owner
6. Evidence ใดต้อง update ก่อนเดินต่อ

คำตอบที่ดีมักไม่ใช่ “หยุดทั้งหมด” หรือ “ลุยทั้งหมด” แต่คือ “งานใดไปต่อได้ งานใดต้อง replan และงานใดต้อง escalate”

8. PM Decision Thinking

ตัวอย่าง decision:

Decision: ปัญหาที่พบควรแก้ใน Executing, ส่งเข้า Monitoring & Controlling, replan หรือ escalate กลับไป Sponsor

Owner: PM เสนอ analysis; Sponsor, change authority หรือ steering committee ตัดสินเมื่อกระทบ baseline/charter

Inputs: charter, baseline, actual progress, work performance data, issue log, risk, impact analysis

Options: execute ต่อ, corrective action, preventive action, change request, rebaseline, defer scope

Trade-offs: speed vs control, local fix vs systemic fix, schedule protection vs adoption/readiness

Risk: มอง Process Groups เป็น phase เส้นตรง, ข้าม change control, ช้อน variance

Evidence: variance data, root cause, user impact, cost/schedule impact, go-live readiness

Next Action: สร้าง decision brief และระบุ Process Group ที่ต้อง activate ต่อ

9. ERP Worked Example

ใน ERP Transformation ของ SIG ถ้า TechConsult ขอเริ่ม build เพื่อรักษา timeline แต่ Data Owner ยังไม่ยืนยัน cleansing rules PM ไม่ควรตอบว่า “planning จบแล้ว ไปต่อ”

เขาควรรอ:

- Executing: prototype หรือ configuration บางส่วนอาจเดินต่อได้
- Monitoring & Controlling: evidence บอกว่า data ownership และ UAT capacity เป็น risk
- Planning: data workstream, cleansing rule, retest และ quality gate ต้อง replan
- Sponsor escalation: ถ้า replan กระทบ go-live ก่อน 1 ตุลาคมหรือ objective ระดับ charter ต้องเข้า steering committee
- Closing risk: ถ้าไม่แก้ ownership ตอนนี้ handover ไป operation จะไม่เสถียร

ข้อสรุปเชิง PM คืออนุญาตเฉพาะงานที่ไม่สร้าง rework risk สูง และแยกงานที่ต้องกลับไป planning พร้อม evidence ชัดเจน

10. Hotel Booking Example or Contrast

ใน Hotel Booking Platform ถ้าช่วง beta พบ payment failure สูง, conversion ต่ำ และผู้ใช้นอกว่า checkout flow ยาว ทั้งที่ marketing ต้องการ launch ตามแผน Process Groups ยังทำงานอยู่ครบ

- Executing: ทีมยัง develop และ fix bug
- Monitoring & Controlling: beta metrics และ user feedback ส่งสัญญาณ risk
- Planning: backlog, release criteria, support plan และ launch readiness ต้องปรับ
- Decision gate: sponsor/product owner ต้องตัดสินใจว่าพร้อม launch, delay หรือ launch แบบจำกัด scope
- Closing/Transition: ถ้าเปิด MVP ต้องส่งต่อ product operations และ stabilization plan

Agile ไม่ได้ยกเลิก Process Groups แต่เปลี่ยน cadence ให้ planning, execution, monitoring และ replanning เกิดที่ขึ้น

11. Watch PM Think

ก่อนสร้าง Lifecycle and Process Group Map ให้คิดตามนี้:

1. นำ project boundary และ value chain จาก Lesson 02 มาใช้ ไม่สร้าง objective ใหม่
2. ตั้ง lifecycle phases จากลักษณะ delivery เช่น Blueprint, Build, Test, Cutover
3. วาง Process Groups เข้าในหลาย phase ตาม management need
4. จับคู่ executing activity กับ monitoring signal
5. กำหนด trigger ที่ทำให้ต้อง replan

6. กำหนด closing จาก acceptance, transition, open-item ownership และ benefits handoff

ถ้า map ของคุณเรียง Initiating, Planning, Executing, Monitoring, Closing เป็น phase ทั้งหมด แปลว่ายังไม่ผ่านบทนี้

12. Artifact Example

Artifact ของบทนี้คือ Lifecycle and Process Group Map

ใช้ template ด้านล่างได้ที่ Lifecycle and Process Group Map Template

Artifact ต้องมี:

- Project boundary from Lesson 02
- Lifecycle phases
- Process Group activity map
- Feedback and replanning
- Closing and transition
- Approval fields

13. Workshop

ERP อยู่ช่วง planning แต่ทีม SI เริ่ม prototype แล้ว Data Owner ยังไม่ยืนยัน cleansing rules และ UAT capacity ของ key users ยังไม่ชัด

ให้คุณ:

- ร่าง lifecycle phases ตั้งแต่ initiation ถึง benefits transition
- วาง management activities ลงใน Process Groups
- แสดงว่า Executing กับ Monitoring & Controlling เกิดคู่กันตรงไหน
- ระบุ signal ที่ต้องกลับไป Replanning
- กำหนด exit evidence และ approval authority ของแต่ละ gate

ข้อจำกัด: ห้ามใช้ Process Groups เป็นชื่อ phase ทั้งหมด และห้ามใส่ Planning เพียงครั้งเดียว

14. Beginner Checkpoint

ตอบโดยไม่เปิดเฉลย:

1. Process Group ต่างจาก Project Phase อย่างไร
2. Planning เกิดหลัง Initiating ครั้งเดียวหรือไม่
3. Monitoring & Controlling เกิดก่อนหรือหลัง Executing

4. Closing ต้องมีหลักฐานอะไรนอกจาก meeting ปิดงาน
5. Signal แบบใดทำให้ต้อง Replanning

ผ่านเมื่ออธิบาย 4 จาก 5 ข้อและยกตัวอย่างจาก ERP หรือ Hotel Booking ได้

15. End-of-Chapter Assessment

A. Concept Check

อธิบายความต่างของ Process Group และ Project Phase พร้อมยกตัวอย่างจาก ERP หรือ Hotel Booking

B. Scenario Question

ERP data readiness ไม่พอแต่ build เริ่มแล้ว ให้ระบุ Process Groups ที่เกี่ยวข้อง evidence ที่มี/ขาดงานที่ไปต่อได้ งานที่ต้อง replan และ decision owner

C. Decision Case

Hotel Booking beta WU payment failure และ conversion ต่ำ ให้เสนอว่าควร execute ต่อ, control, replan, escalate หรือ delay launch อย่างไร พร้อม trade-off

D. Artifact Construction

สร้าง Lifecycle and Process Group Map ที่มี phases, gates, Process Group activities, feedback triggers, closing evidence และ transition owner

E. Artifact Review

ตรวจสอบความนี้: “Initiating คือ Phase 1, Planning คือ Phase 2, Executing คือ Phase 3, Monitoring เริ่มหลัง build เสร็จ และ Closing คือประชุมสรุปบทเรียน” ระบุจุดผิดอย่างน้อย 4 จุดและเสนอ flow ใหม่

F. Reflection

เขียนสั้น ๆ ว่าในโครงการของคุณ Process Group ไດ่่อนที่สุด และส่งผลต่อ decision, evidence หรือ value อย่างไร

Assessment นี้เน้น retrieval 10% และ application/judgement/artifact 90%

16. เก็บตกท้ายบท

การกลับไป Planning ไม่ใช่เรื่องน่าอาย ถ้ามี evidence ใหม่ที่ทำให้ baseline เดิมไม่จริงอีกต่อไป

สิ่งที่น่าอายกว่า คือรู้ว่า evidence เปลี่ยนแล้วแต่ยังเดินต่อเพราะกลัวรายงานว่า “ต้อง replan”

สัญญาณเตือน:

- ทีมพูดว่า “ผ่าน planning แล้ว” เพื่อปิดการถกผลกระทบ
- Status report มีแต่ percent complete ไม่มี decision required
- Monitoring เกิดหลังงานเสร็จ ไม่ใช่ระหว่างทำ
- Closing ไม่มี owner หลัง handover
- Agile team ใช้คำว่า sprint เพื่อเลี่ยง launch readiness gate

ประโยคที่ใช้ในที่ประชุม:

นี่ไม่ใช่การย้อนกลับเพราะวางแผนไม่ดี

แต่เป็นการ activate Planning จาก evidence ใหม่ผ่าน Monitoring & Controlling

17. Common Mistakes and Misconceptions

Misconception	Correction
Process Groups คือ waterfall phases	เป็น management functions ที่เกิดซ้ำและซ้อนทับได้
Planning ทำครั้งเดียว	Planning ปรับได้ผ่าน evidence และ control
Monitoring คือ report	Monitoring & Controlling คือการอ่าน variance และตัดสินใจตอบสนอง
Controlling คือควบคุมคน	Controlling คือควบคุมงานเทียบ baseline และ decision
Closing คือเซ็นรับ	Closing รวม handover, lessons learned, contract closure และ owner หลังปิด
Agile ไม่มี Planning/Closing	Agile ยังมี เพียง cadence และระดับรายละเอียดต่างกัน

18. คลังคำศัพท์ประจำบท

English Term	คำแปลไทย	ความหมายแบบเข้าใจง่าย	ตัวอย่าง Scenario	คำที่มักสับสน
Process Group	กลุ่มกระบวนการบริหาร	โหมดการบริหาร 5 กลุ่มที่ใช้ตั้งต้นวางแผน ทำงาน ควบคุม และปิด	Monitoring & Controlling ระหว่าง ERP UAT	Project Phase
Project Phase	ระยะของโครงการ	ช่วง lifecycle เช่น Blueprint, Build, Test, Cutover	Hotel Booking Beta phase	Process Group
Lifecycle	วงจรชีวิตโครงการ	ลำดับ phase ตั้งแต่เริ่มจนส่งต่อ	ERP Initiation ถึง Hypercare	Process Group
Feedback Loop	วงจรข้อมูลย้อนกลับ	evidence จากงานจริงที่ทำให้ต้องปรับ decision	Payment failure ทำให้ปรับ backlog	Status report
Progressive Elaboration	การทำให้แผนชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ	ข้อมูลใหม่ทำให้แผนละเอียดขึ้น	Data cleansing rule ชัดหลัง profiling	Scope creep
Replanning	การปรับแผนใหม่	ปรับแผนจาก evidence ผ่าน control	Replan migration retest	ทำงานไร้แผน
Work Performance Data	ข้อมูลผลงานจริง	progress, defect, effort, test result	SIT delay 2 weeks	Opinion
Change Request	คำขอเปลี่ยนแปลง	ขอปรับ baseline อย่างเป็นทางการ	เพิ่ม approval step ก่อน go-live	Issue
Corrective Action	การแก้ไขกลับเข้าแผน	action เพื่อลด variance ที่เกิดแล้ว	เพิ่ม retest cycle	Preventive Action
Closing Evidence	หลักฐานการปิดงาน	acceptance, handover, owner, lessons learned	Handover to IT Operations	Closing meeting

19. สรุปหน้า

5 Process Groups คือ Initiating, Planning, Executing, Monitoring & Controlling และ Closing

Process Groups ไม่ใช่ Project Phases; phase คือช่วง lifecycle ส่วน Process Group คือกลุ่มกิจกรรมบริหาร

PM มืออาชีพใช้ Process Groups เพื่อรู้ว่าต้องใช้โหมดบริหารใด ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่า “ผ่านขั้นนี้แล้วห้ามย้อน”

ERP ที่ data ownership ยังไม่พร้อมอาจต้องให้ทีมงาน execute ต่อได้ แต่ data workstream ต้องกลับไป planning พร้อม evidence และ decision owner

Lifecycle and Process Group Map ต้องมี gates, evidence, feedback triggers, owner, closing และ transition เพื่อใช้ต่อใน Lesson 04

20. Artifact Handoff

Field	Handoff
Input	Project vs Operation Analysis and Value Chain from Lesson 02
Output	Lifecycle and Process Group Map
Creator	Learner in Project Planner role
Artifact owner	Project Manager
Reviewer	PMO and Workstream Leads
Approval authority	Project Manager with Sponsor acknowledgement
Minimum acceptance	Usable
Next lesson use	Lesson 04 ใช้ management activities, decision gates และ feedback loops เพื่อทำ PM Coverage and Cross-impact Map

เอกสารสำหรับผู้สอน — Chapter 03

เอกสารสำหรับผู้สอน มีเฉลยและเกณฑ์ให้คะแนน

Instructor-only: contains model answers and rubrics

Instructor Guide — Chapter 03: 5 Project Management Process Groups

Teaching Notes

บทนี้ต้องแก้ misconception ใหญ่: Process Groups ไม่ใช่ waterfall phases ที่ห้ามย้อนกลับ แต่เป็น management functions ที่ PM activate ตาม evidence, decision และ control needs

ลิงก์ไป Learner Chapter: lesson-03-learner.md

Learning Intent

ผู้เรียนควรมอง 5 Process Groups เป็นภาษาในการตัดสินใจ:

- Initiating: authority และ objective ชัดหรือยัง
- Planning: baseline และ approach พร้อมหรือยัง
- Executing: deliverable ถูกสร้างอย่างไร
- Monitoring & Controlling: evidence บอก variance/decision อะไร
- Closing: acceptance, handover และ benefits ownership พร้อมหรือยัง

บทนี้รับ input จาก Lesson 02 และส่ง output ไป Lesson 04 เพื่อทำ cross-impact map

Suggested Timing

Segment	Time
Lesson 02 handoff review	5 minutes
Process Groups vs phases	15 minutes
Five Process Groups overview	20 minutes
Feedback loop and replanning	20 minutes
ERP worked example	15 minutes
Hotel contrast	10 minutes
Workshop and artifact review	30 minutes

Total suggested facilitation time: 115 minutes.

Thinking Walkthrough

Step 1: Use Lesson 02 Boundary

Do not let learners invent a new objective. Start from the approved Project vs Operation Analysis and Value Chain: project boundary, expected outcome and transition point.

Step 2: Design Lifecycle Phases

Phases should reflect delivery lifecycle, such as Initiation, Blueprint, Build/Migration, SIT/UAT and Cutover/Hypercare. Do not name all phases after Process Groups.

Step 3: Map Process Groups Across Phases

Planning and Monitoring should appear repeatedly. Executing and Monitoring & Controlling should pair around real evidence, such as test defects or migration reconciliation.

Step 4: Define Replanning Triggers

Triggers must be evidence-based: data quality below threshold, UAT capacity missing, payment failure above limit, readiness metric not met or baseline impact confirmed.

Step 5: Close With Transition

Closing includes acceptance, open-item ownership, handover, contract/admin closure and benefits review. It is not only a lessons learned meeting.

Completed Example

ERP Selected Lifecycle

Phase	Exit evidence	Gate
Initiation	Approved Charter	Sponsor authorizes project
Blueprint	Approved future-state process and requirements	Design approval
Build and Migration Cycles	Configured increment and reconciled migration result	Cycle acceptance
SIT/UAT	Test evidence and accepted residual defects	Go-live recommendation
Cutover/Hypercare	Stable operation and transferred open items	Handover approval

Process Group Interaction

- Initiating confirms authorization and key stakeholders
- Planning occurs initially and again after design or migration evidence
- Executing produces configuration, migration, training and test work
- Monitoring & Controlling compares evidence with baselines throughout execution
- Closing occurs at phase gates and final transition, not only at the last meeting

Feedback Example

Migration reconciliation below threshold triggers issue analysis and replanning of cleansing, retest, schedule and cost forecast before the next cycle.

Model Answer

A professional answer separates ERP delivery phases from 5 Process Groups and shows that Planning, Executing and Monitoring & Controlling occur repeatedly in Blueprint, Build/Migration and Test.

Data cleansing rules that are not confirmed are planning/evidence gaps. Starting a prototype is executing activity. Prototype results must be monitored and used to replan rather than used as a reason to skip approval gates.

Closing must include acceptance, handover, unresolved-item ownership and benefits review, not only a lessons learned session.

Alternative lifecycles are acceptable when they use the Lesson 02 boundary, include feedback loops and identify gate evidence and authority clearly.

Review Checklist

- ☐ Uses Business Need and boundary from Lesson 02
- ☐ Phases are not simply the five Process Groups
- ☐ Planning and Monitoring recur based on evidence
- ☐ Executing links to monitoring signals
- ☐ Replanning triggers are clear
- ☐ Gates have exit evidence and approval authority
- ☐ Closing includes transition and benefits handoff
- ☐ Output can feed Lesson 04 Cross-impact Map

Scoring Rubric

Dimension	Incomplete	Usable	Professional
Phase/Process distinction	Mixes them	Separates them	Explains Process Groups recurring across phases
Flow	Linear only	Has feedback/ replanning	Has trigger, owner and evidence update
Governance	No gate	Gate/evidence present	Authority and threshold clear
Closing	Ends at meeting	Has acceptance/ handover	Connects open items and benefits review
Traceability	Invents new objective	Uses Lesson 02 boundary	Traces need, outcome and transition fully
Scenario Accuracy	Contradicts source facts	Uses key facts correctly	Preserves locked facts and labels assumptions

Passing level: every dimension at least Usable.

Debrief Questions

- Which phase has more than one Process Group active
 - Which evidence signal triggers replanning
 - What can continue executing while another workstream replans
 - Who approves gate movement
 - What closing evidence protects operation and benefits
-

Common Learner Errors

- Naming phases Initiating, Planning, Executing, Monitoring and Closing
- Putting Monitoring after build is complete
- Treating all variance as failure rather than signal
- Replanning without decision owner or evidence
- Closing at go-live without transition owner
- Describing Agile as having no Planning or Closing

Remediation Guidance

If the learner confuses phases and Process Groups, ask them to rename phases using delivery work: Blueprint, Build, Test, Cutover. Then map Process Groups inside each phase.

If no feedback loop appears, ask what evidence would stop the team from discovering a problem too late.

If closing is weak, require four items: acceptance evidence, open items transferred, operation owner and benefits review date.

If governance is weak, ask “who has authority to approve moving through this gate, and what evidence must they see?”

Facilitation Notes

Keep the lesson at foundation level. Do not drift into all 49 processes, detailed WBS, EVM, procurement law, risk quantitative analysis or Scrum event mechanics.

Use language carefully: Process Groups are not PMBOK 7 performance domains. Present them as PMBOK 6 process-based structure while using value-delivery thinking to explain why they matter.

Artifact Approval Guidance

Approve the Lifecycle and Process Group Map at **Usable** when it includes:

- Lesson 02 project boundary and transition point
- lifecycle phases with exit evidence
- management activities mapped to Process Groups
- feedback/replanning triggers
- gate approval authority
- closing and transition evidence

Mark **Professional** when it also shows owners, evidence updates, thresholds, open-item transfer and clean handoff to Lesson 04.

Answer Key — Chapter 03

This file is instructor-facing. Do not copy full answers into the learner chapter.

Assessment Composition

Section	Weight	Type
A. Concept Check	10%	Retrieval
B. ERP Scenario Question	20%	Application
C. Hotel Booking Decision Case	20%	Judgement
D. Artifact Construction	30%	Artifact
E. Artifact Review	15%	Artifact review
F. Reflection	5%	Synthesis

Retrieval: 10%. Application, judgement and artifact work: 90%.

A. Concept Check

Expected answer: Process Groups are management functions; Project Phases are lifecycle/delivery segments. Example: an ERP **Build and Migration** phase can include Planning, Executing and Monitoring & Controlling at the same time.

B. ERP Scenario Question

Strong answer identifies multiple active Process Groups:

- Executing: SI prototype/build activity may be underway
- Monitoring & Controlling: data readiness, UAT capacity and migration evidence must be measured
- Planning: data workstream, cleansing rules, retest and gate criteria may need replanning
- Initiating/Sponsor escalation: required if charter-level objective, go-live constraint or major baseline is affected
- Closing: transition risk increases if ownership is unresolved

Answer should identify evidence that exists and evidence that is missing, then separate work that can continue from work that should pause or replan.

C. Hotel Booking Decision Case

Payment failure and low conversion are Monitoring & Controlling signals from beta. Corrective action may include fixing checkout defects, simplifying flow, adding payment reliability work and revising release criteria. Replanning is needed if launch readiness, scope, schedule or risk baseline is affected.

Sponsor/Product Owner decision should consider customer impact, payment reliability, brand risk, high-season timing, support readiness and whether a limited launch is safer than full launch.

D. Artifact Construction

Minimum usable Lifecycle and Process Group Map includes:

- Project boundary and transition point from Lesson 02
- lifecycle phases that are not named only after Process Groups
- exit evidence and decision gate for each phase
- management activities mapped to Process Groups
- feedback signals and replanning triggers
- closing evidence and operation owner
- approval fields

Professional maps include owner, evidence update, threshold, open-item transfer and benefits review date.

E. Artifact Review

The flawed statement has at least these errors:

- Treats Process Groups as phases
- Places Monitoring after build is complete
- Ignores Executing and Monitoring & Controlling overlap
- Makes Closing only a lessons learned meeting
- Omits replanning and change control
- Omits transition to operation
- Omits acceptance evidence and decision gates

A corrected flow should show lifecycle phases such as Discovery/Blueprint, Build, Test, Launch/Cutover and Hypercare, with Process Groups mapped across them and feedback loops inside delivery.

F. Reflection

Strong reflection names one weak Process Group and explains the consequence in evidence, decision or value terms. For example, weak Closing creates unresolved owner and benefit-review gaps even when output is delivered.

Pass Criteria

- Minimum score: 70/100
- Every artifact rubric dimension must reach at least Usable
- Learners who memorize names but cannot map feedback loops should revisit Process Groups vs Phases before Lesson 04

Chapter 04 — 10 Project Management Knowledge Areas Overview

1. Opening Scenario

โครงการอาจตรงเวลาและไม่เกินงบ แต่ยังล้มเหลวได้ ถ้าผู้ใช้ไม่ยอมใช้ระบบ คุณภาพไม่พอ Vendor ไม่พร้อม หรือไม่มีใครรับผิดชอบ adoption หลัง go-live

คำถามเปิดบทนี้คือ:

ถ้าโครงการตรงเวลาและไม่เกินงบ แต่ผู้ใช้ไม่ยอมใช้ระบบ

โครงการนั้นบริหารดีแล้วหรือยัง

คำตอบคือ “ยังสรุปไม่ได้” เพราะ Schedule และ Cost เป็นเพียงบางมิติของ Project Health

2. Why This Matters

Knowledge Areas คือมุมมองหรือกลุ่มองค์ความรู้ที่ PM ต้องบริหาร ไม่ใช่ department และไม่ใช่ checklist แยกสืบล่อง

PM ที่มองแค่ timeline อาจเห็น project เป็น green ทั้งที่ stakeholder resistance, data quality, resource overload หรือ procurement risk กำลังสะสมอยู่

Lesson 03 สอนว่า Process Groups บอกว่าเรากำลังบริหาร “ช่วงไหน” ส่วน Lesson 04 สอนว่า Knowledge Areas บอกว่าเรากำลังบริหาร “เรื่องอะไร”

ถ้าเปรียบ project เป็นห้องควบคุม Process Groups คือเข็มนาฬิกาที่บอกว่า project อยู่ช่วงเริ่ม วางแผน ลงมือ ควบคุม หรือปิดงาน ส่วน Knowledge Areas คือหน้าปัดคนละชุดที่บอกสุขภาพของงานในมิติต่าง ๆ เช่น ขอบเขต เวลา ต้นทุน คุณภาพ คน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความเสี่ยง PM ที่ต้องอ่านหน้าปัดเหล่านี้พร้อมกัน ไม่ใช่จ้องเฉพาะเวลาหรืองบประมาณ

3. Learning Objectives

เมื่อจบบทนี้ คุณควรทำได้ดังนี้:

1. ระบุ 10 Knowledge Areas ได้ในระดับ overview
2. แยก Process Groups ออกจาก Knowledge Areas

3. อธิบายว่า Integration Management เชื่อมผลกระทบข้ามด้านอย่างไร
4. วิเคราะห์ impact ของ change หนึ่งข้อข้ามหลาย Knowledge Areas
5. สร้าง PM Coverage and Cross-impact Map เพื่อส่งต่อ Lesson 05

4. Beginner Safety

บทนี้ยังไม่ลงลึกวิธีสร้าง WBS, critical path, EVM, risk response, contract type หรือ communication plan รายละเอียด

สิ่งที่ต้องตั้งหลักให้ได้คือ PM ไม่ต้องเป็น expert ลึกที่สุดทุกด้าน แต่ต้องเห็นว่าแต่ละด้านกระทบกันอย่างไรและใครต้องตัดสินใจ

5. Mental Model

ใช้ภาพจำนี้:

Process Groups = เรากำลังบริหาร "ช่วงไหน"

Knowledge Areas = เรากำลังบริหาร "เรื่องอะไร"

Integration = เรากำลังเชื่อม "ผลกระทบทั้งหมด" อย่างไร

6. Main Lesson

10 Knowledge Areas ตามกรอบหลักของหลักสูตรคือ:

#	Knowledge Area	หน้าที่ระดับ overview
1	Integration	เชื่อม decision, baseline, change และผลกระทบ
2	Stakeholder	ระบุและ engage คนที่มีผลต่อโครงการ
3	Procurement	บริหาร vendor, contract และการจัดซื้อจัดจ้าง
4	Resource	จัดคน ทีม เครื่องมือ และ capacity
5	Communications	ส่งข้อมูลให้ทุกคน ถูกเวลา ถูกความหมาย
6	Scope	กำหนดและควบคุมสิ่งที่ส่งมอบ
7	Schedule	วางแผนและควบคุมเวลา
8	Cost	ประมาณการ งบประมาณ และควบคุมต้นทุน
9	Risk	จัดการความไม่แน่นอน
10	Quality	ทำให้ deliverable ตรง criteria และใช้งานได้

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือ PM ลิสต์ข้อครบแต่ไม่เห็น dependency เช่น เพิ่ม scope แล้วคิดว่ากระทบแค่ schedule ทั้งที่อาจกระทบ cost, resource, quality, procurement, stakeholder trust และ risk

การเรียนรู้ Knowledge Areas จึงไม่ใช่การท่องจำชื่อ 10 เรื่อง แต่คือการฝึกมอง project แบบเชื่อมโยง ถ้าคำขอใหม่มาจากฝ่ายหนึ่ง PM ต้องถามต่อทันทีว่าใครได้ประโยชน์ ใครต้องทำงานเพิ่ม ใครต้อง approve ข้อมูลอะไรยังไม่พร้อม และผลกระทบไปถึง acceptance หรือ operation หลังส่งมอบหรือไม่

ในโลกจริง ปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้ประกาศตัวชัดเจนว่าเป็นปัญหา "Scope" หรือ "Risk" ตั้งแต่แรก ปัญหาอาจเริ่มจาก requirement เล็ก ๆ แต่กลายเป็น contract change หรือเริ่มจาก vendor delay แล้วไปกระทบ stakeholder trust ดังนั้น Knowledge Areas ทำหน้าที่เป็นแผนที่ให้ PM ไล่ผลกระทบ ไม่ใช่เป็นกล่องให้โยนปัญหาเข้าไปแล้วปิดฝา

7. PM Thinking

ใช้ Cross-Knowledge Impact Assessment:

1. ปัญหาเริ่มจาก Knowledge Area ไດ
2. กระทบท baseline ไດ: scope, schedule, cost, quality
3. กระทบทคนและ partner ไດ
4. เกิด risk หรือ quality gap ไหมไหม
5. ไคไรเป็น impact owner และไคไรมี approval authority
6. Integration ต้องเสนอ options อะไไร

8. PM Decision Thinking

Systems thinking และ value delivery ทำไคไร PM ต้องดู dependency ไไมใช่แก้ปัญหาคาใน silo

Decision: change หรือปัญหาหนึ่งข้อควรถูกประเมินข้าม Knowledge Areas ไคบบ้าง

Owner: PM ทำ integrated impact assessment; sponsor/change authority ตัดสินเมื่อกระทบท baseline หรือ value

Inputs: requirement, baseline, contract, resource capacity, stakeholder expectation, risk, quality criteria

Options: accept, defer, split release, add resource, negotiate vendor, adjust scope

Risk: ตัดสินจาก schedule/cost อย่างเดียวจนทำลาย quality หรือ stakeholder trust

Evidence: impact map, decision log, updated risk, acceptance criteria, stakeholder readiness

9. ERP Worked Example

ERP ของ SIG มี 5 modules, data migration จาก 6 legacy systems, 80 key users, working delivery budget 45 ล้านบาท และ go-live target ก่อน 1 ตุลาคม

ถ้าฝ่าย sales ขอเพิ่ม margin analysis report ก่อน go-live PM ต้องดู:

- Scope: report อยู่ใน baseline หรือเป็น change

- Schedule: build/test เพิ่มกระทบ go-live หรือไม่
- Cost/Procurement: TechConsult ต้องคิดค่าเพิ่มหรือไม่
- Resource: key users และ testers มี capacity พอหรือไม่
- Quality/Risk: data migrate ถูกต้องพอให้ report ใช้ได้หรือยัง
- Stakeholder/Communication: sales, finance และ operations เข้าใจ trade-off หรือไม่
- Integration: PM รวมผลกระทบเป็น options ให้ change authority ตัดสิน

จุดที่ต้องระวังคือ sales อาจเห็น report นี้เป็น requirement จำเป็น ส่วน technical team อาจเห็นเป็นงานเพิ่มที่เสี่ยงต่อ go-live ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ผิด แต่พูดจาก Knowledge Area คณะกรรมการ PM ต้องแปลมุมมองเหล่านั้นให้เป็น decision เดียว เช่น ทำทันทีแต่ตัด scope อื่นออก, เลื่อนเป็น release ถัดไป, หรือทำ manual report ชั่วคราวพร้อม risk control

10. Hotel Booking Example or Contrast

Hotel Booking ต้องเพิ่ม direct booking จาก 10% เป็น 35% ภายใน 18 เดือน โดย Phase 1 budget 12 ล้านบาทและ timeline 8 เดือน

ถ้า marketing ขอเพิ่ม corporate booking ก่อน high season:

- Scope เพิ่ม feature ใหม่
- Schedule อาจกระทบ launch ก่อน high season
- Cost/resource เพิ่ม dev, QA และ support effort
- Quality/risk กระทบ payment, inventory และ booking flow
- Stakeholder กระทบ marketing, hotel partners, customers และ operations
- Integration ต้องเสนอ include, defer หรือ replace lower-value scope

ถ้า PM ตอบเพียงว่า “developer ทำทันไหม” จะพลาดคำถามสำคัญกว่า คือ corporate booking ช่วยให้ direct booking ขยับจาก 10% ไป 35% ได้มากกว่า core booking flow หรือไม่ และถ้าทำตอนนี้จะทำให้ payment, inventory หรือ partner onboarding เสี่ยงเกิน threshold หรือเปล่า Knowledge Areas ช่วยให้การถกเถียงไม่กลายเป็นความเห็นส่วนตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

11. Watch PM Think

PM ไม่ถามแค่ “ทำได้ไหม” แต่ถามว่า “ถ้าแล้วกระทบอะไร ใครต้องรับผิดชอบ และ decision threshold อยู่ตรงไหน”

ถ้า impact map เขียนว่า “กระทบทุกด้านเล็กน้อย” แต่ไม่มี owner หรือ evidence แปลว่ายังเป็น generic analysis

ประโยคที่ใช้ได้จริงคือ “กระทบ schedule เพราะต้องเพิ่ม SIT 5 วัน เจ้าของ evidence คือ QA Lead; กระทบ cost เพราะ vendor estimate เพิ่ม 600,000 บาท เจ้าของ evidence คือ Procurement; กระทบ stakeholder

เพราะฝ่ายขายต้องยอมรับ workaround เจ้าของ engagement คือ Business Owner”
การระบุแบบนี้ทำให้แผนที่ผลกระทบกลายเป็นเครื่องมือตัดสินใจ ไม่ใช่รายงานสวย ๆ

12. Artifact Example

Artifact ของบทนี้คือ **PM Coverage and Cross-impact Map**

ใช้ template ต้นทางได้ที่ PM Coverage and Cross-impact Map Template

ต้องมี change/decision context, impact ราย Knowledge Area, missing evidence, impact owner, options, recommendation และ approval evidence

13. Workshop

Hotel Booking ต้องการเพิ่ม corporate booking ก่อน high season ทั้งที่ Phase 1 มีงบ 12 ล้านบาทและ timeline 8 เดือน

ให้สร้าง one-page cross-impact map โดยมีอย่างน้อย 3 options: include, defer, replace scope และระบุ owner/approval/evidence ที่ต้อง update

14. Beginner Checkpoint

ตอบโดยไม่เปิดเฉลย:

1. Knowledge Area ต่างจาก Process Group อย่างไร
 2. Integration Management ต่างจากการรวมเอกสารอย่างไร
 3. Scope change อาจกระทบ Knowledge Areas ไດบ้าง
 4. ทำไม Knowledge Areas ไม่ใช่ department
 5. PM ต้องเป็น expert สักที่สุดทุกด้านหรือไม่
-

15. End-of-Chapter Assessment

A. Concept Check

อธิบาย Process Group vs Knowledge Area และบทบาท Integration

B. Scenario Question

ERP UAT พู request เพิ่ม approval workflow ให้ระบุ Knowledge Areas ที่ได้รับผลกระทบ

C. Decision Case

Hotel Booking ขอฟื้น corporate booking ก่อน high season ให้เสนอ options, trade-offs และ approval route

D. Artifact Construction

สร้าง PM Coverage and Cross-impact Map จาก lifecycle/gate ของ Lesson 03

E. Artifact Review

ตรวจ impact analysis ที่เขียน generic และไม่มี owner แล้วแก้ไข actionable

F. Reflection

ระบุ Knowledge Area ที่คุณมักมองข้ามและผลกระทบต่อ value

Assessment นี้เน้น retrieval 10% และ application/judgement/artifact 90%

16. เก็บตกท้ายบท

Dashboard ที่เขียนทุกช่องไม่ช่วยถ้าช่องที่วัดไม่ครอบคลุม project health จริง PM ต้องคำถามว่า “green ด้านไหน และยัง red ด้านไหน”

ประโยคใช้ในที่ประชุม:

ก่อนตัดสินใจ ขอแยก impact ตาม Knowledge Areas พร้อม owner และ evidence

เพื่อไม่ให้ schedule/cost กลบ risk, quality หรือ stakeholder adoption

17. Common Mistakes and Misconceptions

Misconception	Correction
Knowledge Areas คือ department	เป็นมุมมองบริหาร ไม่ใช่ฟังก์ชัน
PM ต้องเก่งที่สุดทุกด้าน	PM ต้อง integrate experts และ evidence
Scope change กระทบแค่ scope	มักกระทบหลายด้าน
Communication คือส่ง report	ต้องทำให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ decision/trade-off
Integration คือรวมเอกสาร	คือเชื่อม decision และ impact

18. คลังคำศัพท์ประจำบท

English Term	คำแปลไทย	ความหมายแบบเข้าใจง่าย	ตัวอย่าง Scenario	คำที่มักสับสน
Knowledge Area	องค์ความรู้/ มุมมองบริหาร	เรื่องที่ PM ต้องดูแล	Scope, Schedule, Risk ใน ERP	Department
Integration Management	การบูรณาการ	เชื่อมผลกระทบทุกด้าน	เสนอ change options ต่อ CCB	Document aggregation
Cross-impact	ผลกระทบข้ามด้าน	change หนึ่งข้อกระทบหลายด้าน	Corporate Booking กระทบ cost/resource/ risk	Single impact
Impact Owner	เจ้าของผลกระทบ	คนที่ตอบ evidence ของด้านนั้น	QA owner เรื่อง payment test	Approver
Approval Authority	ผู้มีอำนาจอนุมัติ	คน/กลุ่มที่ตัดสินใจตาม threshold	Sponsor/Change Authority	Reviewer
Baseline	ฐานควบคุมที่อนุมัติ	scope/schedule/cost ที่ใช้เทียบ	ERP go-live baseline	Estimate
Project Health	สุขภาพโครงการ	สถานะหลายมิติรวมกัน	Green schedule และ red adoption	Percent complete

19. สรุปหน้า

Knowledge Areas บอกว่า PM ต้องบริหารเรื่องอะไร ส่วน Process Groups บอกว่ากำลังบริหารช่วงไหน

ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ schedule/cost เท่านั้น แต่รวม stakeholder, quality, risk, resource, procurement และ value

Cross-impact map ที่ต้องมี concrete impact, missing evidence, owner, options และ approval route

20. Artifact Handoff

Field	Handoff
Input	Lifecycle and Process Group Map from Lesson 03
Output	PM Coverage and Cross-impact Map
Creator	Learner in Project Manager role
Artifact owner	Project Manager
Reviewer	Knowledge-area Owners and PMO
Approval authority	Change Authority or Sponsor according to decision threshold
Minimum acceptance	Usable
Next lesson use	Lesson 05 ใช้ dependencies, decision owners และ impacts เพื่อสร้าง Charter, Governance และ Change Decision Record

เอกสารสำหรับผู้สอน — Chapter 04

เอกสารสำหรับผู้สอน มีเฉลยและเกณฑ์ให้คะแนน

Instructor-only: contains model answers and rubrics

Instructor Guide — Chapter 04

Teaching Notes

ลิงก์ไป Learner Chapter: lesson-04-learner.md

บทนี้ต้องทำให้ผู้เรียนหยุดมอง Knowledge Areas เป็น list จำชื่อ และเริ่มใช้เป็น impact lens สำหรับ decision จริง

Learning Intent

ผู้เรียนต้องแยกได้ว่า Process Groups คือ “ช่วง/โหมดการบริหาร” ส่วน Knowledge Areas คือ “เรื่องที่ต้องบริหาร” และ Integration คือจุดที่รวมผลกระทบเป็น decision

Suggested Timing

Segment	Time
Lesson 03 handoff	5
Process Groups vs Knowledge Areas	15
10 Knowledge Areas overview	25
Cross-impact examples	25
Workshop/debrief	30

Thinking Walkthrough

1. เริ่มจาก lifecycle/gate ของ Lesson 03
2. ระบุ primary Knowledge Area ที่เกิด change
3. ไล่ downstream impact ข้าม baseline, people, vendor, quality และ risk
4. แยก evidence available ออกจาก missing evidence
5. ระบุ impact owner แต่ละด้าน
6. เสนอ options และ approval threshold

Completed Example

Hotel Booking ขอฟื้น Corporate Booking ก่อน high season:

Area	Example impact
Scope	เพิ่ม feature ใหม่และ acceptance criteria
Schedule	กระทบ launch ก่อน high season
Cost	เพิ่ม development/QA/support cost
Quality	ต้อง test checkout, payment, inventory
Resource	แย่งทีมจาก payment stabilization
Stakeholder	Marketing ได้ value แต่ Operations เสี่ยง readiness
Procurement	อาจต้อง vendor/cloud/payment support เพิ่ม
Risk	conversion upside vs launch instability
Communications	ต้องแจ้ง sponsor, hotels, support, marketing
Integration	รวม options: include, defer, replace scope

Model Answer

คำตอบระดับ Professional ต้องไม่เติมผลกระทบให้ครบของแบบ generic แต่ต้องแสดง dependency เฉพาะเจาะจง มีอย่างน้อย 3 options และแยก impact owner/reviewer/approver ชัดเจน

Product Owner และ functional leads เป็น impact owners บางด้าน ส่วน Sponsor หรือ Change Authority เป็นผู้อนุมัติตาม threshold PM เป็นเจ้าของ integrated analysis ไม่ได้อนุมัติทุกเรื่องเอง

Review Checklist

- ☐ ระบุ primary Knowledge Area
- ☐ Impact ไม่ generic
- ☐ มี missing evidence
- ☐ มี impact owner
- ☐ มีอย่างน้อย 3 options
- ☐ ระบุ approval threshold
- ☐ ส่งต่อใช้ทำ governance/change record ใน Lesson 05 ได้

Scoring Rubric

Dimension	Incomplete	Usable	Professional
Coverage	ลิสต์ข้อด้าน	ระบุ impacts สำคัญ	แสดง dependency ข้ามด้าน
Evidence	assumption ปร fact	แยก gap	ระบุ owner, source และ deadline
Options	ทางเดียว	อย่างน้อย 3 options	trade-off เชื่อม value/baseline
Governance	PM อนุมัติทุกอย่าง	authority ตาม threshold	แยก impact owner/reviewer/approver
Handoff	ไม่รู้รับอะไร	ระบุ evidence update	พร้อมสร้าง governance/change record

Debrief Questions

- Impact ใดเป็น fact และ impact ใดยังเป็น assumption
- ใครเป็น impact owner ของ quality, resource และ stakeholder
- Option ใดปกป้อง value มากสุด
- Decision นี้ควรไปถึง Sponsor หรือไม่ เพราะอะไร

Common Learner Errors

- เขียน “กระทบทุกด้านเล็กน้อย”
- ไม่มี owner
- ใช้ schedule/cost เป็นเกณฑ์เดียว
- ให้ PM approve change ที่เกิน threshold
- ลงลึกเทคนิคของบทหลังมากเกินไป

Remediation Guidance

ถ้าคำตอบ generic ให้บังคับผู้เรียนเขียน evidence หนึ่งชิ้นต่อ impact หนึ่งด้าน ถ้าไม่มี evidence ให้เขียนว่า missing และตั้ง owner

Facilitation Notes

อย่าขยายเข้า Lesson 05 ลึกเกินไป ใช้ Integration เป็นสะพาน ไม่ใช่สอน integrated change control เต็มบท

Artifact Approval Guidance

ผ่าน Usable เมื่อมี impacts สำคัญ, missing evidence, owners, options และ approval route คสช ผ่าน Professional เมื่อ trace กลับ baseline/gate และพร้อมทำ Change Decision Record

Answer Key — Chapter 04

Instructor-facing only.

Assessment Composition

Section	Share	Type
Concept Check	10%	Retrieval
Cross-impact Decision	40%	Application and judgement
Artifact Construction	30%	Artifact
Artifact Review	20%	Artifact review

Retrieval 10%; application/judgement/artifact 90%.

Core Answers

Process Groups describe management timing/function. Knowledge Areas describe the subject being managed. Integration connects impacts into a decision.

For ERP approval workflow, strong answers include Scope, Schedule, Cost, Quality, Risk, Resource, Stakeholder, Communications, Procurement and Integration impacts.

For Hotel Corporate Booking, acceptable options include include now with adjusted baseline, defer, or replace lower-value scope. Recommendation must connect high season, outcome, missing evidence and approval authority.

Artifact review should reject generic statements such as “minor impact everywhere” when no owner, evidence, threshold or decision route is shown.

Pass Criteria

Minimum score 70/100. Artifact must reach at least **Usable** in coverage, evidence, options, governance and handoff.

Chapter 05 — Project Integration Management

1. Opening Scenario

ก่อน ERP go-live 3 สัปดาห์ Finance ขอเพิ่ม multi-level approval workflow, TechConsult ต้องขอเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่ม, Operations กังวล data readiness และ Sponsor ยังต้องรักษาเป้าหมายธุรกิจ ทุกฝ่ายถูกในมุมมองของตนเอง คำถามคือใครต้องรวมผลกระทบให้เห็นภาพเดียวและพ่วงการตัดสินใจ

2. Why This Matters

Project Integration Management เชื่อม charter, plan, execution, knowledge, monitoring, change control และ closing

ถ้า PM เป็นเพียงคนเดินข่าว project จะดู green แบบผิวเผิน แต่ข้างในมี conflict ระหว่าง scope, schedule, cost, quality, risk, vendor, stakeholder และ operation readiness

บทนี้เป็นจุดเปลี่ยนจากการรู้จักองค์ประกอบของ project ไปสู่การทำหน้าที่ PM จริง เพราะ Integration คือการถือภาพรวมไว้ในมือเดียวโดยไม่ยึดอำนาจตัดสินใจทั้งหมดไว้คนเดียว PM ไม่ต้องเป็นคนตอบแทน Finance, IT, Vendor หรือ Sponsor แต่ต้องทำให้คำตอบของแต่ละฝ่ายอยู่ในรูปแบบที่องค์กรตัดสินใจได้

ถ้า Lesson 04 คือแผนที่ผลกระทบ Lesson 05 คือระบบการตัดสินใจที่จะรับมือกับผลกระทบนั้นอย่างมีวินัย

3. Learning Objectives

เมื่อจบบทนี้ คุณควรทำได้:

1. อธิบาย Integration Management ว่าเป็น decision integration
 2. ระบุ 7 core integration processes
 3. แยก Charter, Project Management Plan, Issue และ Change Request
 4. วิเคราะห์ integrated change control
 5. สร้าง Project Charter, Governance Map และ Change Decision Record
-

4. Beginner Safety

คุณควรรู้จาก Lesson 04 แล้วว่า change หนึ่งข้อกระทบหลาย Knowledge Areas ได้ บทนี้ยังไม่ลงลึก stakeholder analysis หรือ risk/issue operation รายละเอียด

ระวังกับดัก: Charter ไม่ใช่ Project Plan, Change Record ไม่ใช่ Issue Log และ PM ไม่ได้อนุมัติทุก change เอง

5. Mental Model

Business Need -> Charter -> Integrated Plan -> Work

-> Monitoring Evidence -> Change Decision -> Updated Baseline

-> Closing / Transition

Integration คือการทำให้ “ทุกฝ่ายถูกในมุมมองตัวเอง” กลายเป็น “องค์กรตัดสินใจถูกในภาพรวม”

6. Main Lesson

Core processes:

1. Develop Project Charter
2. Develop Project Management Plan
3. Direct and Manage Project Work
4. Manage Project Knowledge
5. Monitor and Control Project Work
6. Perform Integrated Change Control
7. Close Project or Phase

Charter ให้ authority และ business direction ส่วน Project Management Plan รวม baselines และแผนย่อยเพื่อใช้บริหารจริง ไม่ใช่แค่รวมไฟล์

Issue คือปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและกระทบงานอยู่ตอนนี้ เช่น vendor ส่ง environment ช้า หรือ data migration เจอ defect เกินแผน ส่วน Change Request คือคำขอที่เป็นทางการเพื่อปรับ baseline หรือแผน เช่น ขยาย scope, เลื่อน milestone หรือเพิ่มงบ

Issue ทุกตัวไม่จำเป็นต้องกลายเป็น Change Request เสมอไป บาง Issue แก้ได้ภายใน tolerance ของแผนเดิมผ่าน corrective action โดยไม่ต้องเปลี่ยน baseline แต่ Issue ที่กระทบ baseline จริงต้องถูกยกระดับเป็น Change Request เพื่อผ่าน Integrated Change Control ก่อนอนุมัติ Issue Log และ Change Log จึงต้องแยกกัน ไม่ใช่ปนเป็นรายการเดียว

Integrated Change Control ต้องดู purpose, impact, options, authority, decision evidence และ baseline update

Closing ต้องรวม acceptance, knowledge transfer, contract/admin closure, open-item ownership และ transition to operation

สิ่งที่ทำให้ Integration ยากคือข้อมูลจำนวนมากไม่เคยมาพร้อมกันครบถ้วน ในเวลาที่ Finance อยากเพิ่ม workflow ทีม data อาจยังไม่ยืนยัน migration quality, vendor อาจยังไม่ส่ง estimate ที่ตรวจได้ และ Sponsor อาจยังไม่ได้เห็นทางเลือกแบบเทียบผลกระทบ PM จึงต้องแยกสิ่งที่เป็น fact, assumption, missing evidence และ decision needed ออกจากกัน

อีกจุดหนึ่งคือ Integrated Change Control ไม่ได้มีไว้เพื่อปฏิเสธ change แต่มีไว้เพื่อทำให้ change ที่ควรทำถูกอนุมัติด้วยความเข้าใจผลกระทบ และทำให้ change ที่ยังไม่ควรทำถูกเลื่อนหรือแบ่งเฟสอย่างมีเหตุผล

7. PM Thinking

เมื่อมี change ให้ถาม:

- change นี้ปกป้องหรือเพิ่ม business value อะไร
- กระทบ baselines ใด
- evidence ใดมีแล้วและขาดอะไร
- options คือ approve, reject, defer, split phase หรือ workaround
- decision authority อยู่ที่ใคร
- หลังตัดสินใจต้อง update plan, baseline, log และ communication ใด

8. PM Decision Thinking

Decision: change request ควร approve, reject, defer, split phase หรือ escalate

Owner: PM ทำ impact analysis; CCB/Sponsor ตัดสินตาม governance

Inputs: charter, baselines, reports, change request, risk, quality, contract, stakeholder impact

Options: keep baseline, rebaseline, workaround, phased release, add budget/resource

Trade-offs: business value vs delivery risk, speed vs stability, local request vs enterprise outcome

Evidence: integrated impact log, decision record, updated plan, approved change

9. ERP Worked Example

ERP ของ SIG มี working budget 45 ล้านบาท, total funding envelope 60 ล้านบาท, 5 modules, TechConsult, 80 key users และ go-live target ก่อน 1 ตุลาคม

Finance ขอเพิ่ม approval workflow ก่อน go-live:

- Scope: ฟีเจอร์อยู่ใน baseline หรือไม่
- Schedule: กระบ 1 ตุลาคมหรือไม่
- Cost/Procurement: กระบสัญญาและ working budget หรือไม่
- Quality/Risk: manual workaround เสี่ยง audit/adoption หรือไม่
- Stakeholder: Finance ได้ value แต่ UAT/key users มี capacity จำกัด
- Decision: เสนอ approve now, defer to phase 1.1 หรือ manual workaround พร้อม control

ตัวอย่าง decision record ที่ดีอาจสรุปว่า option A คือ approve ทันทีโดยใช้งบเพิ่มและเลื่อน UAT, option B คือ defer เป็น phase 1.1 หลัง go-live พร้อม manual approval control ชั่วคราว, option C คือทำเฉพาะ approval rule ที่จำเป็นต่อ audit แล้วเก็บ workflow เติมไว้รอบถัดไป คำแนะนำของ PM ต้องระบุว่าแต่ละ option ทำให้ baseline ใดเปลี่ยน และใครต้องอนุมัติ

10. Hotel Booking Example or Contrast

Marketing ขอ dynamic promotion engine ก่อน launch 2 สัปดาห์ ทั้งที่ Hotel Booking ต้องรักษา timeline 8 เดือนและ outcome direct booking 35% ใน 18 เดือน

PM ต้องดู conversion value, payment stability, high season, support readiness และ resource trade-off อาจเสนอ launch core booking พร้อม coupon workaround แล้วจัด dynamic promotion เป็น backlog หลัง stabilization

กรณีนี้ Integration ช่วยป้องกันทีม product จากการไล่ตาม feature ที่น่าสนใจแต่ทำให้ launch risk สูงขึ้น ถ้า payment path ยังไม่เสถียร การเพิ่ม promotion engine อาจเพิ่ม conversion ในกระดาษ แต่ลด conversion จริงเมื่อผู้ใช้ชำระเงินไม่สำเร็จ PM จึงต้องทำให้ทีมเห็น trade-off ระหว่าง growth idea กับ operational readiness

11. Watch PM Think

1. เริ่มจาก Business Need และ baselines จาก Lessons 02-04
2. แยก fact, assumption, issue และ change
3. ทำ impact analysis ข้าม Knowledge Areas
4. สร้าง options ไม่ใช่ answer เดียว
5. ระบุ decision owner และ evidence หลังอนุมัติ

สัญญาณว่า PM กำลังทำ Integration ได้ดีคือการประชุมเปลี่ยนจาก “ใครอยากได้อะไร” เป็น “ทางเลือกไหนสร้าง value มากที่สุดเมื่อเทียบกับ risk และ control ที่ต้องรักษา” และเมื่อมีมติแล้ว ทุกคนรู้ว่าต้อง update baseline, log, communication และ handoff ใดต่อ

12. Artifact Example

Artifact pack ของบทนี้:

- Project Charter
- Governance and Decision Rights Map
- Change Decision Record

ใช้ template ด้านล่างได้ที่ Integration Artifact Pack

13. Workshop

SI เสนอ workflow เพิ่มมูลค่า 2 ล้านบาทและเพิ่ม UAT 3 สัปดาห์ ให้ทำ decision record ที่ระบุ baseline, options, trade-off, missing evidence, owner และ next action

14. Beginner Checkpoint

1. Charter ต่างจาก Project Plan อย่างไร
 2. Issue ต่างจาก Change Request อย่างไร
 3. Integrated Change Control ต้องดู impact ด้านใดบ้าง
 4. PM เป็นคนอนุมัติทุก change หรือไม่
 5. Closing ต้องมีอะไรนอกจากส่ง deliverable
-

15. End-of-Chapter Assessment

A. Concept Check

อธิบาย Charter, Plan, Issue, Change และ Integrated Change Control

B. Scenario Question

ERP approval workflow change ให้ระบุ baselines, authority, missing evidence และ options

C. Decision Case

Hotel Booking promotion engine ก่อน launch ให้เสนอ approve/defer/split พร้อม trade-off

D. Artifact Construction

สร้าง Charter/Governance/Change Pack โดยใช้ input จาก Lessons 02-04

E. Artifact Review

ตรวจ Charter ที่ไม่มี Business Need/PM Authority และ Change Record ที่ไม่มี impact/options/baseline update

F. Reflection

คุณจะเปลี่ยนวิธีจัดการ change ในโครงการจริงอย่างไร

Assessment นี้เน้น retrieval 10% และ application/judgement/artifact 90%

16. เก็บตกท้ายบท

Integration ที่ดีไม่ได้ทำให้ทุกคนได้สิ่งที่ต้องการ แต่ทำให้ทุกคนเห็นผลของทางเลือกก่อนตัดสินใจ

ประโยคใช้ในที่ประชุม:

ขอแยก change นี้เป็น options พร้อม impact, owner, authority และ baseline update

ก่อนสรุปว่าเราจะทำทันที เลื่อน หรือแบ่ง phase

17. Common Mistakes and Misconceptions

Misconception	Correction
Integration คือรวมเอกสาร	คือเชื่อม decision และ baseline
PM อนุมัติทุก change	Authority ต้องเป็นไปตาม governance
Change control ทำให้ช้าเสมอ	ลด rework และทำให้ trade-off โปร่งใส
Closing คือส่ง deliverable	รวม acceptance, knowledge, contract และ transition

18. คลังคำศัพท์ประจำบท

English Term	คำแปลไทย	ความหมายแบบเข้าใจง่าย	ตัวอย่าง Scenario	คำที่มักสับสน
Project Charter	เอกสารอนุมัติโครงการ	ให้ authority และเป้าหมายระดับสูง	ERP charter โดย Sponsor	Project Plan
Project Management Plan	แผนแม่บท	รวม baselines และแผนย่อย	ERP data/UAT/cutover plan	Charter
Governance	กลไกตัดสินใจ	ใครตัดสินใจอะไรตาม threshold	Steering Committee	Meeting
Decision Rights	สิทธิ์ตัดสินใจ	อำนาจ approve/reject/defer	Change Authority	Responsibility
Change Request	คำขอเปลี่ยนแปลง	ขอปรับ baseline/ แผนอย่างเป็นทางการ	เพิ่ม approval workflow	Issue
Issue	ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว	เหตุการณ์ที่กระทบงานอยู่ตอนนี้ ไม่ใช่คำขอเปลี่ยน baseline	Vendor ส่ง environment ช้า	Change Request
Impact Analysis	วิเคราะห์ผลกระทบ	ดู scope/schedule/cost/risk ฯลฯ	UAT เพิ่ม 3 สัปดาห์	Opinion
Baseline Update	ปรับฐานควบคุม	update หลังอนุมัติ change	schedule/cost baseline	Status update
Close Project or Phase	ปิดโครงการ/เฟส	acceptance, handover, lessons learned	ERP hypercare handoff	Go-live

19. สรุปหน้า

Integration Management เชื่อม project ตั้งแต่ charter ถึง closing

PM เป็น integrator ของ decision ไม่ใช่คนเดินข่าวหรือเจ้าของคำตอบทุกด้าน

Change ที่ดีต้องมี impact, options, authority, decision evidence และ baseline update

20. Artifact Handoff

Field	Handoff
Inputs	Value Chain, Lifecycle Map ແລະ Cross-impact Map
Outputs	Project Charter; Governance and Decision Rights Map; Change Decision Record
Creator	PM with BA support / PM / Change Coordinator
Artifact owners	Sponsor and PM ຕາມ artifact
Reviewers	PMO, Business Owner, Steering Committee, Impact Owners
Approval authority	Sponsor / Steering Committee Chair / Change Authority
Minimum acceptance	Usable
Next lesson use	Lesson 06 ໃຊ້ Charter ແລະ Governance Map ເພື່ອຮຽນ Stakeholder, influence, engagement ແລະ approval expectations

เอกสารสำหรับผู้สอน — Chapter 05

เอกสารสำหรับผู้สอน มีเฉลยและเกณฑ์ให้คะแนน

Instructor-only: contains model answers and rubrics

Instructor Guide — Chapter 05

ลิงก์ไป Learner Chapter: lesson-05-learner.md

Teaching Notes

สอน Integration เป็น decision system ไม่ใช่ document aggregation. ผู้เรียนต้องเห็นว่า PM รวม impact เพื่อให้ authority ตัดสินใจ ไม่ใช่ PM ตัดสินใจแทนทุกคน

Learning Intent

ผู้เรียนต้องสร้าง artifact pack ที่ใช้เริ่มงานและ route change ได้จริง: Charter, Governance/Decision Rights Map และ Change Decision Record

Suggested Timing

Segment	Time
Lesson 04 handoff	10
Integration concepts	20
Integrated change control	30
ERP/Hotel cases	25
Artifact workshop	35

Thinking Walkthrough

1. Start with business need and cross-impact map
2. Separate issue, change request and decision
3. Identify baselines affected
4. Request missing evidence before recommendation
5. Offer at least 3 options
6. Identify approval authority and updates after decision

Completed Example

ERP approval workflow change:

- Request: add multi-level approval before go-live
- Affected baselines: scope, schedule, cost, quality, resource, procurement, risk
- Missing evidence: regulatory urgency, SI estimate basis, data/UAT impact, acceptance criteria
- Options: approve now with baseline change, defer to phase 1.1, manual workaround with control
- Authority: Steering Committee / Change Authority
- Updates: baseline, decision log, stakeholder communication, test plan

Model Answer

คำตอบ Professional ต้องไม่อนุมัติหรือปฏิเสธจากราคาและเวลาอย่างเดียวน ต้องขอ regulatory urgency, acceptance criteria, SI estimate basis, data/migration impact, UAT capacity และ benefit consequence

Change มีผลกระทบต่อหลายด้านจึงต้องผ่าน authority ตาม threshold ไม่ใช่ PM ตัดสินใจลำพัง

Review Checklist

- [] Charter มี need, objective, authority, boundary
- [] Governance map มี threshold และ evidence
- [] Change record มี impact, options และ recommendation
- [] แยก issue/change ได้
- [] มี baseline update และ communication หลัง decision
- [] ตัวเลข scenario ไม่ผิดพลาด

Scoring Rubric

Dimension	Incomplete	Usable	Professional
Charter	ขาด need/authority/boundary	ใช้อนุมัติเริ่มงานได้	objective, value, authority traceable
Governance	ไม่รู้ใครตัดสินใจ	มี roles/threshold	cadence, escalation, evidence KSU
Change analysis	ดู scope อย่างเดียว	ครอบคลุม baselines สำคัญ	เชื่อม impacts, benefits, options, risk
Decision	ไม่มี authority/evidence	มี decision record	baseline update และ communication ปิดวงจร
Boundary	ปน issue/change	แยกได้	เชื่อม issue to request โดยไม่ทำซ้ำ process

Debrief Questions

- Decision นี้ PM ตัดสินใจเองได้หรือไม่
- Evidence ใดทำให้ recommendation เปลี่ยน
- ถ้า approve แล้ว baseline ใดต้อง update
- Stakeholder ใดต้องรู้ decision ภายใน 24 ชั่วโมง

Remediation Guidance

ถ้าผู้เรียนเขียนแค่ “อนุมัติแล้ว” ให้บังคับเติม impact, authority, decision evidence และ baseline updates

Artifact Approval Guidance

ผ่าน **Usable** เมื่อ artifact pack ใช้ authorize project และ route change ได้ ผ่าน **Professional** เมื่อ trace value, threshold, impact, approval และ update KSU

Answer Key — Chapter 05

Instructor-facing only.

Assessment Composition

Section	Share	Type
Concept Check	10%	Retrieval
Decision Case	40%	Application and judgement
Artifact Construction	30%	Artifact
Artifact Review	20%	Artifact review

Retrieval 10%; application/judgement/artifact 90%.

Core Answers

Integration Management connects charter, plan, execution, knowledge, monitoring, change control and closing into one decision system.

ERP approval workflow change must identify baselines, missing evidence, options, authority and post-decision updates. PM prepares analysis; CCB/Sponsor decides according to threshold.

Hotel promotion engine decision must weigh conversion value, high-season schedule, payment stability, resource capacity and support readiness.

Artifact review should flag missing business need, PM authority, impact analysis, options, approval evidence and baseline updates.

Pass Criteria

Minimum 70/100 and all artifact dimensions at least **Usable**.

Chapter 06 — Project Stakeholder Management

1. Opening Scenario

ERP ของ SIG มี Sponsor, PM, TechConsult, 80 key users, 5 modules

และหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบหลายฝ่าย หลัง governance ถูกตั้งจาก Lesson 05 แล้ว

คำถามถัดไปคือใครมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การยอมรับระบบ และความสำเร็จจริงหลัง go-live

Stakeholder Management ไม่ใช่การทำให้ทุกคนพอใจ แต่คือการรู้ว่าใครต้องมีส่วนร่วมแบบใด เพื่อให้ project decision, adoption และ benefits เกิดขึ้นได้จริง

2. Why This Matters

Project Stakeholder Management ครอบคลุม identify stakeholders, plan stakeholder engagement, manage stakeholder engagement และ monitor stakeholder engagement

Project ที่มี plan ดีอาจล้มเหลวได้ถ้าผู้มีอิทธิพลไม่เข้าใจ ไม่เห็นด้วย หรือไม่ได้รับข้อมูลในเวลาที่ต้องตัดสินใจได้

ในงานจริง stakeholder ไม่ได้มีผลต่อ project เฉพาะตอนอนุมัติเริ่มโครงการ บางคนมีผลต่อการให้ข้อมูล requirement บางคนมีผลต่อการปลด resource บางคนมีผลต่อการยอมรับผลลัพธ์หลัง go-live และบางคนไม่มีตำแหน่งสูงแต่เป็นคนที่ทีมงานเชื่อ PM ต้องเห็นอิทธิพลเหล่านี้ก่อนจะวางแผนสื่อสารหรือขอ decision

บทนี้จึงชวนมอง stakeholder เป็นระบบความสัมพันธ์ ไม่ใช่รายชื่อในตาราง

3. Learning Objectives

เมื่อจบบทนี้ คุณควรทำได้:

1. ระบุ stakeholder ที่มีผลต่อ decision, delivery, adoption และ benefits
 2. สร้าง Stakeholder Register ที่ใช้บริหารจริง
 3. ใช้ Power-Interest Grid เพื่อเลือก engagement approach
 4. วิเคราะห์ current vs desired engagement
 5. ออกแบบ Stakeholder Engagement Strategy ที่ผูกกับ governance และ artifact handoff
-

4. Beginner Safety

เริ่มจาก Charter และ Governance Map ของ Lesson 05 ก่อน อย่าเริ่มจากรายชื่อคนแบบลอย ๆ

ระวังกับดัก: stakeholder ไม่ใช่เฉพาะคนที่เข้าประชุม, resistance ไม่ใช่ความผิดพลาดส่วนตัวเสมอไป และ communication plan ไม่เท่ากับ engagement strategy

5. Mental Model

Governance + Decisions

-> Stakeholders and Influence

-> Current / Desired Engagement

-> Targeted Actions

-> Adoption, Approval, Benefits

ถ้า Lesson 05 ตอบว่า “ใครมีสิทธิ์ตัดสินใจ” Lesson 06 จะตอบว่า “ใครต้องถูก engage เพื่อให้ decision นั้นเกิดผล”

6. Main Lesson

Stakeholder Management มี 4 process หลัก:

1. Identify Stakeholders
2. Plan Stakeholder Engagement
3. Manage Stakeholder Engagement
4. Monitor Stakeholder Engagement

Stakeholder Register ที่ดีไม่ใช่ contact list แต่ต้องระบุ role, interest, influence, impact, expectations, current engagement, desired engagement และ engagement owner

Power-Interest Grid ช่วยเลือกวิธี engage:

Power	Interest	Approach
High	High	Manage closely
High	Low	Keep satisfied
Low	High	Keep informed
Low	Low	Monitor

Engagement Strategy ต้องระบุ action, message, channel, owner, trigger และ success signal

ระดับ engagement ที่ใช้บ่อยคือ unaware, resistant, neutral, supportive และ leading
สถานะเหล่านี้ไม่ใช่ป้ายติดสินคน แต่เป็นสัญญาณให้ PM เลือกวิธีทำงาน ถ้าผู้ใช้อยัง resistant เพราะ workload เพิ่ม
การส่งอีเมล update มากขึ้นอาจไม่ช่วย ต้องมี workshop เพื่อฟัง pain point รับ training หรือให้ Sponsor
ช่วยอธิบายเหตุผลทางธุรกิจ

Communication คือการส่งและรับข้อมูลให้เข้าใจตรงกัน ส่วน engagement คือการออกแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อให้
decision, adoption และ benefit มีโอกาสเกิดขึ้นจริง สองเรื่องนี้เชื่อมกัน แต่ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน

7. PM Thinking

เมื่อวิเคราะห์ stakeholder ให้ถาม:

- stakeholder นี้มีผลต่อ approval, adoption, operations หรือ benefits ด้านใด
- เขามีอำนาจ formal หรือ informal
- current engagement เป็น unaware, resistant, neutral, supportive หรือ leading
- desired engagement ต้องเปลี่ยนไปถึงระดับใด
- action ใดควรทำก่อน decision สำคัญ
- ใครเป็นเจ้าของ engagement และใช้ช่องทางใด
- success signal คืออะไร

8. PM Decision Thinking

Decision: ใครต้องถูก engage ก่อน approval, go-live หรือ scope baseline

Owner: PM วาง strategy; Sponsor/Business Owner ช่วย influence ในจุดที่ PM ไม่มี authority

Inputs: Charter, Governance Map, decision rights, value chain, lifecycle map, stakeholder signals

Options: inform, consult, co-create, escalate, sponsor-led intervention, change champion network

Trade-offs: speed vs buy-in, transparency vs noise, formal authority vs informal influence

Evidence: stakeholder register, engagement assessment, action log, approval expectation

9. ERP Worked Example

ERP มี Sponsor คุณสมชาย, PM คุณเอก, TechConsult, 80 key users และ 5 modules

Stakeholder groups ที่ควรมอง:

- Sponsor คุณสมชาย: high power/high interest, ต้อง clear decision และ visible sponsorship
- CFO/Finance: high impact ต่อ approval workflow, controls และ acceptance
- Warehouse/Production: high adoption impact จาก process change
- HR: affected module owner และ training/adoption channel
- IT legacy owners: dependency, data migration และ integration risk
- TechConsult: delivery partner, estimate owner, defect resolution
- Key users 80 คน: adoption, UAT evidence และ change champions

ตัวอย่าง engagement strategy: ให้ Sponsor เปิด governance decision, PM run impact workshop, module owners validate acceptance criteria, key users เข้าร่วม UAT readiness checkpoint

ถ้า warehouse lead ต่อต้านเพราะกลัว process ใหม่ทำให้งานหนักลง PM ไม่ควรบอกว่า “ไม่ให้ความร่วมมือ” แทนที่ ควรตรวจว่า concern นี้สะท้อน quality criteria, training gap, resource constraint หรือ operational risk หรือไม่ เมื่อเข้าใจสาเหตุ PM อาจเปลี่ยน engagement จากการแจ้งกำหนด UAT เป็นการให้ warehouse ร่วมออกแบบ acceptance scenario ที่พิสูจน์ว่างานจริงไม่สะดุด

10. Hotel Booking Example or Contrast

Hotel Booking มี Sponsor คุณจิรา, Product Owner คุณนภา, PM คุณสุทธิ, hotel partners, customers, operations/support, marketing, finance และ payment provider

การเพิ่ม partner dashboard หรือ promotion feature ไม่ใช่แค่ scope decision เพราะ hotel partners ต้องเชื่อมั่น onboarding, customers ต้องใช้งานง่าย, operations ต้อง support ได้ และ payment provider ต้องพร้อมก่อน high season

Engagement ที่ดีอาจแยกเป็น partner pilot, support readiness review, marketing launch alignment และ payment escalation path

สำหรับ Hotel Booking ผู้ใช้ปลายทางอาจไม่อยู่ในห้องประชุม แต่เสียงของเขามาจาก click data, booking drop-off, payment failure และ support tickets ดังนั้น stakeholder engagement ใน digital product ต้องใช้ทั้งคนและ evidence จากพฤติกรรมจริง ไม่ใช่พึ่งเฉพาะความเห็นของทีมภายใน

11. Watch PM Think

1. เริ่มจาก governance และ decision points

2. ระบุ stakeholder ตาม impact ไม่ใช่ตาม org chart เท่านั้น
3. แยก power, interest, influence และ adoption impact
4. ระบุ current vs desired engagement
5. ออกแบบ action ที่มี owner, trigger และ success signal
6. เชื่อมผลลัพธ์ไป Lesson 07 เพื่อเก็บ requirements และ scope approval

ให้สังเกตว่า stakeholder ที่สำคัญที่สุดอาจเปลี่ยนไปตามช่วง project ตอนเริ่มอาจเป็น Sponsor และ Business Owner ตอนออกแบบอาจเป็น key users ตอนทดสอบอาจเป็น QA และ operations ตอน launch อาจเป็น support และ customer-facing team PM จึงต้อง monitor engagement ไม่ใช่ทำ register ครั้งเดียวแล้วเก็บไว้

12. Artifact Example

Artifact ของบทนี้คือ Stakeholder Register and Engagement Strategy

ใช้ template ด้านล่างได้ที่ Stakeholder Artifact Template

13. Workshop

ERP ต้องตัดสินใจ approval workflow ก่อน go-live ให้สร้าง stakeholder register และ engagement strategy สำหรับ Sponsor, Finance, Warehouse/Production, IT legacy owner, TechConsult และ key users

สิ่งที่ต้องส่ง:

- stakeholder role และ reason for inclusion
- power/interest classification
- current และ desired engagement
- engagement action ก่อน decision
- owner, channel, trigger และ success signal

14. Beginner Checkpoint

1. Stakeholder Register ต่างจาก contact list อย่างไร
2. Power-Interest Grid ช่วยเลือก engagement approach อย่างไร
3. Resistance ควรถูกมองอย่างไร
4. Sponsor มีบทบาทอะไรที่ PM ทำแทนไม่ได้
5. Lesson 06 ส่งต่ออะไรให้ Lesson 07

15. End-of-Chapter Assessment

A. Concept Check

อธิบาย Stakeholder Register, Power-Interest Grid, current vs desired engagement และ engagement owner

B. Scenario Question

ERP approval workflow change ให้ระบุ stakeholder ที่ต้อง engage ก่อน decision และเหตุผล

C. Decision Case

Hotel Booking partner onboarding มี resistance จาก hotel partners ให้เสนอ engagement strategy ที่ลด adoption risk

D. Artifact Construction

สร้าง Stakeholder Register and Engagement Strategy โดยใช้ input จาก Lesson 05

E. Artifact Review

ตรวจ artifact ที่มีแต่ชื่อและตำแหน่ง แต่ไม่มี influence, desired engagement, action owner หรือ success signal

F. Reflection

ในโครงการจริงของคุณ ใครเป็น stakeholder ที่มักถูกมองข้าม และผลคืออะไร

Assessment นี้เน้น retrieval 10% และ application/judgement/artifact 90%

16. เก็บตกท้ายบท

Stakeholder Management ที่ดีไม่ใช้การส่ง update ที่ขึ้น แต่คือการใช้ engagement ให้ถูกคน ถูกเวลา และถูก decision

ประโยคใช้ในที่ประชุม:

ก่อนตัดสินใจเรื่องนี้ เราต้องรู้ว่าใครมี influence ต่อ approval, adoption และ operation readiness
และต้อง engage เขาอย่างไรให้ decision นี้ใช้ได้จริง

17. Common Mistakes and Misconceptions

Misconception	Correction
Stakeholder คือคนที่อยู่ใน meeting	คือผู้ที่มีผลหรือได้รับผลจาก project
Engagement คือส่ง email update	คือออกแบบ interaction เพื่อ support decision/adoption
Resistance เป็นปัญหาคน	มักสะท้อน risk, incentive, workload หรือ unclear value
Sponsor แคะเขี่ยอนุมัติ	Sponsor ต้องช่วย direction, escalation และ visible support

18. คลังคำศัพท์ประจำบท

English Term	คำแปลไทย	ความหมายแบบเข้าใจง่าย	ตัวอย่าง Scenario	คำที่มักสับสน
Stakeholder	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผู้ที่มีผลหรือได้รับผลจาก project	CFO, key users, hotel partners	Attendee
Stakeholder Register	ทะเบียน stakeholder	บันทึก role, influence, needs และ strategy	ERP stakeholder register	Contact list
Power-Interest Grid	ตารางอำนาจและความสนใจ	ใช้เลือกวิธี engage	Sponsor high/high	Org chart
Engagement	การมีส่วนร่วม	ระดับการรับรู้ สนับสนุน หรือมีบทบาท	Supportive key user	Communication
Current Engagement	สถานะปัจจุบัน	ตอนนี้ stakeholder อยู่ระดับใด	Resistant warehouse lead	Opinion
Desired Engagement	สถานะเป้าหมาย	ต้องให้ถึงระดับใดเพื่อ project สำเร็จ	Supportive module owner	Satisfaction
Influence	อิทธิพล	ความสามารถในการผลักดันหรือขวาง decision/adoption	Informal process expert	Authority
Change Champion	ตัวแทนสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง	คนช่วยนำ adoption ในหน่วยงาน	Key user lead	Trainer

19. สรุปหน้า

Stakeholder Management ระบุ วางแผน บริการ และ monitor engagement ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

PM ต้องออกแบบ engagement ตาม influence และ decision need ไม่ใช่ส่งข้อมูลเหมือนกันให้ทุกคน

Artifact ที่ดีต้องมี current/desired engagement, action owner, trigger และ success signal

20. Artifact Handoff

Field	Handoff
Inputs	Project Charter และ Governance and Decision Rights Map จาก Lesson 05
Output	Stakeholder Register and Engagement Strategy
Creator	PM with Business Lead / Change Lead support
Artifact owner	PM
Reviewers	Sponsor, Business Owner, Change Lead, Functional Leads
Approval authority	Sponsor / Steering Committee for engagement strategy on critical stakeholders
Minimum acceptance	Usable
Next lesson use	Lesson 07 ใช้ stakeholder needs, decision rights, acceptance roles และ engagement signals เพื่อเก็บ requirements และ approve scope baseline

เอกสารสำหรับผู้สอน — Chapter 06

เอกสารสำหรับผู้สอน มีเฉลยและเกณฑ์ให้คะแนน

Instructor-only: contains model answers and rubrics

Instructor Guide - Chapter 06

ลิงก์ไป Learner Chapter: lesson-06-learner.md

Teaching Notes

สอน Stakeholder Management เป็น engagement design ไม่ใช่ contact management. ให้ผู้เรียนเริ่มจาก governance, decisions และ adoption risk ก่อนลงรายละเอียด

Learning Intent

ผู้เรียนต้องสร้าง Stakeholder Register and Engagement Strategy ที่ใช้วางแผน decision support, adoption และ handoff ไป Requirements/Scope Management ใน Lesson 07 ได้

Suggested Timing

Segment	Time
Lesson 05 handoff	10
Stakeholder concepts	20
Power-interest mapping	25
ERP/Hotel cases	25
Artifact workshop	40

Thinking Walkthrough

1. Start from Charter and Governance Map
2. List stakeholders by decision, delivery, adoption and benefits impact
3. Assess power, interest and informal influence
4. Compare current vs desired engagement
5. Select action, owner, channel, trigger and success signal
6. Check whether the strategy supports Lesson 07 requirements and scope approval

Completed Example

ERP approval workflow stakeholder strategy:

- Sponsor អ្នកផ្តល់ថវិកា: manage closely; needs decision options and escalation path; desired engagement leading
- CFO/Finance: manage closely; needs control requirements and acceptance criteria; desired engagement supportive/leading
- Warehouse/Production lead: keep satisfied or manage closely depending impact; needs workload and cutover clarity; desired engagement supportive
- IT legacy owner: keep satisfied; needs data/interface impact clarity; desired engagement supportive
- TechConsult: manage closely; needs estimate basis and delivery options; desired engagement leading on technical evidence
- Key users: keep informed/consult; need UAT expectations and change reason; desired engagement supportive

Engagement actions should be time-bound around the decision date and tied to evidence, not generic communication.

Model Answer

Professional answer identifies stakeholder by decision and adoption impact, not just hierarchy. It explains why each group matters, classifies power/interest, states current vs desired engagement and assigns an action owner.

For resistant stakeholders, strong answers diagnose likely causes such as workload, unclear value, operational risk, capacity limits, incentive mismatch or insufficient involvement. They do not label resistance as attitude alone.

Review Checklist

- ☐ Uses Lesson 05 Charter/Governance as input
- ☐ Includes formal and informal stakeholders
- ☐ Classifies power/interest logically
- ☐ States current and desired engagement
- ☐ Assigns engagement action, owner, channel and trigger
- ☐ Defines success signal
- ☐ Preserves scenario facts
- ☐ Shows clear handoff to Lesson 07 requirements/scope

Scoring Rubric

Dimension	Incomplete	Usable	Professional
Stakeholder identification	รายชื่อแคบหรือเป็น org chart	ครอบคลุม decision/ adoption groups	รวม influence, operations, benefits และ external parties
Analysis	ไม่มี power/interest/ current/desired	วิเคราะห์ครบชั้นต่ำ	เชื่อม influence กับ decision timing และ risk
Engagement strategy	เป็น generic update	มี action/owner/channel	มี trigger, success signal และ sponsor intervention
Scenario fidelity	ตัวเลขหรือ role ผิด	fact คลักถูก	ใช้ fact เพื่อ justify engagement choices
Handoff	ไม่เชื่อม Lesson 07	ระบุ needs/approval roles	ระบุ acceptance roles และ requirement implications

Debrief Questions

- ใครมี informal influence มากกว่าตำแหน่งใน org chart
- Stakeholder ใดต้อง engage ก่อน decision ไม่ใช่หลัง decision
- Sponsor ต้องช่วยอะไรที่ PM ทำเองไม่ได้
- Engagement action ใดมี success signal ชัดที่สุด

Remediation Guidance

ถ้าผู้เรียนส่ง artifact ที่เป็น contact list ให้ถามกลับว่า stakeholder แต่ละรายระบุ approval, adoption, operations หรือ benefits อย่างไร และต้องเปลี่ยน engagement จาก current ไป desired ด้วย action ใด

Artifact Approval Guidance

ผ่าน **Usable** เมื่อ artifact ระบุ stakeholder สำคัญ, power/interest, current/desired engagement และ action owner ได้ครบ ผ่าน **Professional** เมื่อ strategy เชื่อม governance, decision timing, adoption risk และ Lesson 07 handoff ได้ชัดเจน

Answer Key - Chapter 06

เอกสารนี้ใช้สำหรับ instructor เท่านั้น

Assessment Composition

Section	Share	Type
Concept Check	10%	Retrieval
Decision Case	40%	Application and judgement
Artifact Construction	30%	Artifact
Artifact Review	20%	Artifact review

Retrieval 10%; application/judgement/artifact 90%.

Concept Check

1. Stakeholder Register ไม่ใช่ contact list เพราะต้องมี interest, influence, impact, expectations, current/desired engagement และ owner
2. Power-Interest Grid ช่วยกำหนด approach เช่น manage closely, keep satisfied, keep informed หรือ monitor
3. Resistance ควรถูกมองเป็น signal ของ risk, workload, incentive, unclear value หรือ insufficient involvement
4. Sponsor ช่วย direction, escalation, authority และ visible support ที่ PM ทำแทนไม่ได้
5. Lesson 06 ส่งต่อ stakeholder needs, approval roles, engagement signals และ acceptance expectations ให้ Lesson 07

Scenario Question Expected Answer

ERP approval workflow change ควร engage:

- Sponsor คุณสมชาย เพื่อ direction, threshold และ visible decision support
- CFO/Finance เพื่อ control need, acceptance criteria และ regulatory/business urgency
- Warehouse/Production เพื่อ operational impact และ adoption risk
- IT legacy owner เพื่อ data/interface dependency
- TechConsult เพื่อ estimate basis, options และ technical feasibility
- Key users เพื่อ UAT capacity, adoption signal และ feedback

คำตอบที่ดีต้องบอกว่าใครต้อง engage ก่อน decision และใครต้อง engage หลัง decision เพื่อ adoption

Decision Case Expected Answer

Hotel Booking partner onboarding resistance:

- Identify hotel partners as high interest and potentially high influence on adoption
 - Identify operations/support, Product Owner คุณนภา, Sponsor คุณจิรา, payment provider and marketing as supporting stakeholders
 - Use partner pilot, onboarding workshop, support readiness review and escalation path
 - Define success signals such as pilot completion, partner activation rate, support readiness sign-off and reduced unresolved onboarding issues
 - Preserve direct booking target 10% to 35% within 18 months and timeline context
-

Artifact Construction Expected Characteristics

Professional artifact should include:

- Stakeholder role and reason for inclusion
 - Power/interest classification
 - Current and desired engagement
 - Needs, expectations and concerns
 - Engagement action, owner, channel and trigger
 - Success signal
 - Link to governance decision or Lesson 07 requirement/scope implication
-

Artifact Review Expected Findings

If artifact has only names and titles, identify missing:

- influence/power/interest
- current vs desired engagement
- stakeholder need or concern
- engagement owner
- trigger/timing
- success signal
- connection to decision, adoption or scope approval

Common Wrong Answers

Weak Answer	Why It Fails
ส่ง email ให้ทุกคน	Treats engagement as broadcast communication
ให้ PM convince ทุกฝ่ายเอง	Ignores sponsor authority and informal influence
ระบุเฉพาะ steering committee	Misses adoption and operations stakeholders
มอง resistance เป็นนิสัยส่วนบุคคล	Ignores project risk and organizational context
ไม่มี success signal	Cannot monitor engagement effectiveness

Minimum Pass Standard

ผู้เรียนผ่านเมื่อ artifact ใช้ระบุ stakeholder สำคัญและ action ที่ทำให้ decision/adoption เดินหน้าได้จริง โดยไม่เปลี่ยน locked scenario facts

Chapter 07 — Project Scope Management and WBS

1. Opening Scenario

CFO ขอ "รายงานบริหารทั้งหมด" ระหว่าง ERP blueprint ฟังดูเหมือนคำขอธรรมดา และหลายทีมอาจตอบทันทีว่า "ได้ครับ เดี๋ยวใส่ใน scope ให้"

แต่สำหรับ PM คำว่า "ทั้งหมด" คือสัญญาณเตือน ไม่ใช่ requirement เพราะยังไม่รู้ว่ารายงานนั้นใช้ตัดสินใจอะไร ใครเป็นผู้ใช้ ข้อมูลมาจากระบบใด ต้องถูกจัดระดับไหน และจะตรวจรับอย่างไร

ถ้า PM รับคำนี้เข้าโครงการโดยไม่ถามต่อ ทีมอาจได้งานเพิ่มจำนวนมากโดยไม่มีขอบเขตควบคุม ตารางเวลาและงบประมาณจะเริ่มเคลื่อน แต่ไม่มีใครรู้ว่าเคลื่อนเพราะ value เพิ่มจริง หรือเพราะ requirement ไม่เคยถูกนิยามให้ชัดเจนตั้งแต่แรก

บทนี้จึงเป็นบทที่พา stakeholder need จาก Lesson 06 มาแปลงเป็น requirement, scope boundary และ Work Breakdown Structure หรือ WBS ที่นำไปวางแผนเวลา ต้นทุน และการตรวจรับได้จริง

2. Why This Matters

Project Scope Management ทำให้โครงการตอบคำถามพื้นฐานสามข้อ: เราจะส่งมอบอะไร เราจะไม่ส่งมอบอะไร และจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ส่งมอบนั้นผ่านแล้ว

ถ้าขอบเขตไม่ชัด ทุกอย่างหลังจากนั้นจะไม่นิ่ง Schedule จะกลายเป็นการเดาวันจากงานที่ยังไม่รู้ขนาด Cost จะเป็นตัวเลขที่ไม่มีฐาน Quality จะไม่มีเกณฑ์ตรวจรับ และ Change Control จะกลายเป็นการเถียงกันว่า "เรื่องนี้เคยอยู่ใน scope ตั้งแต่แรกหรือเปล่า"

Scope ที่ดีไม่ใช่เอกสารยาว แต่เป็นเส้นแบ่งที่ทีม ผู้บริหาร และผู้ใช้งานเข้าใจตรงกันพอที่จะตัดสินใจได้

3. Learning Objectives

เมื่อจบบทนี้ คุณควรทำได้ดังนี้

1. แยกขอบเขตผลิตภัณฑ์ (Product Scope) และขอบเขตโครงการ (Project Scope)
2. อธิบายฐานควบคุมขอบเขต (Scope Baseline), WBS และ WBS Dictionary
3. ใช้กฎ 100% ของ WBS เพื่อแตกงานแบบเน้นสิ่งส่งมอบ
4. วิเคราะห์คำขอเปลี่ยน scope ด้วย baseline, impact และ authority
5. สร้าง Requirements List, Scope Statement, WBS และ WBS Dictionary เพื่อส่งต่อ Lesson 08

4. Beginner Safety

บทนี้ไม่ต้องแตกกิจกรรมรายวัน และยังไม่ต้องคำนวณ critical path นั้นเป็นงานของ Lesson 08

สิ่งที่ต้องตั้งหลักให้ได้ก่อนคือ WBS ไม่ใช่ task list และไม่ใช่ผังองค์กร WBS คือการแตก approved scope ออกเป็นสิ่งที่ส่งมอบและ work packages ที่ควบคุมได้

คำศัพท์ใหม่ที่ควรรู้คือ Product Scope, Project Scope, Requirement, Scope Statement, WBS, WBS Dictionary, Validate Scope และ Control Scope

5. Mental Model

Stakeholder Need

-> Requirement

-> Scope Boundary

-> Deliverable

-> Work Package

-> Acceptance Criteria

-> Scope Baseline

ลองจำภาพนี้ไว้: stakeholder พูดเป็นความต้องการ PM ช่วยแปลงเป็น requirement ที่ตรวจสอบได้ จากนั้นจึงสร้าง boundary และแตกเป็น work packages

ถ้าข้ามขั้นตอนนี้ โครงการจะมีงานเต็มไปหมด แต่ไม่มีฐานให้ควบคุม

6. Main Lesson

Scope Management มี 6 กระบวนการหลัก ได้แก่ วางแผนการบริหารขอบเขต เก็บรวบรวม requirements นิยาม scope สร้าง WBS ตรวจสอบ scope และควบคุม scope

Product Scope คือคุณสมบัติของสิ่งที่ส่งมอบ เช่น ERP ต้องมี finance module, inventory module หรือรายงานปิดงบ Project Scope คืองานที่ต้องทำเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น เช่น blueprint, configuration, migration, testing, training และ cutover

Scope Baseline ประกอบด้วย Scope Statement, WBS และ WBS Dictionary

Scope Statement บอก in scope, out of scope, assumptions, constraints และ acceptance โดยรวม WBS แดงงานเป็นชั้น ๆ ให้เห็น deliverables และ work packages ส่วน WBS Dictionary เติมรายละเอียดที่ WBS diagram บอกไม่หมด เช่น owner, description, boundary, assumption, dependency และ acceptance criteria

กฎ 100% ของ WBS หมายถึง WBS ต้องครอบคลุม approved scope ทั้งหมด ไม่ใช่รวมทุกคำขอ ทุกไอเดีย หรือทุกความหวังของ stakeholder

7. PM Thinking

เมื่อได้คำขอใหม่ PM ไม่ควรถามแค่ "ทำได้ไหม" แต่ควรถามว่า "คำขอนี้อยู่ใน baseline หรือเป็น change"

คำถามที่ควรใช้:

- คำขอนี้เชื่อมกับ business objective ใด
- Requirement วัตถุประสงค์หรือตรวจรับได้หรือยัง
- ขอบเขตที่รวมและไม่รวมคืออะไร
- Work package ใดได้รับผลกระทบ
- กระทบเวลา ต้นทุน คุณภาพ ความเสี่ยง และ stakeholder ใด
- หากต้องเพิ่ม scope ใครมีอำนาจอนุมัติ
- ถ้าไม่เพิ่มตอนนี้ จะเลื่อนเป็น phase ถัดไปได้หรือไม่

คำตอบที่ดีไม่จำเป็นต้องปฏิเสธคำขอ แต่ต้องทำให้ trade-off ถูกเห็นก่อนตัดสินใจ

8. PM Decision Thinking

Decision: คำขออนุญาตอยู่ใน scope baseline หรือเป็น change request

Owner: PM วิเคราะห์ผลกระทบ; Sponsor, Business Owner หรือ CCB ตัดสินตาม threshold

Inputs: requirement, scope statement, WBS, WBS dictionary, acceptance criteria, impact analysis

Options: include now, defer, replace lower-value scope, split phase, reject

Trade-offs: value เพิ่มขึ้น vs schedule/cost/quality risk

Evidence: updated scope baseline, decision record, stakeholder communication

PM ที่คิดแบบมืออาชีพจะไม่ตอบจากความเกรงใจ และไม่ใช้คำว่า "งานเล็ก" แทน impact analysis เพราะงานเล็กหลายชิ้นรวมกันอาจทำให้ baseline ใช้ควบคุมไม่ได้

9. ERP Worked Example

ERP ของ SIG มี 5 modules, data migration จาก 6 legacy systems, training, parallel run, cutover และ hypercare ส่วน CRM/BI อยู่นอก scope

Sales ขอ margin dashboard ก่อน go-live คำขอนี้อาจมี value จริง แต่ PM ต้องทำให้ชัดก่อนว่า dashboard ใช้ตัดสินใจอะไร ถึงข้อมูลจาก module ใด ต้องใช้ legacy data ที่ยังไม่ cleanse หรือไม่ และใครจะ sign off

ตัวอย่าง requirement ที่ดีขึ้น:

```
Finance and Sales management need a monthly margin dashboard  
  
using cleansed ERP sales/cost data for approved modules,  
  
with reconciliation variance within accepted threshold,  
  
reviewed by CFO delegate before UAT sign-off.
```

เมื่อ requirement ชัดแล้วจึงแตก WBS เช่น report design, data mapping, calculation rule, reconciliation, UAT, sign-off และ handover

10. Hotel Booking Example or Contrast

Hotel Booking MVP มี search, room selection, booking, payment และ back office เพื่อเพิ่ม direct booking จาก 10% เป็น 35% ภายใน 18 เดือน ภายใต้งบ Phase 1 12 ล้านบาทและ timeline 8 เดือน

Marketing ขอ loyalty points ก่อน launch คำถามไม่ใช่ "ฟีเจอร์นี้ดีไหม" แต่คือ "ฟีเจอร์นี้จำเป็นต่อ MVP และ high season launch หรือไม่"

ถ้า loyalty points เพิ่ม conversion สูงและใช้ effort ต่ำ อาจพิจารณา include ได้ แต่ถ้ากระทบ payment readiness หรือ partner onboarding การเลื่อนเป็น phase 2 อาจเป็น decision ที่ดีกว่า หรืออาจ replace feature ที่ value ต่ำกว่าแทนเพิ่ม scope ตรง ๆ

11. Watch PM Think

ลำดับคิดของ PM ในบทนี้คือ:

1. พัง stakeholder need โดยไม่รับรับเป็น scope
2. แปลงคำกว้างให้เป็น requirement ที่วัดได้
3. ระบุ in scope, out of scope และ assumption
4. แยก WBS ตาม deliverable ไม่ใช่ตาม department
5. เติม WBS Dictionary ให้ work package มี owner และ acceptance
6. ส่ง impact เข้ากระบวนการตัดสินใจถ้ากระทบ baseline

ถ้า artifact ของคุณยังไม่มี out of scope หรือ acceptance criteria แปลว่ามันยังช่วยป้องกัน scope creep ได้ไม่พอ

12. Artifact Example

Artifact ของบทนี้คือ Scope Artifact Pack ประกอบด้วย:

- Requirements List
- Scope Statement
- WBS
- WBS Dictionary
- Approval record

ใช้ template ด้านล่างได้ที่ Scope Artifact Pack

หัวใจของ artifact นี้คือทำให้ Lesson 08 สามารถแตก activities ได้ต่อ ถ้า WBS dictionary ไม่มี owner, dependency และ acceptance schedule จะเริ่มจากฐานที่อ่อนทันที

13. Workshop

CFO ขอ "รายงานบริหารทั้งหมด" ระหว่าง ERP blueprint ให้คุณทำงาน 4 อย่าง:

1. เขียนคำถามเพื่อแยก decision need, user, data source และ acceptance criteria
2. แปลงคำขอเป็น requirement slices อย่างน้อย 3 รายการ
3. เขียน scope boundary ว่าอะไรอยู่ในและอยู่นอก phase นี้
4. สร้าง WBS fragment พร้อม WBS Dictionary สำหรับหนึ่ง work package

ข้อจำกัด: ห้ามใช้คำว่า "ทั้งหมด" เป็น requirement และห้ามแตก WBS ตามชื่อแผนกเท่านั้น

14. Beginner Checkpoint

ตอบโดยไม่เปิดเฉลย:

1. Product Scope ต่างจาก Project Scope อย่างไร
2. Scope Baseline ประกอบด้วยอะไร
3. WBS ที่ดีควรแตกต่างกันอย่างไร
4. WBS Dictionary ช่วย Lesson 08 อย่างไร
5. คำขอเพิ่มงานต้องผ่านหลักฐานใดก่อนตัดสินใจ

ผ่านเมื่ออธิบายได้อย่างน้อย 4 ข้อพร้อมตัวอย่างจาก ERP หรือ Hotel Booking

15. End-of-Chapter Assessment

A. Concept Check

อธิบาย Product Scope, Project Scope, Scope Baseline, WBS และ WBS Dictionary

B. Scenario Question

ERP margin dashboard ก่อน go-live ให้ระบุ requirement gaps, in/out of scope และ acceptance criteria ที่ต้องการเพิ่ม

C. Decision Case

Hotel Booking loyalty points ก่อน launch ให้เสนอ include, defer, replace scope หรือ split phase พร้อม trade-off

D. Artifact Construction

สร้าง Scope Artifact Pack โดยใช้ input จาก Charter, Stakeholder Register และ Governance Map

E. Artifact Review

ตรวจ WBS ที่แตกตาม department/activity แล้วทำให้เป็น deliverable-oriented WBS

F. Reflection

เขียนไม่เกิน 180 คำว่า scope clarity ช่วยลดปัญหา schedule/cost/quality ในโครงการจริงอย่างไร

Assessment นี้เน้น terminology 10%, artifact review 35%, decision case 35% และ cross-knowledge analysis 20%

16. เก็บตกท้ายบท

Scope ที่ดีไม่ได้ทำให้ stakeholder ขออะไรไม่ได้ แต่ทำให้คำขอกุยก้อย่างมีทางเข้าที่ถูกต้อง

ประโยคใช้ในที่ประชุม:

ขอแปลงคำขอนี้เป็น requirement ที่ตรวจรับได้ก่อน

แล้วค่อยดูว่าอยู่ใน baseline หรือเป็น change request

17. Common Mistakes and Misconceptions

Misconception	Correction
WBS คือ task list	WBS คือ deliverable/work-package structure
Scope ชัดคือเขียนยาว	Scope ชัดคือมี boundary และ acceptance
รับ change ด้วยวาจาได้ถ้าเล็ก	ต้องดู baseline และ impact
100% rule คือรวมทุกคำขอ	รวมเฉพาะ approved scope

18. คลังคำศัพท์ประจำบท

English Term	คำแปลไทย	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
Product Scope	ขอบเขตผลิตภัณฑ์	คุณสมบัติของสิ่งที่จะส่งมอบ
Project Scope	ขอบเขตโครงการ	งานที่ต้องทำเพื่อส่งมอบ product
Scope Baseline	ฐานควบคุมขอบเขต	Scope statement + WBS + WBS dictionary
WBS	โครงสร้างแบ่งงาน	แตก approved scope เป็น work packages
WBS Dictionary	พจนานุกรม WBS	รายละเอียด owner, boundary, acceptance
Validate Scope	ตรวจรับขอบเขต	ยืนยัน deliverable กับผู้มี authority
Control Scope	ควบคุมขอบเขต	จัดการ change ต่อ baseline

19. สรุปหน้า

Scope Management ทำให้ project รู้ว่าจะทำอะไร ไม่ทำอะไร และตรวจรับอย่างไร

WBS ทำให้ scope กลายเป็นโครงสร้างงานที่ควบคุมได้

เมื่อมีคำขอเพิ่มงาน PM ต้องพา stakeholder ไปดู baseline, impact และ trade-off ไม่ใช่ตอบจากความเกรงใจ

20. Artifact Handoff

Field	Handoff
Inputs	Project Charter และ Stakeholder Register
Outputs	Requirements List, Scope Statement, WBS, WBS Dictionary
Owner	Business Process Owner and PM / PM
Approval	Sponsor, Business Owner, CCB ตาม threshold
Next lesson use	Lesson 08 ใช้ work packages, owners, acceptance criteria และ constraints เพื่อสร้าง Activity List และ Schedule

เอกสารสำหรับผู้สอน — Chapter 07

เอกสารสำหรับผู้สอน มีเฉลยและเกณฑ์ให้คะแนน

Instructor-only: contains model answers and rubrics

Instructor Guide - Chapter 07

ลิงก์ไป Learner Chapter: lesson-07-learner.md

Teaching Notes

สอน scope เป็น control boundary ไม่ใช่รายการความต้องการทั้งหมด. ให้ผู้เรียนเริ่มจาก stakeholder need แล้วบังคับแปลงเป็น requirement ที่ตรวจรับได้ ก่อนแตก WBS

Learning Intent

ผู้เรียนต้องสร้าง scope artifact pack ที่ส่งต่อให้ schedule ได้จริง โดย work packages มี owner และ acceptance criteria

Suggested Timing

Segment	Time
Lesson 06 handoff	10
Scope baseline concepts	25
WBS and dictionary	25
ERP/Hotel cases	25
Artifact workshop	35

Thinking Walkthrough

1. Ask what business decision or value the requirement supports
2. Convert vague request to slices with acceptance criteria
3. Separate in scope, out of scope, assumptions and exclusions
4. Build deliverable-oriented WBS
5. Add owner and acceptance in WBS dictionary
6. Route baseline impact through governance

Completed Example

ERP reporting scope:

- Requirement: CFO monthly margin dashboard for approved module data only
- Boundary: excludes CRM/BI analytics and non-cleansed legacy data
- WBS fragment: reporting deliverable, data mapping, report design, reconciliation, UAT, sign-off
- Dictionary: owner, source data, acceptance criteria, dependency and approval route

Model Answer

คำตอบ Professional ไม่รับคำว่า "รายงานบริหารทั้งหมด" เป็น scope โดยตรง ต้องแตก question set, decision need, source data, acceptance criteria และ WBS fragment

WBS ต้องเป็น deliverable-oriented และครอบคลุม 100% ของ approved scope ไม่ใช่ทุกคำขอ

Review Checklist

- ☐ Requirements ตรวจรับได้
- ☐ Scope statement มี in/out/assumption/exclusion
- ☐ WBS ไม่แตกตาม department อย่างเดียว
- ☐ WBS dictionary มี owner และ acceptance
- ☐ Change route ระบุ authority และ evidence
- ☐ Handoff ไป Lesson 08 ชัดเจน

Scoring Rubric

Dimension	Incomplete	Usable	Professional
Requirements	กว้างและวัดไม่ได้	มี slices และ criteria	trace stakeholder/value/acceptance
Scope boundary	ไม่มี out of scope	มี boundary พอดี	มี assumption/exclusion/change trigger
WBS logic	แตกตามทีม/activity	deliverable-oriented	100% rule และ owner ชัด
Governance	ไม่มี approval	มี Sponsor/CCB route	evidence/version baseline KSU

Debrief Questions

- คำขอนี้อยู่ใน baseline หรือเป็น change

- Deliverable ใดตรวจสอบได้จริง
- Work package ใดส่งต่อให้ Lesson 08 แต่ละ activity ได้
- ถ้า include now จะต้อง replace หรือเพิ่มอะไร

Artifact Approval Guidance

ผ่าน **Usable** เมื่อ scope pack ใช้ควบคุม baseline และส่งต่อ schedule ได้ ผ่าน **Professional** เมื่อ trace จาก stakeholder need ถึง requirement, WBS, acceptance และ change route คสอ

Answer Key - Chapter 07

เอกสารนี้ใช้สำหรับ instructor เท่านั้น

Assessment Composition

Section	Share	Type
Terminology Check	10%	Retrieval
Artifact Review	35%	Artifact review
Decision Case	35%	Application and judgement
Cross-Knowledge Analysis	20%	Impact analysis

Expected Answers

- Product scope คือ feature/function ของสิ่งส่งมอบ ส่วน project scope คืองานที่ต้องทำเพื่อส่งมอบ
- Scope baseline คือ scope statement, WBS และ WBS dictionary
- WBS ต้อง deliverable-oriented และครอบคลุม approved scope ตาม 100% rule
- Scope change ต้องอ้างอิง baseline, impact, options, authority และ update record

Scenario Standards

ERP margin dashboard ต้องตรวจสอบ report purpose, data source, legacy data readiness, acceptance criteria และ go-live impact

Hotel loyalty/corporate booking decision ต้องเชื่อมโยง MVP boundary, high season, payment/inventory impact, capacity, budget 12 ล้านบาท และ target direct booking 10% to 35% within 18 months

Common Wrong Answers

Weak Answer	Why It Fails
รับคำขอทั้งหมดเข้า scope	Ignores baseline and trade-off
แตก WBS ตามแผนก	Hides deliverable ownership and acceptance
ไม่มี WBS dictionary	Lesson 08 cannot schedule reliably
ไม่ระบุ out of scope	Scope creep remains uncontrolled

Minimum Pass Standard

Minimum score 70/100 and artifact dimensions at least Usable.

Chapter 08 — Project Schedule Management

1. Opening Scenario

ERP SIT เลื่อน 2 สัปดาห์ ทุกคนเริ่มกังวลว่า go-live ก่อน 1 ตุลาคมจะหลุด แต่เมื่อ PM ขอ schedule logic กลับพบว่าทีมมีเพียง Gantt chart ที่มีแถบสี ไม่มี dependency ชัดเจน ไม่มี float และไม่มีหลักฐานว่า UAT หรือ migration rehearsal ได้รับผลกระทบอย่างไร

ในสถานการณ์แบบนี้ คำตอบว่า "เร่งทีม" หรือ "เลื่อนทั้งแผน" ยังเร็วเกินไป เพราะ PM ยังไม่รู้ว่างานที่เลื่อนอยู่บนสายงานวิกฤตหรือไม่

บทนี้จึงไม่ใช่บทวาดตารางเวลาให้สวย แต่เป็นบทที่ใช้ WBS จาก Lesson 07 สร้างตรรกะของกิจกรรม ความสัมพันธ์ก่อนหลัง และ recovery decision ที่ป้องกันการแก้ปัญหาด้วยความรู้สึก

2. Why This Matters

Schedule Management คือการเปลี่ยน work packages ให้กลายเป็นกิจกรรมที่มีลำดับ เวลา owner และ baseline เพื่อใช้ forecast และควบคุม

ตารางเวลาที่ติดต้องตอบได้ว่า ถ้างานหนึ่งช้า งานใดช้าตาม งานใดมีเวลาสำรอง งานใดต้องเสร็จตรงเวลา และ recovery option ใดคุ้มค่ากับต้นทุนและความเสี่ยง

ถ้าตารางมีแค่วันที่ ทีมจะรู้ว่าอยากให้อะไรเสร็จเมื่อไร แต่ไม่รู้ว่าจะรักษาวันนั้นอย่างไร

3. Learning Objectives

เมื่อจบบทนี้ คุณควรทำได้ดังนี้

1. อธิบายฐานควบคุมเวลา (Schedule Baseline) และความสัมพันธ์กับ WBS
 2. สร้างรายการกิจกรรม (Activity List) จาก work packages
 3. วิเคราะห์ dependency, float และ critical path
 4. เลือก recovery option เช่น use float, crashing, fast tracking, split release หรือ rebaseline
 5. สร้าง Activity List, Dependency Network และ Master Schedule เพื่อส่งต่อ Lesson 09
-

4. Beginner Safety

บทนี้ยังไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ critical path calculation เต็มรูปแบบ สิ่งที่ต้องทำให้ได้คือคิดอย่างมี logic ก่อนสรุปว่า delay กระทบ milestone หรือไม่

คำศัพท์ใหม่คือ Activity, Dependency, Duration Estimate, Critical Path, Float, Milestone, Schedule Baseline, Crashing และ Fast Tracking

กับดักสำคัญคือคิดว่า Gantt chart คือ schedule ทั้งหมด ในความจริง Gantt เป็นเพียงการแสดงผล ถ้าข้างหลังไม่มี dependency และ estimate basis มันเป็นภาพที่ดูมั่นใจมากกว่าหลักฐาน

5. Mental Model

WBS Work Package

-> Activity List

-> Dependency Network

-> Duration Estimate

-> Critical Path / Float

-> Schedule Baseline

-> Forecast / Recovery Decision

Lesson 07 บอกว่าเราจะส่งมอบอะไร Lesson 08 ถามต่อว่าเพื่อส่งมอบสิ่งนั้น ต้องทำกิจกรรมใดก่อนหลัง ใช้เวลาประมาณเท่าไร และกิจกรรมใดห้ามพลาด

6. Main Lesson

Schedule Management มีงานหลักหลายชิ้น เริ่มจากการนิยามกิจกรรมจาก WBS จากนั้นจัดลำดับกิจกรรม ประมาณระยะเวลา สร้าง schedule baseline และควบคุม schedule เมื่อเกิดความคลาดเคลื่อน

Dependency คือความสัมพันธ์ก่อนหลัง เช่น migration rehearsal ต้องรอ cleansed data และ configuration บางส่วนเสร็จ ส่วน UAT ต้องรอ SIT exit criteria และ test data ที่ใช้ได้

Critical Path คือสายกิจกรรมที่กำหนดระยะเวลารวมของ project ถ้ากิจกรรมบนเส้นนี้ช้า milestone ปลายทางมักช้าตาม Float คือเวลาสำรองที่กิจกรรมเลื่อนได้โดยไม่กระทบ milestone ที่กำหนด

Schedule compression มีสองวิธีที่ต้องระวัง:

- Crashing คือเพิ่มทรัพยากรเพื่อย่นเวลา เช่น เพิ่ม data cleansing team หรือ overtime แต่เพิ่มต้นทุนและ coordination risk

- Fast Tracking คือทำงานขนานที่เดิมควรทำต่อกัน เช่นเริ่ม UAT บางส่วนก่อน SIT ปิดครบ แต่เพิ่ม rework และ quality risk

Recovery ยังมีอีกสองทางเลือกที่ไม่ได้เร่งเวลาโดยตรง:

- Split Release คือแบ่งการส่งมอบเป็นรอบย่อยตาม module หรือ user group เช่น แยก UAT เป็น wave เพื่อให้บาง scope เริ่มใช้งานได้ก่อนโดยไม่ต้องรอทุกอย่างเสร็จพร้อมกัน
- Rebaseline คือขออนุมัติเปลี่ยน schedule baseline อย่างเป็นทางการเมื่อ delay เกิน tolerance ที่ float หรือ recovery วิธีอื่นรับไหว

7. PM Thinking

เมื่อมี delay PM ควรถาม:

- delay อยู่บน critical path หรือไม่
- float ที่เหลือมีจริงหรือเป็น assumption
- downstream dependency คืออะไร
- recovery option มี mechanism ชัดเจนหรือไม่
- กระทบงบ คุณภาพ resource และ risk ด้านใด
- baseline change ต้องให้ใครอนุมัติ
- ต้องสื่อสาร decision ต่อใครและเมื่อไร

การตอบว่า "ใช้ overtime" โดยไม่บอกว่าจะย่นกิจกรรมใดได้กี่วัน ไม่ใช่ recovery plan แต่เป็นความหวัง

8. PM Decision Thinking

Decision: schedule delay นี้ต้อง recover within baseline, change baseline หรือ adjust scope/release

Owner: PM วิเคราะห์ schedule impact; Sponsor/Steering Committee ตัดสินเมื่อกระทบ milestone หรือ baseline

Inputs: WBS, activity list, dependency, duration estimate, critical path, float, resource availability, risk

Options: use float, resequence, crashing, fast tracking, reduce scope, split release, rebaseline

Trade-offs: speed vs cost, speed vs quality, certainty vs learning, milestone pressure vs user readiness

Evidence: updated network, recovery brief, approved baseline change where needed

คำตอบที่ดีต้องเห็นทั้ง schedule benefit และผลข้างเคียง เพราะบางครั้ง recovery ที่ทำให้วันไม่เลื่อนอาจทำให้ defect เพิ่มขึ้น go-live ยังไม่พร้อมอยู่ดี

9. ERP Worked Example

ERP baseline: Blueprint 8 สัปดาห์, Build 12, SIT 4, UAT 4, Final Migration 2, Parallel Run 4 และ Cutover 2

เมื่อ SIT delay 2 สัปดาห์ PM ต้องไม่สรุปทันทีว่า go-live ก่อน 1 ตุลาคมหลุด แต่ต้องถามว่า delay เกิดกับ test case ใด เกี่ยวกับ migration rehearsal หรือไม่ defect retest ใช้เวลายังไง และ UAT สามารถเริ่มบางส่วนด้วย module ที่ผ่านแล้วได้หรือไม่

ถ้า data cleansing delay กระทบ migration และ UAT จริง recovery อาจเป็น:

- เพิ่ม data cleansing specialist เพื่อย่นงาน แต่กระทบ working budget 45 ล้านบาท
- แยก UAT เป็น wave ตาม module เพื่อลด waiting time
- fast-track report UAT บางส่วนพร้อม retest แต่ต้องเพิ่ม quality gate
- เสนอ rebaseline หาก risk ต่อ finance close และ cutover สูงเกิน tolerance

10. Hotel Booking Example or Contrast

Hotel Booking timeline 8 เดือน มี Sprint 0-12, pilot 3 โรงแรม, payment integration, beta, launch และ stabilization

ถ้า payment integration ช้า PM ไม่ควรถูก lock launch date เพียงเพราะ marketing ต้องการ campaign ก่อน high season ต้องดู release criteria, payment reliability, rollback plan, support readiness และ partner communication

Digital product อาจยืดหยุ่นกว่า ERP ในบาง feature แต่ payment และ booking confirmation เป็นเส้นเลือดหลักของ value จึงต้องมี quality gate ชัดเจน

11. Watch PM Think

ลำดับคิดก่อนเสนอ recovery:

1. เปิด WBS และ Activity List ดูงานที่เกี่ยวข้อง
2. วาด dependency network แบบขยายให้เห็นก่อนหลัง
3. ระบุเส้นที่อาจเป็น critical path
4. ตรวจสอบ float และ assumption
5. เสนอ options อย่างน้อย 3 ทาง
6. เขียน trade-off เป็นภาษารัฐกิจ ไม่ใช่ภาษา scheduler อย่างเดียว
7. ระบุ authority หากต้องเปลี่ยน baseline

ถ้าคุณยังบอกไม่ได้ว่า option ไดย่นกิจกรรมใด แปลว่ายังไม่พร้อมเสนอ recovery

12. Artifact Example

Artifact ของบทนี้คือ Schedule Artifact Pack:

- Activity List
- Dependency Network
- Master Schedule
- Recovery Options
- Approval record

ใช้ template ด้านล่างได้ที่ Schedule Artifact Pack

Artifact นี้จะส่งต่อ Lesson 09 เพราะ cost baseline ต้องรู้ว่าเงินและ resource ถูกใช้ตามช่วงเวลาใด

13. Workshop

ERP SIT delay 2 สัปดาห์ ให้สร้าง schedule recovery brief หนึ่งหน้า โดยระบุ:

- activity ที่ delay และ downstream dependency
- critical path หรือ float ที่ต้องยืนยัน
- information gaps
- 3 recovery options พร้อม cost/quality/resource/risk impact
- authority สำหรับ baseline change
- message ที่ควรส่งให้ Sponsor หรือ Steering Committee

ข้อจำกัด: ห้ามเสนอ "เพิ่มคน" หรือ "เร่งทีม" โดยไม่มี mechanism

14. Beginner Checkpoint

1. Activity List ได้ input จากอะไร
2. Critical path ต่างจาก milestone อย่างไร
3. Float ใช้ตัดสิน delay อย่างไร
4. Crashing ต่างจาก fast tracking อย่างไร
5. Baseline change ต้องมี evidence ใด

ผ่านเมื่ออธิบายได้อย่างน้อย 4 ข้อพร้อมตัวอย่างจาก ERP หรือ Hotel Booking

15. End-of-Chapter Assessment

A. Concept Check

อธิบาย Activity, Dependency, Critical Path, Float, Schedule Baseline, Crashing และ Fast Tracking

B. Scenario Question

ERP SIT delay 2 สัปดาห์ ให้ระบุข้อมูลที่ควรรู้ก่อนบอกว่า go-live หลุดหรือไม่

C. Decision Case

Hotel Booking payment integration ช้าก่อน beta ให้เสนอ recovery option และ trade-off ต่อ launch readiness

D. Artifact Construction

สร้าง Activity List, Dependency Network และ Master Schedule จาก WBS ของ Lesson 07

E. Artifact Review

ตรวจ Gantt chart ที่ไม่มี dependency, owner, estimate basis หรือ baseline แล้วระบุว่า decision risk คืออะไร

F. Reflection

เขียนไม่เกิน 180 คำว่า schedule ที่ดีช่วยให้ทีมตัดสินใจ recovery อย่างไร

Assessment นี้เน้น critical-path decision 40%, artifact construction 30%, artifact review 20% และ estimation concept check 10%

16. เก็บตกท้ายบท

Schedule ไม่ใช่คำสัญญาว่าอนาคตจะเป็นไปตามแผน แต่เป็นระบบเตือนเมื่ออนาคตเริ่มเปลี่ยน

ประโยคใช้ในที่ประชุม:

ก่อนสรุปว่า milestone หลุด ขอให้เราดู dependency, float และ recovery option พร้อม trade-off ก่อน

17. Common Mistakes and Misconceptions

Misconception	Correction
Gantt คือ schedule	Schedule ต้องมี logic, dependency, owner และ baseline
Delay ทุกงานเลื่อน go-live	ต้องดู critical path และ float
เพิ่มคนแก้ delay ได้เสมอ	อาจเพิ่ม cost, ramp-up และ coordination risk
Fast tracking ฟรี	เพิ่ม rework และ quality risk

18. คลังคำศัพท์ประจำบท

English Term	คำแปลไทย	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
Activity List	รายการกิจกรรม	งานจาก work packages ที่ใช้จัดตาราง
Dependency	ความสัมพันธ์ก่อนหลัง	งานใดต้องรอหรือเชื่อมกับงานใด
Critical Path	สายงานวิกฤต	เส้นที่กำหนดระยะเวลา project
Float	เวลาสำรองของกิจกรรม	เวลาที่เลื่อนได้โดยไม่กระทบ milestone
Schedule Baseline	ฐานควบคุมเวลา	ตารางอนุมัติไว้ใช้เทียบจริง
Crashing	เร่งด้วยทรัพยากร	เพิ่มคน/เงินเพื่อลดเวลา
Fast Tracking	ทำงานขนาน	ซ้อนงานเพื่อประหยัดเวลาแต่เพิ่ม risk
Split Release	แบ่งส่งมอบเป็นรอบ	ปล่อยบาง scope ก่อนโดยไม่รอทุกอย่างเสร็จพร้อมกัน
Rebaseline	ปรับฐานควบคุมเวลาใหม่	ขออนุมัติเปลี่ยน schedule baseline เมื่อ delay เกิน tolerance

19. สรุปหน้า

Lesson 08 ใช้ WBS จาก Lesson 07 เพื่อสร้าง activity logic และ schedule baseline

Delay จะนำกังวลมากหรือน้อยขึ้นกับ critical path, float, downstream dependency และ business milestone

Recovery ที่ดีต้องมี mechanism และ trade-off ไม่ใช่คำสั่งให้ทีม "ทำให้เร็วขึ้น"

20. Artifact Handoff

Field	Handoff
Input	WBS and WBS Dictionary
Output	Activity List, Dependency Network and Master Schedule
Owner	PM
Approval	Sponsor/Steering Committee for baseline changes
Next lesson use	Lesson 09 ใช้ time-phased activities, resource needs และ milestones เพื่อสร้าง Cost Estimate/ Baseline

เอกสารสำหรับผู้สอน — Chapter 08

เอกสารสำหรับผู้สอน มีเฉลยและเกณฑ์ให้คะแนน

Instructor-only: contains model answers and rubrics

Instructor Guide - Chapter 08

ลิงก์ไป Learner Chapter: lesson-08-learner.md

Teaching Notes

สอน schedule เป็น logic for recovery. ผู้เรียนควรเลือกตอบจากวันที่บน Gantt และเริ่มถามเรื่อง dependency, float, critical path และ baseline authority

Learning Intent

ผู้เรียนต้องสร้าง schedule artifact pack ที่ระบุ activity, dependency, owner, estimate basis, critical path และ recovery options

Suggested Timing

Segment	Time
Lesson 07 handoff	10
Activity/dependency concepts	25
Critical path and float	25
Recovery options	30
Artifact workshop	30

Thinking Walkthrough

1. Start from WBS work packages
2. Convert deliverables into activities
3. Add dependencies and estimates
4. Identify critical path and float
5. Test delay against downstream gates
6. Compare recovery options against cost, quality and risk
7. Escalate baseline change only with evidence

Completed Example

ERP test/migration network:

- Data cleansing and ERP configuration may run partly in parallel
- Migration rehearsal depends on cleansed data and configuration
- UAT depends on SIT exit criteria and usable migration data
- Cutover depends on final migration, UAT sign-off and readiness

Model Answer

Professional answer must show schedule benefit and trade-off. "เร่งทีม" is not enough unless it states mechanism, cost, quality risk, owner and evidence

Review Checklist

- [] Activities trace to WBS
- [] Dependencies shown
- [] Critical path/float considered
- [] Recovery options include trade-offs
- [] Baseline authority identified
- [] Output can feed time-phased cost in Lesson 09

Scoring Rubric

Dimension	Incomplete	Usable	Professional
Activity logic	มีวันที่อย่างเดียว	activities/dependencies ASU	estimate basis and constraints clear
Critical path	ไม่วิเคราะห์	identifies likely path/float	tests uncertainty and missing evidence
Recovery	generic speed-up	options with trade-offs	recommendation and governance clear
Governance	ไม่มี baseline	approved schedule route	change evidence/version control ASU

Artifact Approval Guidance

ผ่าน **Usable** เมื่อ schedule สามารถใช้ forecast และ recovery ได้ ผ่าน **Professional** เมื่อแสดง logic, uncertainty, trade-off และ governance evidence ASU

Answer Key - Chapter 08

เอกสารนี้ใช้สำหรับ instructor เท่านั้น

Assessment Composition

Section	Share	Type
Critical-path Decision Case	40%	Application and judgement
Artifact Construction	30%	Artifact
Artifact Review	20%	Artifact review
Estimation Concept Check	10%	Retrieval

Expected Answers

Strong answers identify dependency logic before recommending recovery. For ERP SIT delay, ask whether retest, migration rehearsal and UAT sit on the critical path and whether float exists

Acceptable recovery options include using float, resequencing, crashing, fast tracking, splitting release or rebaseline. Each option must state cost, quality, resource and risk effects

Scenario Standards

ERP answer should preserve go-live before 1 ตุลาคม and working budget 45 ล้านบาท. Hotel answer should include timeline 8 เดือน, payment readiness, pilot, launch criteria and support readiness

Common Wrong Answers

Weak Answer	Why It Fails
เลื่อนทุกอย่าง 2 สัปดาห์ทันที	Does not test critical path or float
เพิ่มคนโดยไม่ดู skill	Ignores ramp-up and cost
Fast-track without quality gates	Raises rework and defect risk
No baseline authority	Cannot approve schedule change

Minimum Pass Standard

Minimum score 70/100 and all artifact dimensions at least **Usable**.

Chapter 09 — Project Cost Management and Earned Value

1. Opening Scenario

ERP ใช้ Working Budget 45 ล้านบาท และมี Total Funding Envelope 60 ล้านบาท รายงานเดือนนี้บอกว่า CPI และ SPI ต่ำกว่า 1 พร้อม Change Request เพิ่มอีก 2 ล้านบาท

ผู้บริหารบางคนอาจถามว่า "ยังมี envelope เหลืออยู่ไม่ใช่หรือ" ส่วนทีมส่งมอบอาจตอบว่า "ใช้เงินจริงยังไม่เกิน" แต่ PM ต้องแยกให้ชัดก่อนว่าเรากำลังพูดถึง funding, cost baseline, reserve, actual cost หรือ forecast

คำถามสำคัญไม่ใช่แค่ว่าเงินหมดหรือยัง แต่คือเงินและเวลาที่ใช้ไปกำลังสร้างงานที่เสร็จจริงตาม value ที่ควรได้หรือไม่

2. Why This Matters

Cost Management ไม่ใช่บัญชีหน้าเดียวที่ดูว่าใช้เงินไปเท่าไร แต่เป็นระบบควบคุมว่า project ใช้เงินเมื่อไร เพื่ออะไร ได้งานกลับมาเท่าไร และ forecast งบประมาณเป็นอย่างไร

ถ้ารายงานบน Working Budget, Funding Envelope, reserve, actual และ forecast เข้าด้วยกัน ผู้บริหารจะตัดสินใจได้ง่าย เช่นอนุมัติ change เพราะคิดว่ายังมีเงิน ทั้งที่ baseline delivery กำลังเกิน control threshold

บทนี้จึงสอนให้ PM อ่านเงินคู่กับงาน ไม่ใช่อ่านเงินแยกจากความก้าวหน้า

3. Learning Objectives

เมื่อจบบทนี้ คุณควรทำได้ดังนี้

1. แยก estimate, budget, cost baseline, contingency reserve และ management reserve
 2. อธิบาย Planned Value (PV), Earned Value (EV), Actual Cost (AC), CPI, SPI, EAC และ VAC
 3. อ่าน EVM โดยเชื่อมโยง schedule, cost และ deliverable completion
 4. ตัดสินใจ cost change ด้วย benefit, forecast, authority และ baseline update
 5. สร้าง Cost Estimate, Cost Baseline และ Cost Performance Forecast
-

4. Beginner Safety

อย่าเพิ่งกลัวสูตร EVM สูตรไม่ยากเท่าการตีความ สูตรจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจว่างานที่เรียกว่า "เสร็จ" วัดจาก deliverable completion ไม่ใช่ความรู้สึกของทีม

กับดักสำคัญคือเงินที่ใช้ไปน้อยไม่ได้แปลว่าประหยัด ถ้างานที่ควรเสร็จยังไม่เสร็จ และเงินที่ยังเหลือใน funding envelope ไม่ได้แปลว่า PM มีอำนาจใช้ reserve ได้เอง

5. Mental Model

WBS + Schedule

-> Cost Estimate

-> Time-phased Cost Baseline

-> PV / EV / AC

-> Variance and Forecast

-> Cost Decision / Baseline Update

Lesson 08 บอกว่าเวลาใช้เมื่อไร Lesson 09 เพิ่มคำถามว่าเงินจะถูกใช้ตามเวลานั้นอย่างไร และ performance จริงเทียบกับแผนเป็นอย่างไร

6. Main Lesson

Estimate คือการประมาณต้นทุนของงาน Budget คือวงเงินที่ได้รับอนุมัติ Cost Baseline คือ budget ที่แบ่งตามเวลาเพื่อใช้ควบคุม performance

Contingency reserve มักเพื่อ risk ที่รู้และวางแผนไว้ ส่วน management reserve อยู่เหนือ baseline และต้องใช้ตาม governance ไม่ใช่เงินที่ PM หยิบมาใช้ได้ทันที

Earned Value Management หรือ EVM ใช้ตัวเลขหลักสามตัว:

- Planned Value (PV): มูลค่างานที่ควรเสร็จตามแผน ณ เวลานั้น
- Earned Value (EV): มูลค่างานที่เสร็จจริงตามเกณฑ์วัด
- Actual Cost (AC): เงินที่ใช้จริง

จากนั้นอ่าน:

- Cost Variance (CV) = EV - AC
- Schedule Variance (SV) = EV - PV
- Cost Performance Index (CPI) = EV / AC
- Schedule Performance Index (SPI) = EV / PV

ตัวเลขต่ำกว่า 1 ไม่ได้บอกทุกคำตอบ แต่บอกว่าต้องวิเคราะห์ cause และ forecast ต่อ

เมื่อต้อง forecast ต้นทุนจบงาน ให้ต่อยอดจาก CPI ปัจจุบัน:

- Estimate at Completion (EAC) = BAC / CPI เมื่อสมมติว่า cost performance ที่ผ่านมาจะดำเนินต่อไปในลักษณะเดิม
- Variance at Completion (VAC) = $BAC - EAC$ บอกว่าเมื่อจบโครงการ ต้นทุนจะสูงหรือต่ำกว่า budget ที่ตั้งไว้เท่าไร

VAC ติดลบแปลว่าโครงการมีแนวโน้มใช้เงินเกิน BAC ถ้า trend ยังเป็นแบบนี้ต่อไป PM ต้องนำตัวเลขนี้ไปเทียบกับ reserve และ funding envelope ก่อนตัดสินใจ ไม่ใช่รอให้ปัญหาชัดเจนตอนปิดโครงการ

7. PM Thinking

เมื่อ cost performance แย่ ให้ถาม:

- variance มาจาก cost, schedule หรือ deliverable completion
- งานที่นับ EV มี acceptance evidence จริงหรือไม่
- variance เป็น one-time หรือ trend
- EAC มีแนวโน้มเกิน baseline หรือไม่
- reserve ใดใช้ได้ และใครอนุมัติ
- Change Request 2 ล้านบาทสร้าง benefit หรือปิด risk ใด
- ถ้าอนุมัติ ต้อง update baseline, forecast, procurement หรือ communication ใด

PM ที่ดีไม่ปกป้องตัวเลข แต่ปกป้องความจริงของ decision

8. PM Decision Thinking

Decision: จะ approve, defer, de-scope, recover หรือ reforecast cost/change decision

Owner: PM วิเคราะห์; Sponsor, Finance หรือ Change Authority ตัดสินเมื่อเกิน threshold

Inputs: BAC, PV, EV, AC, CPI, SPI, EAC, reserve status, benefit, risk, quality evidence

Options: approve change, use contingency, defer, reduce scope, renegotiate vendor, rebaseline

Trade-offs: protect value vs protect baseline, spend now vs risk later, cost recovery vs quality impact

Evidence: executive cost brief, updated forecast, approved change log, baseline update

อย่าใช้ CPI/SPI เป็นคำตอบสุดท้าย ให้ใช้เป็นประตู่เข้าสู่การถามต่อ

9. ERP Worked Example

ERP มี BAC อยู่ใน Working Budget 45 ล้านบาท ตอนนี้ PV 20, EV 15 และ AC 18 ล้านบาท

คำนวณได้:

- $CV = 15 - 18 = -3$ ล้านบาท
- $SV = 15 - 20 = -5$ ล้านบาท
- $CPI = 15 / 18 = 0.83$
- $SPI = 15 / 20 = 0.75$
- $EAC = BAC / CPI = 45 / 0.83 \approx 54.2$ ล้านบาท
- $VAC = BAC - EAC = 45 - 54.2 \approx -9.2$ ล้านบาท

แปลว่าโครงการใช้เงินไม่มีประสิทธิภาพและทำงานช้ากว่าแผนเมื่อเทียบกับมูลค่างานที่เสร็จจริง แต่ยังไม่ควรสรุปว่า "ต้องเพิ่มงบ" กันที

PM ต้องถามต่อว่า EV ถูกวัดจาก deliverable ที่ผ่านจริงหรือไม่ สาเหตุเป็น data migration, defect, vendor productivity หรือ scope ambiguity และงานที่เหลือมี risk แบบเดียวกันหรือไม่

ถ้า trend ของ CPI ไม่เปลี่ยน โครงการมีแนวโน้มใช้เงินเกิน Working Budget 45 ล้านบาทไปราว 9.2 ล้านบาท ตัวเลขนี้ยังพอรับได้ภายใน Total Funding Envelope 60 ล้านบาท แต่ห้ามนำ envelope มาอ้างว่า delivery

budget ยังไม่กดดัน เพราะ 60 ล้านบาทรวมขอบเขตอื่น เช่น license และ management reserve ตาม governance PM ต้องรายงาน VAC นี้ก่อนที่ trend จะกลายเป็นปัญหาจริงตอนปิดโครงการ

10. Hotel Booking Example or Contrast

Hotel Booking มี delivery budget 12 ล้านบาท และหลัง launch จะมี cloud/payment operating costs

ถ้า payment defect ทำให้ vendor support เพิ่ม PM ต้องแยก build cost, operating cost และ cost of delay ออกจากกัน เพราะ direct booking target 35% หลัง 18 เดือนต้องดู benefit เทียบกับ total cost of ownership ไม่ใช่ดูเฉพาะ build budget

ตัวอย่างเช่น การจ่าย vendor support เพิ่มอาจดูเหมือน cost overrun แต่ถ้าช่วยลด payment failure ก่อน launch campaign ก็อาจปกป้อง revenue และ trust ได้มากกว่า แต่ decision นี้ยังต้องมี acceptance evidence และ authority

11. Watch PM Think

ลำดับคิดก่อนทำ executive cost brief:

1. แยก funding, baseline, reserve, actual และ forecast
2. ตรวจสอบว่า EV วัดจาก work completion ที่มี evidence
3. คำนวณ variance และ index
4. ถาม cause ไม่ใช่ดูตัวเลขเดียว
5. สร้าง options พร้อมผลต่อ schedule, quality และ value
6. ระบุ authority และ baseline/forecast update
7. สื่อสารเป็นภาษาผู้บริหารว่า decision ที่ต้องการคืออะไร

ถ้า report ของคุณยังบอกแค่ "ใช้เงินไปกี่เปอร์เซ็นต์" ยังไม่พอสำหรับ Cost Management

12. Artifact Example

Artifact ของบทนี้คือ Cost Artifact Pack:

- Funding Context
- Cost Estimate
- Time-phased Cost Baseline
- Performance and Forecast
- Approval record

ใช้ template ด้านล่างได้ที่ Cost Artifact Pack

Artifact นี้จะส่งต่อ Lesson 10 เพราะ quality effort ต้องใช้เวลาและเงิน หาก cost pressure ทำให้ลด testing โดยไม่มี decision โครงการอาจดูประหยัดแต่เพิ่ม external failure cost หลัง go-live

13. Workshop

วิเคราะห์ ERP ที่มี PV 20, EV 15, AC 18 ล้านบาท และ Change Request 2 ล้านบาท

ให้เขียน executive brief หนึ่งหน้า:

- แยก Working Budget 45 ล้านบาท และ Total Funding Envelope 60 ล้านบาท
- คำนวณ CV, SV, CPI, SPI
- ระบุ cause ที่ต้องตรวจเพิ่ม
- สร้าง options approve/defer/de-scope/recover
- ระบุ authority, reserve implication และ baseline/forecast updates

ข้อจำกัด: ห้ามสรุปจาก AC อย่างเดียว และห้ามใช้ funding envelope เพื่อเลี้ยง governance

14. Beginner Checkpoint

1. Estimate ต่างจาก budget อย่างไร
2. Cost baseline ต่างจาก funding envelope อย่างไร
3. PV, EV และ AC ใช้ตอบคำถามใด
4. CPI/SPI ต่ำกว่า 1 หมายถึงอะไร
5. PM ใช้ management reserve เองได้หรือไม่

ผ่านเมื่ออธิบายได้อย่างน้อย 4 ข้อพร้อมตัวอย่าง

15. End-of-Chapter Assessment

A. Concept Check

อธิบาย estimate, budget, baseline, reserve, PV, EV, AC, CPI, SPI, EAC และ VAC

B. Scenario Question

ERP CPI/SPI ต่ำกว่า 1 ให้ตีความ performance และระบุข้อมูลที่ต้องตรวจเพิ่มก่อนเสนอ decision

C. Decision Case

Change Request 2 ล้านบาทควรถูก approve, defer หรือ de-scope อย่างไร โดยอ้าง benefit, forecast และ authority

D. Artifact Construction

สร้าง Cost Estimate, Cost Baseline และ Cost Performance Forecast จาก WBS/Schedule

E. Artifact Review

ตรวจ cost report ที่ปู funding envelope, working budget, reserve, actual และ forecast แล้วทำให้ decision-ready

F. Reflection

เขียนไม่เกิน 180 คำว่า EVM ช่วยให้ PM อ่าน performance ดีกว่าการดูเงินที่จ่ายไปอย่างเดียวยังไง

Assessment นี้เน้น EVM/change decision 40%, artifact construction 30%, artifact review 20% และ recall 10%

16. เก็บตกท้ายบท

ประโยคที่ควรจำ:

เงินที่เหลือไม่ได้แปลว่างานดี และเงินที่ใช้ไปไม่ได้แปลว่างานเสร็จ

ต้องอ่านเงินคู่กับ earned value และ forecast เสมอ

17. Common Mistakes and Misconceptions

Misconception	Correction
ใช้เงินน้อยคือดีเสมอ	ต้องเทียบกับ EV และ schedule
Funding envelope คือ budget baseline	ต้องแยก funding, reserve และ baseline
CPI/SPI ตอบทุกอย่าง	ต้องดู cause, forecast, quality และ risk
PM ใช้ reserve ได้ทันที	ต้องดู governance authority

18. คลังคำศัพท์ประจำบท

English Term	คำแปลไทย	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
Estimate	ประมาณการ	คาดต้นทุนงาน
Cost Baseline	ฐานควบคุมต้นทุน	งบที่แบ่งตามเวลาเพื่อควบคุม
BAC	Budget at Completion	งบรวมตาม baseline
PV	Planned Value	มูลค่างานที่ควรเสร็จตามแผน
EV	Earned Value	มูลค่างานที่เสร็จจริง
AC	Actual Cost	เงินที่ใช้จริง
CPI	Cost Performance Index	ประสิทธิภาพต้นทุน
SPI	Schedule Performance Index	ประสิทธิภาพเวลา
EAC	Estimate at Completion	forecast ต้นทุนจบงาน = BAC / CPI
VAC	Variance at Completion	ส่วนต่างงบกับ forecast จบงาน = $BAC - EAC$

19. สรุปหน้า

Cost Management ทำให้ project อ่านเงิน เวลา และงานที่เสร็จจริงพร้อมกัน

EVM ไม่ใช่สูตรเพื่อไขว่ความซับซ้อน แต่เป็นเครื่องมือถามว่า performance ที่เห็นสะท้อนความจริงหรือไม่

ERP ต้องแยก Working Budget 45 ล้านบาทจาก Total Funding Envelope 60 ล้านบาทเสมอ ส่วน Hotel Booking ต้องแยก build cost จาก operating cost หลัง launch

20. Artifact Handoff

Field	Handoff
Inputs	WBS and Master Schedule
Output	Cost Estimate, Cost Baseline and Cost Performance Forecast
Owner	PM
Approval	Sponsor/Finance/Change Authority ตาม threshold
Next lesson use	Lesson 10 ใช้ cost constraints และ schedule gates วาง prevention, testing และ acceptance effort

เอกสารสำหรับผู้สอน — Chapter 09

เอกสารสำหรับผู้สอน มีเฉลยและเกณฑ์ให้คะแนน

Instructor-only: contains model answers and rubrics

Instructor Guide - Chapter 09

ลิงก์ไป Learner Chapter: lesson-09-learner.md

Teaching Notes

สอน cost เป็น performance conversation ไม่ใช่ accounting snapshot. ให้ผู้เรียนแยก funding, baseline, reserve, actual และ forecast ก่อนแนะนำ decision

Learning Intent

ผู้เรียนต้องทำ executive cost brief ที่อธิบาย EVM, cause, forecast, reserve authority และ option ต่อ change 2 ล้านบาทได้

Suggested Timing

Segment	Time
Lesson 08 handoff	10
Cost baseline concepts	25
EVM interpretation	30
ERP/Hotel cases	25
Artifact workshop	30

Thinking Walkthrough

1. Start from WBS and time-phased schedule
2. Separate 45M Working Budget from 60M Total Funding Envelope
3. Calculate PV, EV, AC, CPI and SPI
4. Ask cause and remaining-work evidence
5. Prepare options: approve, defer, de-scope, recover or reforecast
6. State authority and updates

Completed Example

ERP PV 20, EV 15, AC 18:

- CV -3, SV -5
- CPI 0.83, SPI 0.75
- $EAC = BAC/CPI = 45/0.83 \approx 54.2$, $VAC = BAC - EAC \approx -9.2$
- Interpretation: over cost and behind schedule relative to earned work; at current trend the project forecasts about 9.2M over the 45M working budget
- Decision still needs cause, quality/data readiness, reserve status and benefit of change

Model Answer

Professional answer must not use Total Funding Envelope 60 ล้านบาท to hide pressure on Working Budget 45 ล้านบาท. Change 2 ล้านบาท can be approve/defer/de-scope only with benefit, EAC/VAC, schedule/quality effect, authority and updated baseline/forecast evidence

Review Checklist

- [] Funding, baseline, reserve, actual and forecast are separated
- [] EVM math and interpretation are correct
- [] 45M and 60M terms preserved
- [] Change recommendation includes benefit and authority
- [] Forecast update is stated
- [] Handoff to quality constraints is clear

Scoring Rubric

Dimension	Incomplete	Usable	Professional
Cost structure	No funding/baseline/reserve	แยกได้ชัด	governance threshold and reserve authority clear
EVM	คำนวณผิดหรืออ่านผิด	PV/EV/AC/CPI/SPI ถูก	explains cause and uncertainty
Decision	ดูตัวเลขเดียว	options and recommendation	benefit, EAC, quality/schedule impacts
Handoff	ไม่เชื่อม quality	มี cost constraints	prevention/testing budget implications clear

Artifact Approval Guidance

ผ่าน Usable เมื่อ report ใช้แยก performance และ forecast ได้ ผ่าน Professional เมื่อเชื่อม budget, benefit, authority, risk และ next baseline update KSU

Answer Key - Chapter 09

เอกสารนี้ใช้สำหรับ instructor เท่านั้น

Assessment Composition

Section	Share	Type
ERP EVM/change decision	40%	Application and judgement
Artifact Construction	30%	Artifact
Artifact Review	20%	Artifact review
Recall	10%	Retrieval

Expected Answers

Cost estimate is a cost forecast for work. Cost baseline is the approved time-phased budget used for control. Total funding envelope is not the same thing as working delivery budget

For PV 20, EV 15, AC 18: $CV = -3$, $SV = -5$, $CPI = 0.83$, $SPI = 0.75$, $EAC = BAC/CPI = 45/0.83 \approx 54.2$, $VAC = BAC - EAC \approx -9.2$. Interpretation: over cost and behind schedule based on earned work, forecasting about 9.2M over the 45M working budget if the trend holds

Scenario Standards

ERP answer must separate Working Budget 45 ล้านบาท from Total Funding Envelope 60 ล้านบาท and must not assume management reserve is automatically available

Hotel answer must separate delivery budget 12 ล้านบาท from post-launch cloud/payment operating cost and relate cost decisions to direct booking benefit

Common Wrong Answers

Weak Answer	Why It Fails
ยังมี envelope 60M จึงไม่กังวล	Confuses funding envelope with baseline authority
ดู AC อย่างเดียว	Ignores earned value
Approve 2M without benefit	Lacks business justification
No forecast update	Decision cannot control future performance

Minimum Pass Standard

Minimum score 70/100 and all artifact dimensions at least **Usable**.

Chapter 10 — Project Quality Management

1. Opening Scenario

ERP UAT dashboard เป็นสีเขียว แต่เมื่อ PM ถามสีกลงไป กลับพบว่า dashboard ไม่แสดง requirement coverage, defect severity, retest result, data reconciliation หรือ signed business acceptance

ทีมเทคนิคมั่นใจว่า "จำนวน defect เหลือน้อย" Sponsor อยาก go-live ตามกำหนด และผู้ใช้งานกลุ่มยังไม่ได้ทดสอบ scenario สำคัญจริง ๆ

คำถามของบทนี้คือ สีเขียวพอหรือไม่ คำตอบคือไม่พอ ถ้าสีเขียวนั้นไม่ได้เชื่อมกลับไปยัง requirement, test result และ acceptance authority

2. Why This Matters

Quality Management ทำให้ project ไม่ได้ส่งมอบแค่ของที่เสร็จ แต่ส่งมอบของที่ตรง requirement และใช้งานได้จริง

โครงการที่ตรงเวลาและไม่เกินงบยังล้มเหลวได้ หากหลัง go-live ผู้ใช้ปิดบัญชีไม่ได้ ลูกค้าจ่ายเงินไม่ได้ หรือ operation ต้องเปิด war room ทุกวันเพื่อแก้ปัญหาที่ควรถูกป้องกันตั้งแต่ design/testing

คุณภาพจึงไม่ใช่เรื่องของ tester ปลายทางเท่านั้น แต่เป็น decision ทางธุรกิจว่าระดับ defect, residual risk และ readiness ใดรับได้ก่อน release

3. Learning Objectives

เมื่อจบบทนี้ คุณควรทำได้ดังนี้

1. แยกคุณภาพ (Quality) ออกจากเกรดหรือระดับความรุนแรงของฟิเจอร์ (Grade)
 2. แยกการประกันคุณภาพ (Quality Assurance: QA), การควบคุมคุณภาพ (Quality Control: QC) และ Cost of Quality
 3. กำหนด acceptance criteria และ quality gates ที่ trace กับ scope/value
 4. ตัดสินใจ go/no-go เมื่อ defect กระตุ้น release readiness
 5. สร้าง Quality Plan, Acceptance Criteria และ Test Strategy เพื่อส่งต่อ Lesson 11
-

4. Beginner Safety

Quality ไม่ได้แปลว่า feature เยอะ ระบบราคาแพง หรือหน้าตาสวยกว่า competitor เสมอไป ระบบที่เรียบง่ายแต่ทำสิ่งสำคัญถูกต้อง เสถียร และผู้ใช้งานจริงได้ อาจมี quality สูงกว่าระบบใหญ่ที่ล้มเมื่อใช้งานจริง

กับดักสำคัญคือใช้จำนวน defect รวมเป็นคำตอบสุดท้าย Defect 20 รายการที่เป็น cosmetic อาจนำกังวลน้อยกว่า defect เดียวที่ทำให้ payment fail หรือ finance close ผิด

คำศัพท์ใหม่คือ Quality, Grade, QA, QC, Cost of Quality, Acceptance Criteria, Defect Severity, Residual Risk และ Go/No-go

5. Mental Model

Requirement / WBS

-> Quality Objective

-> Acceptance Criteria

-> QA / Prevention

-> QC / Test Result

-> Defect and Residual Risk

-> Acceptance / Go-No-Go

คุณภาพที่ดีเริ่มตั้งแต่ requirement ไม่ใช่เริ่มเมื่อ tester พบ defect

6. Main Lesson

Plan Quality Management คือการกำหนดมาตรฐานคุณภาพ เกณฑ์วัด threshold และ acceptance criteria ตั้งแต่ต้น

Manage Quality หรือ QA คือการดูว่ากระบวนการทำงานช่วยป้องกันปัญหาหรือไม่ เช่น design review, data migration checklist, test readiness gate, root-cause review และ process improvement

Control Quality หรือ QC คือการตรวจผลลัพธ์จริง เช่น test execution, defect log, inspection, reconciliation result และ acceptance evidence

Cost of Quality แบ่งเป็นต้นทุนเพื่อทำให้ถูก เช่น prevention/appraisal และต้นทุนของการทำผิด เช่น rework, incident, customer complaint, lost trust หรือ external failure หลัง go-live

บทเรียนที่ต้องจำคือ QA ป้องกัน QC ตรวจ และ Business Owner ตัดสิน acceptance ตาม criteria ทั้งสามอย่างไม่แทนกัน

7. PM Thinking

เมื่อเจอ quality gap PM ควรถาม:

- Requirement ใดได้รับผลกระทบ
- Acceptance criteria คืออะไร
- Defect severity กระทบ value, compliance, user trust หรือ safety แค่ไหน
- มี retest และ regression evidence หรือยัง
- Environment และ data พร้อมจริงหรือไม่
- Residual risk เหลืออะไร และใครมี authority ยอมรับ
- ถ้า go-live ต้องมี workaround, rollback และ support readiness อย่างไร

การตอบว่า "เหลือ defect น้อย" จึงยังไม่ใช้ quality decision หากไม่รู้ severity และ business impact

8. PM Decision Thinking

Decision: defect หรือ quality gap นี้ block go-live, accept with workaround, defer หรือ require rework

Owner: PM และ Quality Lead วิเคราะห์; Business Owner/Sponsor ตัดสินเมื่อกระทบ acceptance หรือ release risk

Inputs: requirements, acceptance criteria, test results, severity, retest, regression, data/environment readiness, support readiness

Options: fix now, defer, disable feature, workaround, extend testing, rollback, change acceptance criteria

Trade-offs: go-live speed vs failure cost, workaround vs user trust, quality vs grade, prevention cost vs external failure cost

Evidence: coverage matrix, defect trend, reconciliation result, readiness checklist, signed acceptance

คำตอบที่มีอาชีพต้องไม่ใช่ dashboard colour เป็นหลักฐานเดียว

9. ERP Worked Example

ERP ต้องย้ายข้อมูลจาก 6 legacy systems และผ่าน SIT/UAT ก่อน go-live

สมมติ finance close process มี master data defect คำถามไม่ใช่ว่า defect นี้มีแค่ 1 รายการหรือไม่ แต่คือ defect นี้กระทบบัญชี audit และความน่าเชื่อถือของข้อมูลผู้บริหารหรือไม่

PM ต้องขอหลักฐานอย่างน้อย:

- requirement/test coverage
- severity and ageing
- retest/regression result
- data reconciliation
- key-user participation
- signed business acceptance
- residual-risk decision หากยังมี known issue

ถ้า UAT sign-off เป็นพิธี แต่ key users ไม่ทดสอบ scenario สำคัญจริง quality evidence ยังไม่พอ

10. Hotel Booking Example or Contrast

Hotel Booking ต้องให้ลูกค้าค้นหา เลือกห้อง จอง และชำระเงินได้เชื่อถือได้ เพื่อเพิ่ม direct booking

ถ้า beta Wu payment failure 8% ก่อน launch campaign นี้ไม่ใช่เพียง technical defect แต่เป็น risk ต่อ revenue, customer trust, partner confidence และ support load

PM/PO ต้องดู payment reliability, load test, rollback plan, customer message, hotel partner readiness, incident communication และ support playbook ก่อนเสนอ go/no-go

ฟีเจอร์ promotion อาจดูดี แต่ถ้า checkout ยังไม่เสถียร quality decision ต้องปกป้องเส้นทาง booking หลักก่อน

11. Watch PM Think

ลำดับคิดของ PM:

1. เริ่มจาก requirement และ value ที่ต้องปกป้อง
2. แปลงเป็น quality objective และ acceptance criteria
3. แยก QA activity ที่ป้องกันปัญหาออกจาก QC result ที่ตรวจพบ
4. Trace requirement ไป test result และ acceptance
5. อ่าน defect จาก severity และ user impact
6. ระบุ residual risk และ owner
7. เตรียม go/no-go recommendation พร้อม evidence

ถ้า artifact ยังไม่มี requirement-to-test-to-acceptance traceability ถือว่ายังไม่พร้อมใช้เป็น release evidence

12. Artifact Example

Artifact ของบทนี้คือ Quality Artifact Pack:

- Quality Objectives
- Prevention, QA and QC activities
- Acceptance Criteria
- Test Strategy
- Residual-risk acceptance
- Approval record

ใช้ template ด้านล่างได้ที่ Quality Artifact Pack

Artifact นี้ส่งต่อ Lesson 11 เพราะ quality ที่ดีต้องใช้คน เวลา skill test environment และ approval responsibility ที่ชัดเจน

13. Workshop

ตรวจสอบ ERP UAT dashboard สีเขียวที่ไม่มี coverage/evidence ให้สร้าง quality release decision หน้า:

- missing evidence
- requirement-to-test-to-acceptance trace
- defect severity และ affected value
- go/no-go options
- residual risk
- authority และ next action

ข้อจำกัด: ห้ามใช้จำนวน defect รวม หรือสี dashboard เป็น decision เพียงอย่างเดียว

14. Beginner Checkpoint

1. Quality ต่างจาก Grade อย่างไร
2. QA ต่างจาก QC อย่างไร
3. Acceptance criteria ควร trace กับอะไร
4. Defect severity สำคัญกว่าจำนวนรวมอย่างไร
5. Residual risk ใครควรยอมรับ

ผ่านเมื่ออธิบายได้อย่างน้อย 4 ข้อพร้อมตัวอย่าง

15. End-of-Chapter Assessment

A. Concept Check

อธิบาย Quality, Grade, QA, QC, Cost of Quality, Acceptance Criteria และ Residual Risk

B. Scenario Question

ERP UAT dashboard เป็นสีเขียวแต่ไม่มี coverage/evidence ให้ระบุสิ่งที่ขาดก่อน go-live decision

C. Decision Case

Hotel Booking payment failure 8% ก่อน launch campaign ให้เสนอ fix/defer/workaround/no-go พร้อม trade-off

D. Artifact Construction

สร้าง Quality Plan, Acceptance Criteria และ Test Strategy จาก scope, schedule และ cost constraints

E. Artifact Review

ตรวจ quality report ที่มี defect count แต่ไม่มี severity, retest, data readiness หรือ acceptance แล้วแต่ให้ decision-ready

F. Reflection

เขียนไม่เกิน 180 คำว่า prevention cost อาจถูกกว่า external failure cost อย่างไรในโครงการจริง

Assessment นี้เน้น ERP UAT go/no-go 40%, artifact construction 30%, artifact review 20% และ retrieval 10%

16. เก็บตกท้ายบท

ประโยคที่ควรจำ:

Quality ไม่ใช่สีเขียวบน dashboard

Quality คือหลักฐานว่าผลงานตรง requirement และใช้งานได้จริง

17. Common Mistakes and Misconceptions

Misconception	Correction
Quality คือ feature เยอะ	Quality คือตรง requirement และใช้งานได้จริง
Tester รับผิดชอบ quality คนเดียว	Quality เป็นความรับผิดชอบร่วมตั้งแต่ requirement
Defect count รวมพอแล้ว	ต้องดู severity, impact, age และ retest
UAT sign-off เป็นพิธี	ต้องมี acceptance evidence

18. คลังคำศัพท์ประจำบท

English Term	คำแปลไทย	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
Quality	คุณภาพ	ตรงข้อกำหนดและใช้งานได้จริง
Grade	ระดับ/เกรด	ระดับ feature หรือความหรู
QA	การประกันคุณภาพ	ดูกระบวนการป้องกัน defect
QC	การควบคุมคุณภาพ	ตรวจ deliverable/result
Acceptance Criteria	เกณฑ์ตรวจรับ	เงื่อนไขที่บอกว่าผ่านหรือไม่
Defect Severity	ความรุนแรงของ defect	ผลกระทบต่อ value/user/risk
Residual Risk	ความเสี่ยงคงเหลือ	risk หลัง mitigation

19. สรุปหน้า

Quality Management ทำให้ผลงานตรง requirement ใช้งานได้จริง และไม่ย้ายต้นทุนไปหลังส่งมอบ

QA ป้องกันปัญหาด้วย process ส่วน QC ตรวจผลลัพธ์จริง Business Owner ตัดสิน acceptance ด้วย evidence

Go-live ที่ดีต้องมอง coverage, severity, retest, readiness, residual risk และ support ไม่ใช่แค่ defect count หรือสี dashboard

20. Artifact Handoff

Field	Handoff
Inputs	Scope/WBS, Schedule Gates and Cost Constraints
Output	Quality Plan, Acceptance Criteria and Test Strategy
Owner	Quality Manager and PM
Approval	Business Owner for acceptance; Sponsor/Steering Committee for release risk
Next lesson use	Lesson 11 ใช้ quality roles, test workload และ approval responsibilities เพื่อสร้าง Resource Plan และ RACI

เอกสารสำหรับผู้สอน — Chapter 10

เอกสารสำหรับผู้สอน มีเฉลยและเกณฑ์ให้คะแนน

Instructor-only: contains model answers and rubrics

Instructor Guide - Chapter 10

ลิงก์ไป Learner Chapter: lesson-10-learner.md

Teaching Notes

สอน quality เป็น business readiness decision. Dashboard colour and defect count are signals, not decision evidence by themselves

Learning Intent

ผู้เรียนต้อง trace requirement to test to result to acceptance และเลือก go/no-go option พร้อม residual risk และ authority

Suggested Timing

Segment	Time
Lesson 09 handoff	10
Quality/grade and QA/QC	25
Acceptance and test strategy	30
ERP/Hotel cases	25
Artifact workshop	30

Thinking Walkthrough

1. Start from scope and acceptance inputs
2. Define quality objectives and thresholds
3. Separate prevention, QA and QC
4. Trace requirement to test to result to acceptance
5. Assess defect severity and residual risk
6. Prepare go/no-go options and authority
7. Prepare operating handoff

Completed Example

ERP finance acceptance needs coverage, critical close scenarios, reconciliation, retest, business owner sign-off and residual risk record. A green dashboard without these is insufficient

Model Answer

Professional answer requests requirement/test coverage, severity and ageing, retest/regression, environment/data readiness, reconciliation, key-user participation and signed business acceptance

QA checks process, QC checks results, and Business Owner decides acceptance. These roles do not replace each other

Review Checklist

- [] Quality objectives trace requirements/WBS
 - [] Quality/Grade and QA/QC are separated
 - [] Acceptance criteria have owner and evidence
 - [] Test levels, entry/exit and severity are defined
 - [] Residual risk and go/no-go authority are clear
 - [] Schedule/cost support quality work
-

Scoring Rubric

Dimension	Incomplete	Usable	Professional
Traceability	test list ลอย	requirement to test	result to acceptance to handover ASU
QA/QC	ปนกัน	แยก process/result	prevention, appraisal and failure cost clear
Test strategy	defect count	levels/entry/exit/severity	data/environment/regression/readiness ASU
Decision	dashboard colour	go/no-go option	residual risk and authority clear

Artifact Approval Guidance

ผ่าน **Usable** เมื่อ quality pack ใช้ตัดสิน acceptance ได้ ผ่าน **Professional** เมื่อ traceability, residual risk, go/no-go threshold และ operation handoff ASU

Answer Key - Chapter 10

เอกสารนี้ใช้สำหรับ instructor เท่านั้น

Assessment Composition

Section	Share	Type
ERP UAT Go/No-go	40%	Application and judgement
Artifact Construction	30%	Artifact
Artifact Review	20%	Artifact review
Quality/Grade/QA/QC/Acceptance	10%	Retrieval

Expected Answers

Quality means conformance to requirements and fitness for use. Grade is level of feature or sophistication

QA checks whether the process is designed and followed. QC checks deliverable results and defects. Business acceptance confirms whether criteria are met for use

For green ERP UAT dashboard, required evidence includes coverage, severity/age, retest/regression, data reconciliation, environment readiness, key-user participation and signed acceptance

Scenario Standards

ERP response should flag master data finance close defects as critical when they affect accounting/audit. Hotel response should treat payment failure 8% as release-readiness risk requiring mitigation, rollback/support plan and authority

Common Wrong Answers

Weak Answer	Why It Fails
Dashboard is green so go-live	No traceable evidence
Count defects only	Ignores severity and user impact
QA means testing	Confuses process assurance with result checking
Accept risk without owner	Residual risk has no accountable authority

Minimum Pass Standard

Minimum score 70/100 and all artifact dimensions at least **Usable**.

Chapter 11 — Project Resource Management

1. Opening Scenario

ERP ต้องใช้ 80 key users เพื่อทำ UAT แต่ finance และ warehouse ยังต้องปิดงบและดูแลงานประจำตามปกติ Resource plan มีรายชื่อครบ แต่เมื่อถึงเวลาจริง key users ว่างแค่บางช่วง บางคนไม่มี backfill และ functional managers ไม่เคย sign off capacity

นี่คือเหตุผลที่ชื่อคนในแผนไม่เท่ากับ resource ที่พร้อมใช้งาน

Resource Management คือการทำให้บทบาท คน skill capacity authority และ physical resources พร้อมจริงในเวลา project ต้องใช้

2. Why This Matters

แผนที่ดีที่สุดยังล้มได้ถ้าคนที่ต้องทำงานไม่ว่าง ไม่มีทักษะ ไม่มีอำนาจตัดสินใจ หรือถูกดึงไปทำงานประจำในช่วง critical

หลายโครงการดูเหมือนมีคนพอใน spreadsheet เพราะทุก task มีชื่อ แต่ชีวิตจริงคนเดียวกันอยู่หลายโครงการ มี BAU duties และไม่มีเวลาพอสำหรับ testing, review หรือ acceptance

PM จึงต้องบริหาร resource ในฐานะข้อจำกัดจริงของ delivery ไม่ใช่ช่องใน template

3. Learning Objectives

เมื่อจบบทนี้ คุณควรทำได้ดังนี้

1. แยก role, person, assignment และ capacity
 2. ใช้ RACI เพื่อกำหนด Responsible, Accountable, Consulted และ Informed
 3. ประเมิน availability, skill, workload และ ramp-up risk
 4. ตัดสินใจ resource gap ด้วย options และ authority ที่ถูกต้อง
 5. สร้าง Consolidated Resource Plan, Organization Chart และ RACI
-

4. Beginner Safety

Resource ไม่ใช่เฉพาะคน แต่รวมถึงเครื่องมือ test environment devices licenses meeting rooms และ vendor capacity

RACI ที่ดีควรมี Accountable คนเดียวต่อ decision สำคัญ ไม่ใช่ใส่หลายคนเพื่อให้ทุกฝ่ายรู้สึกมีส่วนร่วม เพราะ Accountable หลายคนมักแปลว่าไม่มีใครรับผิดชอบสุดท้ายจริง

PM รวม resource plan ได้ แต่ functional manager เป็นคน commit departmental capacity ส่วน Steering Committee ควรเข้ามาเมื่อมี priority conflict หรือ exception ที่เกินอำนาจปกติ

5. Mental Model

Quality Workload

-> Roles and Skills

-> Capacity Commitment

-> RACI

-> Resource Calendar / Histogram

-> Conflict Decision

-> Communication Audiences

Lesson 10 บอกว่าต้องมี quality work อะไร Lesson 11 ถามต่อว่าใครจะทำงานนั้น มีเวลาไหม มี skill ไหม และใครตัดสินใจ acceptance

6. Main Lesson

Role คือบทบาท เช่น Data Owner, Key User, QA Lead หรือ Release Manager Person คือคนจริงที่รับ role นั้น Assignment คือการมอบหมายงาน ส่วน Capacity คือเวลาหรือกำลังทำงานที่ใช้ได้จริง

RACI ช่วยทำให้ decision clarity:

- Responsible คือคนลงมือทำ
- Accountable คือคนรับผิดชอบผลลัพธ์หรือ decision สุดท้าย
- Consulted คือคนที่ต้องให้ input
- Informed คือคนที่ต้องรับรู้ผล

Resource Calendar แสดง availability ตามเวลา Resource Histogram แสดง demand/load เทียบกับ capacity เมื่อเห็น peak หรือ overload PM จึงเริ่มคุยเรื่อง backfill, overtime, vendor support, training, resequence หรือ scope trade-off ได้ด้วยหลักฐาน

7. PM Thinking

เมื่อเจอ resource conflict ให้ถาม:

- gap คือ role, skill, person, capacity หรือ authority
- คนที่ถูก assign ว่าจริงที่เปอร์เซ็นต์และช่วงใด
- functional manager commit แล้วหรือยัง
- capacity gap กระทบ schedule, quality และ acceptance อย่างไร
- มี backfill หรือ vendor support ได้หรือไม่
- RACI มี Accountable ชำหรือขาดหรือไม่
- คอส escalate เฉพาะ priority conflict ไດ

อย่ารีบพูดว่า "เพิ่มคน" เพราะคนเพิ่มโดยไม่มี skill หรือไม่เข้าใจ context อาจเพิ่ม coordination cost มากกว่าช่วยงาน

8. PM Decision Thinking

Decision: resource gap นี้ต้อง acquire, reassign, train, backfill, outsource, reduce scope หรือ replan

Owner: PM จัด resource plan; Functional Manager/Sponsor ตัดสิน capacity และ priority conflict

Inputs: RACI, resource calendar, skill matrix, workload, quality plan, schedule, budget, team performance

Options: dedicate, part-time, phased UAT, backfill, overtime, vendor support, defer, scope trade-off

Trade-offs: speed vs ramp-up, expert bottleneck vs quality, team morale vs overtime, cost vs capacity

Evidence: capacity sign-off, resource histogram, RACI approval, updated schedule and decision log

PM ที่ดีไม่ขอ resource แบบทั่วไป แต่ขอ capacity ที่เชื่อมกับงานและช่วงเวลาที่ต้องใช้

9. ERP Worked Example

ERP มี 80 key users ที่ต้องทำงานคู่กับ BAU ใน finance, sales, warehouse, production และ HR

ถ้า UAT ต้องใช้ 80 key-user test-days แต่ finance month-end close ซ้อนกัน PM ต้องทำให้เห็น workload และ impact อย่างเป็นรูปธรรม

ทางเลือกอาจเป็น:

- phased UAT ตาม module หรือ process
- backfill งานประจำช่วง UAT
- ขอ key users บางกลุ่ม dedicated 50% ใน 4 สัปดาห์
- เพิ่ม vendor support สำหรับ test preparation
- เลื่อน UAT wave ที่กระทบ month-end มากที่สุด

แต่ capacity commitment ต้องมาจาก functional managers ไม่ใช่ PM สั่งเอง

10. Hotel Booking Example or Contrast

Hotel Booking ใช้ cross-functional team เช่น Product, UX, Mobile, Web, Backend, QA, DevOps, Marketing, Hotel Operation และ Support

เมื่อ payment defect ใช้ backend และ QA capacity มาก ทีมอาจต้องจำกัด WIP หยุด promotion feature ชั่วคราว หรือเพิ่ม regression testing ก่อน launch

การบริหาร resource ใน Agile environment ไม่ได้แปลว่าไม่มี planning แต่แปลว่าต้องดู flow, bottleneck และ team capacity บ่อยขึ้น

11. Watch PM Think

ลำดับคิด:

1. เริ่มจากงานที่ต้องส่งมอบและ quality workload
2. ระบุ role และ skill ที่จำเป็น
3. ตรวจสอบ person assignment และ capacity จริง
4. ทำ RACI ให้ decision owner ชัด
5. หา overload ด้วย calendar/histogram
6. เสนอ options พร้อม cost/schedule/quality impact
7. บันทึก capacity sign-off และ escalation decision

ถ้า RACI ไม่มี Accountable หรือ capacity ไม่มี sign-off resource plan ยังไม่ usable

12. Artifact Example

Artifact ของบทนี้คือ:

- Consolidated Resource Plan
- Organization Chart
- RACI
- Capacity Commitment and Exception Log

ใช้ template ด้านล่างได้ที่ Resource Artifact Template

Artifact นี้ส่งต่อ Lesson 12 เพราะ communication plan ต้องรู้ว่าใครเป็น audience ใครต้องตัดสินใจ ใครต้องให้ input และ escalation path อยู่ที่ไหน

13. Workshop

ERP UAT Capacity Decision: key users 80 คนมี BAU duties และยังมี backfill cost ให้สร้าง resource decision brief:

- role/resource gap
- RACI impact
- capacity evidence
- options เช่น phased UAT, backfill, overtime, vendor support หรือ reschedule
- owner และ authority
- exception ที่ต้องส่ง Steering Committee

ข้อจำกัด: PM cannot approve a functional department's resource commitment

14. Beginner Checkpoint

1. Role ต่างจาก person อย่างไร
2. Capacity commitment ต้องอนุมัติโดยใคร
3. RACI ทำไมควรมี Accountable คนหนึ่งคน
4. Resource histogram ใช้ตัดสินใจอย่างไร
5. ควร escalate เรื่องใดไป Steering Committee

ผ่านเมื่ออธิบายได้อย่างน้อย 4 ข้อพร้อมตัวอย่าง

15. End-of-Chapter Assessment

A. Concept Check

อธิบาย role, person, assignment, capacity, RACI, resource calendar และ resource histogram

B. Scenario Question

ERP finance key users ไม่ว่าง UAT เพราะ month-end close ให้เสนอ resource options และ authority ที่ถูกต้อง

C. Decision Case

Hotel Booking QA/backend ไม่พอเพราะ payment defect ให้ปรับ flow, WIP, release scope หรือ resource plan อย่างไร

D. Artifact Construction

สร้าง Consolidated Resource Plan, Organization Chart และ RACI จาก quality/test workload

E. Artifact Review

ตรวจ resource plan ที่มีชื่อคนครบแต่ไม่มี capacity, skill, authority หรือ sign-off แล้วแก้ไขให้ usable

F. Reflection

เขียนไม่เกิน 180 คำว่า resource conflict ที่ดีควรถูก escalate อย่างไรโดยไม่โยนทุกเรื่องให้ Steering Committee

Assessment นี้เน้น resource-plan artifact review 35%, trade-off 35%, conflict/leadership case 20% และ recall 10%

16. เก็บตกท้ายบท

ประโยคที่ควรจำ:

มีชื่อในแผนไม่ได้แปลว่ามี capacity

มี capacity ไม่ได้แปลว่ามี authority

และมี authority ไม่ได้แปลว่ามี skill

17. Common Mistakes and Misconceptions

Misconception	Correction
ใส่ชื่อคนครบคือมี resource	ต้องมี capacity, skill และ authority
PM อนุมัติ capacity แผนกตัวเอง	Functional Manager ต้อง commit
RACI คือเอกสาร HR	RACI คือ decision clarity
เพิ่มคนแก้ทุกอย่าง	อาจเพิ่ม ramp-up และ coordination load

18. คลังคำศัพท์ประจำบท

English Term	คำแปลไทย	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
Resource Management	บริหารทรัพยากร	ทำให้คน/สิ่งของพร้อมใช้งาน
RACI	ตารางบทบาท	Responsible, Accountable, Consulted, Informed
Capacity	กำลังทำงานจริง	เวลาและพลังงานที่ใช้ได้
Resource Calendar	ปฏิทินทรัพยากร	availability ตามเวลา
Resource Histogram	แผนภาพโหลดทรัพยากร	demand/capacity ตามช่วงเวลา
Backfill	คนทดแทนงานประจำ	ลด BAU impact

19. สรุปหน้า

Resource Management ทำให้แผนกลายเป็นงานจริงผ่านคน skill capacity และ authority

PM ต้องเห็น bottleneck ก่อนกลายเป็น delay และต้องแยก capacity commitment จากรายชื่อคนในแผน

RACI ไม่ใช่เอกสาร HR แต่เป็นเครื่องมือทำให้ decision owner ชัดและสื่อสารต่อใน Lesson 12 ได้ถูกคน

20. Artifact Handoff

Field	Handoff
Input	Quality and acceptance evidence from Lesson 10
Output	Consolidated Resource Plan, Organization Chart and RACI
Owner	PM
Approval	PM for consolidated plan; Functional Managers for capacity; Steering Committee for exceptions
Next lesson use	Lesson 12 ใช้ approved RACI, audiences, accountable roles และ escalation path เพื่อสร้าง Communication Plan

เอกสารสำหรับผู้สอน — Chapter 11

เอกสารสำหรับผู้สอน มีเฉลยและเกณฑ์ให้คะแนน

Instructor-only: contains model answers and rubrics

Instructor Guide - Chapter 11

ลิงก์ไป Learner Chapter: lesson-11-learner.md

Teaching Notes

สอนจาก bottleneck ไม่ใช่ staffing list. ERP UAT ต้องการ key-user capacity ในขณะที่ BAU ยังเดินอยู่

Learning Intent

ผู้เรียนต้องสร้าง resource plan ที่ commit ได้จริง มี RACI ที่ Accountable ชัด และรู้ว่าใครอนุมัติ capacity

Suggested Timing

Segment	Time
Lesson 10 handoff	10
Resource process and RACI	25
Capacity and histogram	30
ERP/Hotel cases	25
Artifact workshop	30

Thinking Walkthrough

1. Start with quality/test workload
2. Identify role, skill and capacity needs
3. Ask who can commit departmental capacity
4. Create RACI with one accountable owner per decision
5. Identify exception or priority conflict
6. Update resource plan and prepare L12 communication audiences

Completed Example

ERP UAT: Data Lead is Accountable for reconciliation; key users are Responsible at agreed capacity; Finance Functional Manager signs capacity; PM approves consolidated plan; Steering Committee handles priority conflict only when BAU/project priority changes

Model Answer

Recommend phased UAT with named backfill option. The plan is usable only after each Functional Manager signs capacity and the RACI has one accountable role for each acceptance decision

Review Checklist

- ☐ Role, person, assignment and capacity are distinct
 - ☐ RACI has one accountable role per decision
 - ☐ Functional managers commit capacity
 - ☐ Exceptions are escalated only when appropriate
 - ☐ Physical resources are considered
 - ☐ Artifact can feed Lesson 12 audiences and escalation path
-

Scoring Rubric

Level	Description
Incomplete	Missing accountable roles, capacity or approval evidence
Usable	RACI and committed capacity support UAT execution
Professional	Capacity conflict, backfill, escalation and communication handoff are traceable

Artifact Approval Guidance

ผ่าน **Usable** เมื่อทุก accountable role และ capacity commitment ใช้ action ได้จริง พร้อม RACI sign-off

Answer Key - Chapter 11

เอกสารนี้ใช้สำหรับ instructor เท่านั้น

Assessment Composition

Section	Share	Type
Resource-plan Artifact Review	35%	Artifact review
Trade-off Case	35%	Application and judgement
Conflict/Leadership Case	20%	Scenario judgement
Recall	10%	Retrieval

Expected Answers

Resource Management makes people, skills, capacity, authority and physical resources ready when needed. A named person is not proof of capacity

RACI should have one Accountable role per decision. Functional Managers approve departmental capacity. PM approves the consolidated resource plan. Steering Committee handles exceptions and priority conflicts

Scenario Standards

ERP answer must preserve 80 key users and identify BAU/month-end capacity conflict. Strong options include phased UAT, backfill, part-time allocation, overtime, vendor support, resequence or scope trade-off

Hotel answer should mention cross-functional team capacity, QA/backend bottleneck, regression testing, release cadence and support readiness

Common Wrong Answers

Weak Answer	Why It Fails
PM assigns finance users directly	Ignores functional manager authority
Multiple Accountable roles	Decision ownership is unclear
Add people only	Ignores skill, ramp-up and coordination
No capacity evidence	Plan cannot be executed

Minimum Pass Standard

Minimum score 70/100 and all artifact dimensions at least **Usable**.

Chapter 12 — Project Communications Management

1. Opening Scenario

ERP data migration เป็นสีแดง แต่ weekly email แสดงเพียง percentage complete ผู้บริหารอ่านแล้วไม่รู้ว่าต้องตัดสินใจอะไร ภายในเมื่อไร และถ้าไม่ตัดสินใจ cutover จะเสี่ยงอย่างไร

ทีม project บอกว่า "ส่งรายงานไปแล้ว" แต่ Sponsor ตอบว่า "ไม่เคยรู้ว่าต้องตัดสินใจเรื่องนี้"

นี่คือความต่างระหว่างการส่งข้อมูลกับการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจและ action

2. Why This Matters

Project Communications Management ไม่ใช่การส่งรายงานให้ครบ distribution list แต่คือการทำให้อุปกรณ์ที่ถูกต้องไปถึงคนที่ถูกต้องในเวลาที่ต้องการ ผ่านช่องทางที่เหมาะสม และนำไปสู่ความเข้าใจ การตัดสินใจ หรือ action ที่ต้องการ

PM ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการสื่อสาร แต่การสื่อสารที่มากขึ้นไม่ได้แปลว่าดีขึ้น หากข้อความไม่ชัด ผู้รับไม่ใช่คนตัดสินใจ หรือไม่มี feedback loop

3. Learning Objectives

เมื่อจบบทนี้ คุณควรทำได้ดังนี้

1. แยก data, information, communication, status report และ decision brief
 2. เลือก push, pull หรือ interactive communication ให้เหมาะกับผู้รับและสถานการณ์
 3. ออกแบบ communication plan จาก stakeholder need, decision need และ feedback loop
 4. สร้าง escalation message ที่มี decision ask, evidence และ response record
 5. สร้าง Communication Plan, Cadence และ Status Report
-

4. Beginner Safety

ส่ง email แล้วไม่ใช่หลักฐานว่าการสื่อสารสำเร็จ ถ้าไม่มี acknowledgement, decision, action หรือ feedback loop

กับดักอีกอย่างคือส่งข้อมูลชุดเดียวให้ทุก stakeholder ผู้บริหารต้องการ decision brief ทีมงานต้องการ detail ผู้ใช้ต้องการ next action ส่วน vendor ต้องการ defect clarification ถ้าทุกคนได้รายงานเดียวกัน อาจไม่มีใครได้สิ่งที่ต้องใช้จริง

5. Mental Model

RACI / Audience

-> Decision Need

-> Message

-> Channel and Cadence

-> Feedback / Acknowledgement

-> Decision or Escalation Record

-> Risk Signal

Lesson 11 บอกว่าใครมีบทบาทและอำนาจ Lesson 12 ถามต่อว่าแต่ละคนต้องได้ข้อมูลอะไรเพื่อทำหน้าที่นั้น

6. Main Lesson

Data คือสัญญาณดิบ เช่น defect count หรือ percentage complete Information คือ data ที่ถูกจัดให้มีความหมาย Communication คือการส่งสารให้เกิดความเข้าใจและ action

Status Report บอกสถานะตามรอบ Decision Brief ขอการตัดสินใจที่มีขอบเขตชัด เช่น ขอเลือก recovery option ภายในวันศุกร์

รูปแบบการสื่อสารหลัก:

- Push Communication: ส่งข้อมูลออกไป เช่น email, report, announcement
- Pull Communication: ให้ผู้รับดึงข้อมูลเอง เช่น dashboard, wiki, repository
- Interactive Communication: สื่อสารสองทาง เช่น meeting, workshop, call

แผนสื่อสารแบบ 5W1H ควรตอบว่าใครต้องรู้อะไร ทำอะไร เมื่อไร ผ่านช่องทางใด ใครเป็น owner และ feedback จะถูกจับอย่างไร

7. PM Thinking

เมื่อต้องสื่อสารเรื่องสำคัญ ให้ถาม:

- audience ต้องตัดสินใจหรือทำอะไร

- message ควรเป็นข้อมูล สถานะ recommendation หรือ decision brief
- urgency, complexity และ sensitivity เหมาะกับ channel ใด
- ใครเป็น message owner
- ต้องได้ response ภายในเมื่อไร
- acknowledgement, decision และ escalation จะถูกบันทึกที่ไหน

การสื่อสารที่ดีเริ่มจากผู้รับ ไม่ใช่จากสิ่งที่ PM อยากส่ง

8. PM Decision Thinking

Decision: เรื่องนี้ควรสื่อสารแบบ dashboard-only, targeted brief, workshop หรือ escalation

Owner: PM ออกแบบ communication system; message owner ส่งสารเฉพาะเรื่อง

Inputs: stakeholder needs, RACI, urgency, complexity, sensitivity, decision required, channel effectiveness

Options: executive summary, dashboard, workshop, meeting, email, read-back, issue escalation

Trade-offs: speed vs understanding, detail vs attention, transparency vs noise

Evidence: communication matrix, distribution record, acknowledgement, decision log, escalation response

Dashboard ที่มีสีแดงไม่ใช่ escalation หากไม่มี decision ask และ response record

9. ERP Worked Example

ERP มี Sponsor คุณสมชาย, PM คุณเอก, TechConsult, 80 key users และหลาย functional managers

Data migration risk ไม่ควรถูกซ่อนอยู่ใน weekly email หน้า 7 Steering Committee ควรได้รับ one-page decision brief ที่ระบุ:

- decision required by Friday
- impact on cutover and go-live
- three recovery options
- recommendation
- evidence confidence
- consequence if no decision

ส่วน workstream team ต้องได้ defect detail รายวัน key users ต้องได้ UAT impact และ functional managers ต้องเห็น capacity implication

10. Hotel Booking Example or Contrast

Hotel Booking มี PO คุณนภา, PM คุณสุกฤษฎี, marketing, product team, hotel partners และ operations

Payment incident ก่อน launch campaign ต้องสื่อสารหลายชั้น Product team ต้องรู้ technical action PO ต้องรู้ release decision Marketing ต้องรู้ campaign risk Hotel partners ต้องรู้ rollout impact Operations/support ต้องมี known issues และ escalation path

ลูกค้าไม่จำเป็นต้องรู้ technical detail ทั้งหมด แต่ถ้ามี service impact ต้องมี message ที่ชัด ชัดชัด และสร้างความสับสน

11. Watch PM Think

ลำดับคิดของ PM:

1. เริ่มจาก RACI และ stakeholder need
2. แยก data, information, status และ decision ask
3. เลือก audience ตามอำนาจและ action ที่ต้องการ
4. เลือก channel ตาม urgency/complexity
5. กำหนด cadence และ owner
6. บันทึก acknowledgement, decision และ escalation
7. ส่งต่อ risk signal ให้ Lesson 13

ถ้า communication artifact ไม่มี decision need หรือ feedback loop ยังไม่ควรถือว่า usable

12. Artifact Example

Artifact ของบทนี้คือ:

- Communication Plan
- Cadence
- Status Report
- Decision/Escalation Log

ใช้ template ต้นทางได้ที่ Communication Artifact Template

Artifact นี้ส่งต่อ Lesson 13 เพราะ risk ที่ไม่ได้ถูกสื่อสารให้ถูกคนทันเวลา จะกลายเป็น issue ที่องค์กรรับมือช้า

13. Workshop

เปลี่ยน ERP technical red status ให้เป็น executive decision brief หนึ่งหน้า:

- audience
- decision need
- message
- evidence
- options
- channel/cadence
- owner
- response deadline
- decision/escalation record

ข้อจำกัด: Sponsor อนุมัติ communication plan/cadence ส่วน PM อนุมัติ recurring status report

14. Beginner Checkpoint

1. Data ต่างจาก information อย่างไร
2. Status report ต่างจาก decision brief อย่างไร
3. Push, pull และ interactive ใช้ต่างกันอย่างไร
4. Sponsor อนุมัติอะไร และ PM อนุมัติอะไร
5. Escalation ที่ดีต้องมีอะไร

ผ่านเมื่ออธิบายได้อย่างน้อย 4 ข้อพร้อมตัวอย่าง

15. End-of-Chapter Assessment

A. Concept Check

อธิบาย data, information, communication, push, pull, interactive, status report และ decision brief

B. Scenario Question

ERP data migration red status ต้องสื่อสารกับ Steering Committee, workstream, key users และ functional managers ต่างกันอย่างไร

C. Decision Case

Hotel Booking payment incident ก่อน launch campaign ให้เลือก channel และ message สำหรับ PO, marketing, partners, customers และ support

D. Artifact Construction

สร้าง Communication Plan, Cadence และ Status Report โดยใช้ approved RACI จาก Lesson 11

E. Artifact Review

ตรวจ weekly report ที่มีเปอร์เซ็นต์แต่ไม่มี decision ask, owner, deadline หรือ escalation path แล้วแก้ไขให้ชัดเจนได้

F. Reflection

เขียนไม่เกิน 180 คำว่า "ส่งแล้ว" ต่างจาก "สื่อสารสำเร็จ" อย่างไร

Assessment นี้เน้น executive communication 40%, communications-plan artifact review 30%, channel/cadence trade-off 20% และ recall 10%

16. เก็บตกท้ายบท

ประโยคที่ควรจำ:

Communication สำเร็จเมื่อผู้รับเข้าใจ ตัดสินใจ หรือดำเนินการได้

ไม่ใช่เมื่อผู้ส่งกด send

17. Common Mistakes and Misconceptions

Misconception	Correction
Communication คือส่งข้อมูล	Communication คือ shared understanding plus action
Dashboard คือ escalation	Escalation ต้องมี decision ask และ response record
รายงานเดียวพอสำหรับทุกคน	ต้อง tailor ตาม audience และ decision need
ส่งแล้วคือเสร็จ	ต้อง monitor acknowledgement/action

18. คลังคำศัพท์ประจำบท

English Term	คำแปลไทย	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
Communications Plan	แผนสื่อสาร	ผู้รับ ข้อมูล ความถี่ ช่องทาง owner
Push Communication	ส่งออก	email/report/announcement
Pull Communication	ดึงเอง	dashboard/wiki/repository
Interactive Communication	สองทาง	meeting/workshop/call
Status Report	รายงานสถานะ	บอกสถานะตามรอบ
Decision Brief	บันทึกขอตัดสินใจ	ขอ decision พร้อม evidence/deadline
Escalation	การยกระดับ	ส่งเรื่องให้ authority ตัดสิน

19. สรุปหนึ่งหน้า

Communications Management คือการออกแบบให้ข้อมูลถูกคน ถูกเวลา ถูกช่องทาง และทำให้เกิดความเข้าใจหรือ action

PM ต้องแยก status report ออกจาก decision brief และต้องบันทึก acknowledgement, decision และ escalation

Lesson 12 คือสะพานไป Lesson 13 เพราะ risk ที่ไม่ถูกสื่อสารจะถูกจัดการไม่ทัน

20. Artifact Handoff

Field	Handoff
Input	Approved RACI and resource commitments from Lesson 11
Output	Communication Plan, Cadence and Status Report
Owner	PM
Approval	Sponsor for plan/cadence; PM for each status report
Next lesson use	Lesson 13 ใช้ status signals and escalation path เพื่อแปลง uncertainty เป็น risk, response และ trigger

เอกสารสำหรับผู้สอน — Chapter 12

เอกสารสำหรับผู้สอน มีเฉลยและเกณฑ์ให้คะแนน

Instructor-only: contains model answers and rubrics

Instructor Guide - Chapter 12

ลิงก์ไป Learner Chapter: lesson-12-learner.md

Teaching Notes

สอน communication เป็น decision/action system. A sent email is not proof of understanding

Learning Intent

ผู้เรียนต้องวางแผน technical red status เป็น audience-specific communication and executive decision brief
ที่บันทึก acknowledgement และ decision ได้

Suggested Timing

Segment	Time
Lesson 11 handoff	10
Communication concepts	25
Channel and cadence	25
ERP/Hotel cases	25
Artifact workshop	35

Thinking Walkthrough

1. Start from approved RACI and audience
2. Identify decision or action needed
3. Convert data to information and recommendation
4. Choose channel by urgency, complexity and sensitivity
5. Set cadence and owner
6. Record acknowledgement, decision and escalation

Completed Example

ERP data migration risk: Steering Committee gets one-page decision brief by Friday with cutover impact, three options and recommendation. Workstream gets daily defect detail. Sponsor approves executive cadence; PM approves this week's status report

Model Answer

Use a targeted executive brief rather than a broader dashboard. State missing confidence information, owner and decision date. A colour-coded report is not an escalation unless it contains an explicit decision request and records response

Review Checklist

- [] Audience and decision need are explicit
 - [] Data, information, communication, status and decision brief are distinguished
 - [] Channel matches urgency and complexity
 - [] Cadence, owner and feedback loop are present
 - [] Escalation has decision ask and evidence
 - [] Handoff to Lesson 13 risk signals is clear
-

Scoring Rubric

Level	Description
Incomplete	Generic distribution list with no decision need or escalation path
Usable	Audience, message, channel, cadence and owner support decisions
Professional	Messages, decisions and escalations are traceable and adapted to stakeholder needs

Artifact Approval Guidance

ผ่าน **Usable** เมื่อ plan ใช้ส่งข้อมูลให้ทุกคนถูกเวลาและมี feedback loop ผ่าน **Professional** เมื่อ decision/escalation traceable และ feed risk management ได้

Answer Key - Chapter 12

เอกสารนี้ใช้สำหรับ instructor เท่านั้น

Assessment Composition

Section	Share	Type
Executive Communication	40%	Application and judgement
Communications-plan Artifact Review	30%	Artifact review
Channel/Cadence Trade-off	20%	Scenario judgement
Recall	10%	Retrieval

Expected Answers

Data is raw signal. Information is organized for meaning. Communication creates shared understanding and action. Status report reports. Decision brief requests a bounded decision with evidence and deadline

Push fits low-complexity distribution. Pull fits reference or dashboard information. Interactive fits complex, urgent, sensitive or ambiguous topics

Sponsor approves communication plan/cadence; PM approves recurring status reports

Scenario Standards

ERP answer should turn data migration red into executive brief with cutover impact, options, recommendation, deadline and decision record

Hotel answer should tailor payment incident communication to PO, product team, marketing, hotel partners, customers and operations/support

Common Wrong Answers

Weak Answer	Why It Fails
Send same dashboard to all	Not tailored to decision need
Email sent means done	No acknowledgement/action evidence
Escalate without ask	Authority cannot decide
No decision log	Communication cannot feed Lesson 13 risk work

Minimum Pass Standard

Minimum score 70/100 and all artifact dimensions at least **Usable**.

Chapter 13 — Project Risk Management

1. Opening Scenario

ERP data migration เริ่มมีสัญญาณคุณภาพต่ำ Key users ไม่พร้อม และทีมยังบอกว่า "เดี๋ยวค่อยดูตอน UAT" ถ้ารอจนข้อมูลผิดใน UAT เรื่องนี้จะไม่ใช้ risk แล้ว แต่จะกลายเป็น issue ที่กำลังทำให้ go-live เสี่ยง

ความต่างเล็ก ๆ ระหว่าง risk กับ issue มีผลใหญ่กับวิธีการ เพราะ risk ยังมีเวลาตอบสนองล่วงหน้า ส่วน issue ต้องแก้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว

บทนี้จึงเป็นบทที่พา communication signals จาก Lesson 12 มาแปลงเป็น risk, trigger, response, owner และ escalation path ที่ใช้จริง

2. Why This Matters

Risk Management คือการบริหารความไม่แน่นอนอย่างมีระบบ ไม่ใช่การเขียนรายการสิ่งที่กลัวไว้ตอนเริ่มโครงการแล้วเก็บลง folder

Risk ที่ดีต้องมีเหตุการณ์ไม่แน่นอน ผลกระทบ owner trigger response และ review cadence หากขาดสิ่งเหล่านี้ risk register จะเป็นเพียงบันทึกความกังวล ไม่ใช่ระบบตัดสินใจ

PM ที่ไม่ได้ทำให้ risk หายไปทั้งหมด แต่ทำให้องค์กรเห็น risk เร็วพอที่จะเลือก response ที่เหมาะสม ก่อนต้นทุนการแก้ปัญหาสูงขึ้น

3. Learning Objectives

เมื่อจบบทนี้ คุณควรทำได้ดังนี้

1. แยกความเสี่ยง (Risk), ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว (Issue), สมมติฐาน (Assumption) และสัญญาณเตือน (Trigger)
 2. เขียน risk statement ที่มี probability, impact และ owner
 3. เลือก response strategy และ threshold ที่ตรวจได้
 4. รู้ว่าเมื่อใดต้อง escalate หรือสร้าง Change Request
 5. สร้าง Risk Register, Response Plan และ Issue Log
-

4. Beginner Safety

Risk ไม่ใช่สิ่งไม่ดีเสมอไป Risk คือความไม่แน่นอนที่อาจมีผลต่อ objective ทั้งด้านลบและด้านบวก

Issue คือสิ่งที่เกิดแล้ว เช่น defect เกิดแล้ว vendor delay แล้ว หรือ key users ไม่มาทดสอบตามแผนแล้ว ถ้าเกิดแล้ว ให้บันทึกเป็น issue และจัดการด้วย owner, action และ escalation ไม่ใช่เรียกว่า risk เพื่อให้ดูยังไม่ร้ายแรง

คำศัพท์ใหม่คือ Risk, Issue, Trigger, Probability, Impact, Risk Owner, Response, Residual Risk, Secondary Risk, Risk Appetite และ Contingency

5. Mental Model

Uncertainty

-> Risk Statement

-> Probability / Impact

-> Trigger

-> Response and Owner

-> Monitor

-> Issue / Escalation / Change Request if triggered

บทนี้คือการสร้างสายส่งจาก early warning ไปสู่ decision ไม่ใช่การทำ risk register ให้ดูครบช่อง

6. Main Lesson

Risk Management มี 7 กระบวนการหลัก: วางแผนบริหาร risk ระบุ risk วิเคราะห์เชิงคุณภาพ วิเคราะห์เชิงปริมาณ วางแผน response ดำเนิน response และ monitor risks

Risk statement ควรเขียนให้เห็น cause, event และ impact เช่น "หาก data cleansing ไม่เสร็จก่อน migration rehearsal จะทำให้ UAT ใช้ข้อมูลไม่เสถียรและเพิ่ม risk ต่อ go-live"

Risk response สำหรับ threat ได้แก่ avoid, mitigate, transfer, accept และ escalate ส่วน opportunity ได้แก่ exploit, enhance, share, accept และ escalate

Accept risk ไม่ได้แปลว่าไม่ทำอะไรต่อไป Active acceptance อาจมี contingency reserve, trigger และ fallback plan

Risk Owner ควรเป็นคนที่มีความรู้หรืออำนาจพอจะติดตาม response ไม่ใช่ PM เป็น owner ทุก risk โดยอัตโนมัติ

7. PM Thinking

เมื่อเจอ red signal ให้ถาม:

- นี่เป็น risk หรือ issue
- trigger สังเกตได้ชัดหรือไม่
- probability และ impact อยู่ระดับใด
- risk owner มีอำนาจดำเนิน response หรือไม่
- response ใช้ reserve, vendor, contract หรือ change control หรือไม่
- residual risk เหลืออะไรหลัง response
- เมื่อ trigger เกิด ต้อง escalate ไปที่ใคร

PM ต้องระวัง risk ที่ขี้นกว้างเกินไป เช่น "ทีมไม่พร้อม" เพราะไม่รู้อาจจะ monitor อย่างไร ให้แตกเป็น risk ที่มี trigger เช่น key users ยืนยัน availability ต่ำกว่า 60% ภายในวันที่กำหนด

8. PM Decision Thinking

Decision: risk นี้ควร monitor, mitigate, transfer, accept, escalate หรือแปลงเป็น issue/change

Owner: Risk Owner รับผิดชอบ response; PM ดู integration; governance body ตัดสินเมื่อเกิน threshold

Inputs: risk statement, trigger, probability, impact, response cost, reserve, deadline, dependency

Options: early action, contingency, fallback, transfer to vendor/contract, accept with trigger, escalate

Trade-offs: spend prevention now vs pay recovery later, speed vs certainty, local fix vs baseline change

Evidence: risk register, review minutes, response status, issue log, Change Request ID

คำตอบที่ดีต้องบอกว่า "เมื่อไร" risk จะเปลี่ยนสถานะ และ "ใคร" ต้องทำอะไรเมื่อ trigger เกิด

9. ERP Worked Example

ERP data migration risk สูงและ key users ไม่พร้อม ตัวอย่าง risk statement:

หาก data cleansing ของ legacy systems สำคัญไม่ผ่าน threshold ก่อน migration rehearsal

UAT จะใช้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ ทำให้ defect เพิ่มขึ้นและ go-live ก่อน 1 ตุลาคมเสี่ยง

Trigger อาจเป็น data error rate เกิน 3%, reconciliation ไม่ผ่าน, key-user availability ต่ำกว่า threshold หรือ migration rehearsal ไม่ครบตามวันที่กำหนด

ก่อน trigger เกิด PM อาจใช้ mitigation เช่นเพิ่ม data specialist, เพิ่ม daily data review, ขอ functional manager commit key users หรือแบ่ง migration rehearsal เป็น wave

เมื่อ trigger เกิดแล้ว ให้เปิด issue, record escalation decision และสร้าง Change Request หาก scope, schedule, budget หรือ baseline ต้องเปลี่ยน

10. Hotel Booking Example or Contrast

Hotel Booking มี payment gateway risk, inventory accuracy risk และ low probability-high impact security risk ก่อน launch

Payment risk อาจมี trigger เช่น payment failure rate เกิน threshold ระหว่าง beta Inventory risk อาจมี trigger เช่น hotel partner update delay เกิน SLA Security risk อาจมี trigger จาก penetration test finding ระดับ critical

Response อาจเป็น payment fallback, security review, inventory reconciliation, partner communication, incident runbook หรือ launch go/no-go gate

Digital product ต้อง monitor risk หลัง launch ต่อ เพราะ direct booking target 35% ภายใน 18 เดือนขึ้นกับ reliability, conversion และ trust ไม่ใช่แค่ launch เสร็จ

11. Watch PM Think

ลำดับคิดของ PM:

1. แยก fact, assumption, risk และ issue
2. เขียน risk statement ให้มี event และ impact
3. กำหนด trigger ที่มองเห็นได้
4. ตั้ง risk owner ไม่ใช่ PM ทุกช่อง
5. เลือก response strategy พร้อม cost/authority
6. ระบุ residual risk และ secondary risk
7. เชื่อม trigger ไป issue log, escalation หรือ change control

ถ้า risk register ไม่มี trigger และ owner มันยังไม่พร้อมใช้ใน meeting จริง

12. Artifact Example

Artifact ของบทนี้คือ:

- Risk Register
- Response Plan
- Issue Log
- Change Request IDs where needed

ใช้ template ด้านล่างได้ที่ Risk Artifact Template

Artifact นี้ส่งต่อ Lesson 14 เพราะบาง risk ต้องจัดการผ่าน vendor, contract, insurance, acceptance หรือ transfer strategy

13. Workshop

Review risk register ที่เขียนว่า "ทีมไม่พร้อม" และ "data อาจมีปัญหา" ให้แก้เป็น actionable risks:

- risk statement
- trigger
- probability/impact
- risk owner
- response
- threshold
- residual risk
- monitoring cadence
- escalation/change path

ข้อจำกัด: ห้ามใช้ risk register แทน Change Request เมื่อกระทบ baseline

14. Beginner Checkpoint

1. Risk ต่างจาก issue อย่างไร
2. Trigger ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
3. Risk owner ควรเป็นใคร
4. Accept risk แปลว่าไม่ต้องทำอะไรสมมติไปหรือไม่
5. เมื่อ risk กลายเป็น issue ต้องทำอะไรต่อ

ผ่านเมื่ออธิบายได้อย่างน้อย 4 ข้อพร้อมตัวอย่าง

15. End-of-Chapter Assessment

A. Concept Check

อธิบาย Risk, Issue, Trigger, Risk Owner, Residual Risk และ response strategies

B. Scenario Question

ERP data migration risk สูง ให้เขียน risk statement, trigger, owner และ response

C. Decision Case

Hotel Booking payment/security risk ก่อน launch ให้เลือก response strategy และ go/no-go trigger

D. Artifact Construction

สร้าง Risk Register, Response Plan และ Issue Log จาก communication/status signals ใน Lesson 12

E. Artifact Review

ตรวจ risk register ที่มีแต่คำกว้าง ๆ ไม่มี owner/trigger/response แล้วแก้ไขใช้งานได้

F. Reflection

เขียนไม่เกิน 180 คำว่า risk review ที่ช่วยป้องกัน issue อย่างไร

Assessment นี้เน้น risk-register artifact review 40%, ambiguous response case 30%, reserve trade-off 20% และ recall 10%

16. เก็บตกท้ายบท

ประโยคที่ควรจำ:

Risk ที่ดีไม่ใช่แค่ถูกเขียน

แต่ต้องพร้อมใช้เมื่อ trigger เกิด

17. Common Mistakes and Misconceptions

Misconception	Correction
Risk คือสิ่งไม่ดีเท่านั้น	Risk รวม threats และ opportunities
Risk register ทำครั้งเดียว	ต้อง update และ monitor ตลอดโครงการ
Risk owner คือ PM เสมอ	ควรเป็นคนที่มีความรู้/อำนาจต่อ risk นั้น
Accept risk คือไม่ทำอะไร	Active accept อาจรวม contingency reserve และ trigger

18. คลังคำศัพท์ประจำบท

English Term	คำแปลไทย	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
Risk	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ไม่แน่นอนที่กระทบ objective
Issue	ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว	สิ่งที่ต้องแก้หรือ escalate ตอนนี้
Trigger	สัญญาณเตือน	เงื่อนไขที่บอกว่า risk ใกล้เกิด/เกิดแล้ว
Risk Owner	เจ้าของ risk	ผู้ติดตามและดำเนิน response
Mitigate	ลดความเสี่ยง	ลด probability หรือ impact
Transfer	โอนความเสี่ยง	ส่งบางส่วนให้ vendor/insurance/contract
Residual Risk	ความเสี่ยงคงเหลือ	risk หลัง response

19. สรุปหน้า

Risk Management คือการบริหาร uncertainty ก่อนกลายเป็น issue

Risk ที่ใช้งานได้ดีต้องมี owner, trigger, response, threshold และ review evidence

Lesson 13 ส่งต่อ risk allocation และ change evidence ให้ Lesson 14 เพื่อบริหาร vendor/contract อย่างมีประสิทธิภาพ

20. Artifact Handoff

Field	Handoff
Input	Status signals and escalation path from Lesson 12
Output	Risk Register, Response Plan and Issue Log
Owner	PM, Risk Owners and Issue Owners
Approval	PM within delegated threshold; Steering Committee/Change Authority when threshold exceeded
Next lesson use	Lesson 14 ใช้ risk allocation และ approved changes สำหรับ procurement/vendor control

เอกสารสำหรับผู้สอน — Chapter 13

เอกสารสำหรับผู้สอน มีเฉลยและเกณฑ์ให้คะแนน

Instructor-only: contains model answers and rubrics

Instructor Guide - Chapter 13

ลิงก์ไป Learner Chapter: lesson-13-learner.md

Teaching Notes

สอน risk เป็น living decision process. ให้ผู้เรียนแยก uncertain event, trigger, issue, escalation และ change request เป็นคนละ field/event

Model Answer

Keep an item as a monitored risk until the trigger is observed. When trigger occurs, create an issue, record escalation decision and submit Change Request if scope, schedule, budget or baseline must change. Routine Steering Committee approval is not required for every risk response

Review Checklist

- ☐ Risk/issue/trigger/change are separated
- ☐ Each risk has owner, probability, impact and response
- ☐ Trigger is observable
- ☐ Reserve and risk acceptance evidence are named
- ☐ Escalation threshold is clear
- ☐ Handoff to procurement risk allocation is visible

Scoring Rubric

Level	Description
Incomplete	Vague risks have no trigger, owner or response
Usable	Risk-to-issue escalation and delegated approvals are traceable
Professional	Response, reserve, residual risk and change control are decision-ready

Answer Key - Chapter 13

เอกสารนี้ใช้สำหรับ instructor เท่านั้น

Assessment Composition

Section	Share	Type
Risk-register artifact review	40%	Artifact review
Ambiguous response case	30%	Application and judgement
Reserve trade-off	20%	Scenario judgement
Recall	10%	Retrieval

Expected Standards

Risk is uncertain; issue exists now. Every actionable risk needs trigger, owner, response, threshold and review evidence

ERP data quality should remain a monitored risk until trigger is reached; after trigger it becomes issue/escalation and may need Change Request. Hotel payment/security risks need response owners and launch triggers

Minimum score 70/100 and all artifact dimensions at least **Usable**.

Chapter 14 — Project Procurement Management

1. Opening Scenario

System Integrator ขอ time-and-material payment สำหรับ ERP customization ที่ scope boundary ยังไม่ชัดเจน vendor บอกว่างานทำไปแล้ว PM ฟังลูกค้ายกยวว่าไม่จ่ายจะกระทบ relationship ส่วน Finance ถามว่า deliverable นี้ accept แล้วจริงหรือยัง

นี่คือจุดที่ procurement ไม่ใช่แค่การซื้อของหรือเซ็นสัญญา แต่คือการเชื่อม business need, risk allocation, acceptance และ payment authorization เข้าด้วยกัน

ถ้า project จ่ายเงินก่อน acceptance evidence โครงการอาจเสียทั้งงบและอำนาจควบคุม vendor

2. Why This Matters

Procurement Management ต้องทำให้สิ่งที่ซื้อจากภายนอกส่งมอบ value ตามที่ project ต้องการ ไม่ใช่แค่มี PO, contract หรือ invoice ควบ

Vendor อาจทำงานตามที่ตนเข้าใจ แต่หาก Statement of Work ไม่ชัด acceptance criteria ไม่มี หรือ change control หลวม ความขัดแย้งจะเกิดตอนจ่ายเงินและตอนส่งมอบ

บทนี้จึงพา risk จาก Lesson 13 มาแปลงเป็น make-or-buy decision, contract control และ vendor governance

3. Learning Objectives

เมื่อจบบทนี้ คุณควรทำได้ดังนี้

1. แยก Procurement Plan, Statement of Work, Contract และ Acceptance Evidence
2. เลือก make-or-buy และ contract type จาก scope maturity/risk
3. วิเคราะห์ Fixed Price, Time and Material และ hybrid commercial trade-off
4. ควบคุม vendor change และ payment ด้วย evidence
5. สร้าง Procurement Plan, Vendor Evaluation และ Contract Control Record

4. Beginner Safety

Procurement Plan ไม่ใช่ contract และ contract ไม่ใช่ acceptance

Procurement Manager เป็นเจ้าของ commercial artifacts ส่วน PM เป็นเจ้าของการเชื่อม delivery และ acceptance เข้ากับ project baseline Legal/Finance อาจต้อง review terms, liability และ payment authority

คำศัพท์ใหม่คือ Make-or-Buy, SOW, Fixed Price, Time and Material, Procurement Authority, Acceptance Evidence, Commercial Risk และ Contract Control

5. Mental Model

Business Need / Risk

-> Make-or-Buy

-> Procurement Strategy

-> Vendor Evaluation

-> Contract / SOW

-> Delivery and Acceptance Evidence

-> Payment / Change Control

อย่าเริ่มจาก contract type ให้เริ่มจากสิ่งที่ project ต้องการซื้อ ความชัดของ scope และ risk ที่ต้องจัดสรร

6. Main Lesson

Procurement Management มี 3 กระบวนการหลัก: วางแผน procurement, ดำเนินการจัดหา และควบคุม procurement

Fixed Price เหมาะเมื่อ scope ชัดและผู้ขายรับ risk เรื่องต้นทุนได้ แต่ถ้า scope ยังไม่ชัด ผู้ขายอาจเพิ่ม buffer สูงหรือเกิด dispute ภายหลัง

Time and Material เหมาะกับงานที่ยังต้องเรียนรู้หรือ scope ไม่ชัด แต่ต้องมี rate, cap, approval cadence, acceptance และ change control ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็น open-ended spend

Hybrid contract อาจใช้ fixed price สำหรับส่วนที่ชัด และ T&M หรือ milestone-based control สำหรับส่วนที่ยังต้อง discovery

Commercial decision ที่ดีต้องเชื่อม risk allocation กับ behavior ที่ต้องการจาก vendor

7. PM Thinking

เมื่อเจอ vendor change/payment request ให้ถาม:

- business need และ scope boundary ชัดหรือไม่
- งานนี้อยู่ใน contract/SOW หรือเป็น change
- acceptance criteria คืออะไร
- vendor ส่ง evidence ใดแล้ว
- payment milestone ผูกกับ deliverable หรือ effort
- commercial owner และ delivery owner คือใคร
- risk ใดควรถูก transfer, share หรือ retain
- authority ตาม financial threshold อยู่ที่ใคร

PM ไม่ควรอนุมัติ payment เพราะ vendor "ทำงานแล้ว" หากยังไม่มี acceptance evidence ที่ตรงกับ contract control

8. PM Decision Thinking

Decision: vendor request นี้ควร reject, clarify/re-price, approve controlled change หรือ accept/payment

Owner: Procurement Manager ดู commercial; PM ดู delivery/acceptance; Sponsor/Procurement Authority อนุมัติตาม threshold

Inputs: SOW, contract, scope baseline, risk register, acceptance criteria, vendor evidence, financial authority

Options: reject, clarify, renegotiate, approve change, split milestone, withhold payment pending evidence

Trade-offs: speed vs commercial control, relationship vs baseline discipline, flexibility vs cost exposure

Evidence: contract-control record, accepted deliverable, payment authorization, change log

Procurement decision ที่ดีไม่ใช่ทำให้ vendor หรือ project team สบายที่สุด แต่ทำให้ commercial risk และ project outcome อยู่ใน control

9. ERP Worked Example

ERP procurement อาจรวม ERP license, TechConsult/System Integrator, infrastructure, migration vendor และ maintenance

กรณี SI ขอ payment สำหรับ customization ที่ scope boundary ไม่ชัด คำตอบที่ดีคือ return for scope clarification ก่อน จากนั้น Procurement Manager ทำ commercial evaluation PM ตรวจสอบ delivery/acceptance impact Legal และ Finance review หากเกี่ยวข้องกับ terms หรือ threshold และ Sponsor อนุมัติหากเกิน procurement authority

Payment release ควรเกิดขึ้นหลัง accepted deliverable และ authorization ไม่ใช่หลัง vendor ส่ง timesheet อย่างเดียว

ถ้า customization กระบอบ baseline ต้องเชื่อมโยง Change Control จาก Lesson 05 และ risk/issue จาก Lesson 13

10. Hotel Booking Example or Contrast

Hotel Booking procurement อาจเกี่ยวข้องกับ payment gateway, cloud, SMS/email, external developer, map API และ hotel partners

Payment gateway ไม่ควรถูกเลือกจาก transaction fee อย่างเดียว ต้องดู SLA, security obligation, settlement, incident response, refund process, integration support และ launch readiness

Cloud vendor ต้องดู scalability, monitoring, data location, cost forecast และ incident support ส่วน hotel partner onboarding ต้องดู contract terms, inventory responsibility และ support workflow

11. Watch PM Think

ลำดับคิด:

1. เริ่มจาก need และ risk ไม่เริ่มจาก vendor preference
2. ตรวจสอบว่า make-or-buy มี rationale หรือไม่
3. เลือก contract approach ตาม scope maturity และ risk
4. พูก acceptance กับ payment
5. แยก commercial owner จาก delivery/acceptance owner
6. บันทึก change และ authority
7. ส่ง constraints ไป Lesson 15 หาก delivery เป็น iterative

ถ้า artifact ไม่มี acceptance/payment evidence link ยังไม่ควรปล่อย invoice ผ่าน

12. Artifact Example

Artifact ของบทนี้คือ:

- Procurement Plan
- Vendor Evaluation
- Contract Control Record
- Acceptance and Payment Evidence

ใช้ template ด้านล่างได้ที่ Procurement Artifact Template

Artifact นี้ส่งต่อ Lesson 15 เพราะ Agile delivery ยังต้องเคารพ contract constraints, acceptance และ vendor controls

13. Workshop

Review ERP SI Change Request:

- scope boundary ชัดหรือไม่
- อยู่ใน SOW หรือเป็น change
- contract type/rate/cap ส่งผลอย่างไร
- acceptance condition คืออะไร
- payment evidence พอหรือไม่
- owner/authority คือใคร
- recommendation คือ reject, clarify/re-price หรือ approve controlled change

ข้อจำกัด: ห้ามใช้คำว่า vendor ทำเสร็จแล้วเป็น acceptance evidence โดยลำพัง

14. Beginner Checkpoint

1. Procurement Plan ต่างจาก contract อย่างไร
2. Fixed Price เหมาะกับสถานการณ์แบบใด
3. T&M ต้องมี control อะไรเพื่อไม่ให้นานปลาย
4. Vendor deliverable accept โดยใคร
5. Payment ควรผูกกับ evidence ใด

ผ่านเมื่ออธิบายได้อย่างน้อย 4 ข้อพร้อมตัวอย่าง

15. End-of-Chapter Assessment

A. Concept Check

อธิบาย Procurement Plan, SOW, Contract, Fixed Price, T&M และ Acceptance Evidence

B. Scenario Question

ERP SI ขอ T&M payment สำหรับ customization scope ไม่ชัด ให้ระบุ missing evidence และ decision path

C. Decision Case

Hotel Booking payment gateway ควรเลือกจากปัจจัยใดนอกจากราคา และ risk ใดต้องอยู่ใน contract/SLA

D. Artifact Construction

สร้าง Procurement Plan, Vendor Evaluation และ Contract Control Record จาก L13 risk/approved changes

E. Artifact Review

ตรวจสอบ procurement record ที่มี vendor invoice แต่ไม่มี accepted deliverable หรือ payment authority แล้วแก้ไข usable

F. Reflection

เขียนไม่เกิน 180 คำว่า contract control ช่วยลด scope/cost/risk dispute อย่างไร

Assessment นี้เน้น contract-artifact review 40%, make-or-buy trade-off 30%, supplier-risk case 20% และ recall 10%

16. เก็บตกท้ายบท

ประโยคที่ควรจำ:

Vendor delivery ไม่เท่ากับ business acceptance

และ business acceptance ต้องเชื่อมกับ payment authorization

17. Common Mistakes and Misconceptions

Misconception	Correction
Procurement Plan คือ contract	Procurement Plan ว่าง strategy; contract เป็น binding agreement
Vendor ทำงานเสร็จเท่ากับ accept	ต้องมี acceptance evidence
T&M ไม่มี control	ต้องมี cap, rate, evidence และ change route
PM owns commercial approval	Procurement/financial authority อนุมัติตาม threshold

18. คลังคำศัพท์ประจำบท

English Term	คำแปลไทย	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
Make-or-Buy	ทำเองหรือซื้อ	ตัดสินใจใช้ internal หรือ vendor
SOW	ขอบเขตงานจัดซื้อ	งาน/ผลลัพธ์ที่ vendor ต้องส่งมอบ
Fixed Price	ราคาคงที่	เหมาะกับ scope ชัด
Time and Material	จ่ายตามเวลา/วัสดุ	ยืดหยุ่นแต่ต้องมี control
Acceptance Evidence	หลักฐานตรวจรับ	พิสูจน์ว่า deliverable ผ่าน criteria
Procurement Authority	ผู้มีอำนาจจัดซื้อ	อนุมัติตาม financial threshold

19. สรุปหน้า

Procurement Management เชื่อม business need, risk allocation, contract deliverable, acceptance และ payment

Fixed Price, T&M และ hybrid ไม่ได้ดีหรือแย่โดยตัวเอง ต้องเลือกจาก scope maturity, uncertainty และ risk

Lesson 14 ปิด Knowledge Areas ด้าน procurement และส่งต่อ constraints ไป Lesson 15 เพื่อใช้ Agile/flow อย่างมี governance

20. Artifact Handoff

Field	Handoff
Input	L13 risks and approved changes
Output	Procurement Plan, Vendor Evaluation and Contract Control Record
Owner	Procurement Manager for commercial artifacts; PM for delivery/acceptance linkage
Approval	Procurement Authority or Sponsor by financial authority
Next lesson use	Lesson 15 ใช้ acceptance and contract constraints เพื่อจัดการ backlog, flow และ feedback evidence

เอกสารสำหรับผู้สอน — Chapter 14

เอกสารสำหรับผู้สอน มีเฉลยและเกณฑ์ให้คะแนน

Instructor-only: contains model answers and rubrics

Instructor Guide - Chapter 14

ลิงก์ Learner Chapter: lesson-14-learner.md

Teaching Notes

Start with business need and risk allocation, not contract type. A vendor's completed task is not automatically business acceptance or authorized payment

Model Answer

Return unclear SI customization request for scope clarification. Procurement Manager owns commercial evaluation; PM confirms delivery/acceptance impact; Legal and Finance review; Sponsor approves when threshold requires. Payment releases only after accepted deliverable and authorization

Review Checklist

- ☐ Make-or-buy rationale links to need and risk
- ☐ Scope maturity informs contract type
- ☐ Acceptance criteria and payment evidence are connected
- ☐ Commercial owner and delivery owner are separate
- ☐ Change control and authority are clear
- ☐ Vendor risk feeds Agile/hybrid constraints

Scoring Rubric

Level	Description
Incomplete	Procurement decision lacks scope, acceptance or authority
Usable	Commercial, delivery and payment controls are connected
Professional	Risk allocation and change control enable defensible commercial decision

Answer Key - Chapter 14

เอกสารนี้ใช้สำหรับ instructor เท่านั้น

Assessment Composition

Section	Share	Type
Contract-artifact review	40%	Artifact review
Make-or-buy trade-off	30%	Application and judgement
Supplier-risk case	20%	Scenario judgement
Recall	10%	Retrieval

Expected Standards

Procurement decision must connect need, scope, risk allocation, contract control, acceptance evidence and payment authorization

ERP SI change request should be clarified and re-priced or approved as controlled change. Hotel vendor cases should consider SLA, security, payment reliability, integration and launch readiness

Minimum score 70/100 and all artifact dimensions at least **Usable**.

Chapter 15 — Agile Project Management: Scrum and Kanban

1. Opening Scenario

Hotel Booking มี payment risk ที่กระทบ MVP checkout ขณะเดียวกัน marketing ขอ promotion feature เพิ่มเข้ามาก่อน launch ถ้า team รับทุกอย่างเข้า sprint โดยไม่ปกป้อง sprint goal สิ่งที่สำคัญที่สุดต่อการจองและชำระเงินอาจไม่เสถียรพอ

ทีมอาจบอกว่า "เรา Agile อยู่แล้ว เปลี่ยนได้ตลอด" แต่ Agile ไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนทุกอย่างโดยไม่มีวินัย Agile ที่ดีต้องมี priority, feedback, Definition of Done และความรับผิดชอบที่ชัดเจน

บทนี้จึงสอน Agile ในฐานะวิธีการทำงานที่เรียนรู้เร็วขึ้น ไม่ใช่ข้ออ้างในการเลิกวางแผน

2. Why This Matters

โลกของ project ไม่ได้มีแค่ predictive plan ที่นิ่งตั้งแต่ต้น บางงานต้องเรียนรู้จากผู้ใช้จริง ทดลอง release สั้น ๆ และปรับ backlog ตาม evidence

แต่การทำ Agile แบบมีแต่พิธีกรรม เช่น standup, sprint และ board โดยไม่มี product ownership, feedback หรือ delivery discipline จะกลายเป็น Agile theater คือดูเหมือน Agile แต่ไม่ช่วยส่ง value

PM มืออาชีพจึงต้องเข้าใจว่า Scrum, Kanban และ predictive governance ใช้ต่างกันอย่างไร และควรรวมกันอย่างไรโดยไม่ทำให้ control หลุด

3. Learning Objectives

เมื่อจบบทนี้ คุณควรทำได้ดังนี้

1. อธิบาย Agile mindset โดยไม่ตีความว่าไม่มีแผน
 2. แยก Scrum, Kanban และ predictive governance
 3. ใช้ Product Backlog, Flow Board และ Definition of Done อย่างมี owner
 4. ปกป้อง sprint goal ด้วย product priority และ risk evidence
 5. สร้าง Product Backlog, Flow Board และ Feedback Evidence เพื่อส่งต่อ Lesson 16
-

4. Beginner Safety

Agile ไม่ได้แปลว่าไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน ไม่มี PM skill หรือเปลี่ยน scope ได้ทุกวันโดยไม่มีผลกระทบ

Agile แปลว่าทีมทำงานเป็นรอบสั้น ส่งมอบสิ่งที่ตรวจได้ รับ feedback และปรับเปลี่ยนตาม evidence โดยยังรักษา quality, risk และ governance ให้พอดีกับบริบท

คำศัพท์ใหม่คือ Agile Mindset, Product Backlog, Sprint Goal, Product Owner, Scrum Master, Definition of Done, Kanban, WIP Limit, Flow Policy และ Feedback Evidence

5. Mental Model

Uncertainty / Value Question

-> Backlog Priority

-> Sprint or Flow Policy

-> Working Increment / Flow Item

-> Feedback Evidence

-> Adaptation

-> Governance Check

Agile ไม่ได้ตัด governance ทิ้ง แต่เปลี่ยน cadence ของการเรียนรู้และตัดสินใจให้สั้นลง

6. Main Lesson

Scrum เหมาะกับ product development ที่ต้องส่งมอบ increment เป็นรอบ มี Product Owner จัดลำดับ backlog, Scrum Master ช่วยให้ทีมทำงานตาม Scrum, และ Developers ส่ง increment ตาม Sprint Goal

Scrum events เช่น Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review และ Retrospective ไม่ใช่พิธีเพื่อให้ดู Agile แต่เป็นจังหวะวางแผน ตรวจสอบ feedback และปรับปรุง

Kanban เหมาะกับงาน flow/support/incident ที่เข้ามาต่อเนื่อง เช่น defect triage, payment incident, support request หรือ data migration issue Kanban ใช้ visual board, Work in Progress limit, explicit policy และ flow metrics เพื่อจัดการ bottleneck

Flow Board คือ visual board ที่ทีมใช้บริหาร Kanban จริง แสดงสถานะงานแต่ละชิ้นตาม column เช่น To Do, In Progress, Review และ Done พร้อม WIP limit และ policy กำกับแต่ละ column เพื่อให้เห็น bottleneck และ owner ของแต่ละงานชัดเจน ไม่ใช่กระดานที่มีแค่ sticky note ไล่งานโดยไม่มี policy กำกับ

Predictive governance ยังสำคัญเมื่อ scope ชัด contract เข้ม compliance สูง หรือ baseline ต้องควบคุม เช่น ERP migration, procurement, budget และ cutover

7. PM Thinking

เมื่อเลือก Agile practice ให้ถาม:

- งานนี้มี uncertainty สูงหรือไม่
- ต้องเรียนรู้จาก user feedback บ่อยแค่ไหน
- PO มี authority จัด priority จริงหรือไม่
- Definition of Done รวม quality/security/acceptance หรือยัง
- งานเป็น sprint feature หรือ flow/support incident
- Vendor/contract constraints จำกัดวิธีทำงานอย่างไร
- Governance/risk control ใดยังต้องมี

Agile ที่ไม่มี owner และ feedback evidence จะกลายเป็นแค่ board ที่สวย

8. PM Decision Thinking

Decision: งานนี้ควรใช้ Scrum, Kanban, predictive governance หรือ hybrid practice

Owner: PO จัดลำดับ value; Delivery Team ดู flow; PM ดู governance, risk และ stakeholder alignment

Inputs: requirement uncertainty, release cadence, team maturity, compliance, dependency, support demand, Definition of Done

Options: sprint delivery, Kanban flow, predictive control, hybrid by workstream, defer item, split release

Trade-offs: flexibility vs predictability, speed vs quality, learning vs governance overhead

Evidence: backlog decision, board policy, WIP data, review feedback, release readiness, risk control

คำตอบที่ดีต้องแยก ownership: PO ไม่ควรเป็นเจ้าของ flow operational ทุกเรื่อง และ PM ไม่ควรจัด priority product แทน PO โดยไม่มี governance

9. ERP Worked Example

ERP โดยรวมอาจใช้ predictive/hybrid governance เพราะมี contract, modules, migration, budget และ go-live deadline แต่บาง workstream ใช้ Agile practices ได้

ตัวอย่าง:

- Kanban board สำหรับ defect flow ระหว่าง SIT และ data migration
- Daily standup 15 นาทีระหว่าง TechConsult และทีมคุณเอกเพื่อเห็น blockers
- Sprint-like feedback สำหรับ configuration prototype
- Review session กับ key users เพื่อยืนยัน process fit ก่อน UAT ใหญ่

ข้อควรระวังคืออย่าเรียกทั้ง ERP ว่า Agile เพียงเพราะใช้ board หรือ standup หาก approval, baseline, procurement และ cutover ยัง predictive อยู่

10. Hotel Booking Example or Contrast

Hotel Booking ใ้เหมาะกับ Scrum/Kanban มากกว่า ERP เพราะต้องเรียนรู้จาก user behavior, conversion, payment failure และ partner feedback

เมื่อ payment resilience กระบ MVP checkout และ marketing ขอ promotion feature PO ควรจัด priority โดยดู outcome evidence ถ้า payment risk ยังสูง promotion ควรเลื่อนลง backlog หรือ split ออกเป็น phase หลัง core booking path เสร็จ

Kanban อาจใช้กับ payment incident และ support flow ส่วน Scrum ใช้กับ feature development ที่ส่ง increment เป็น sprint

11. Watch PM Think

ลำดับคิด:

1. ระบุส่วนของงานที่ต้องเรียนรู้
2. แยก feature work ออกจาก flow/support work
3. ตรวจสอบ ownership: PO, Delivery Team, PM, Release Authority
4. ตรวจสอบ Definition of Done ว่ารวม quality/security/acceptance
5. ใช้ feedback evidence ปรับ backlog
6. จำกัด WIP เมื่อ bottleneck เกิด
7. เก็บ governance/risk control ที่ยังจำเป็น

ถ้าทีมมี ceremony คนแต่ไม่มี feedback ที่เปลี่ยน decision แปลว่ายังไม่ Agile จริง

12. Artifact Example

Artifact ของบทนี้คือ:

- Product Backlog
- Flow Board
- Feedback Evidence
- Board Policy
- Release Authority record

ใช้ template ด้านล่างได้ที่ Agile Artifact Template

Artifact นี้ส่งต่อ Lesson 16 เพราะ tailoring ต้องดูว่า agile practice ใดใช้กับ workstream ใดและมี control อะไร

13. Workshop

Protect the Hotel Booking Sprint Goal:

payment risk threatens MVP checkout while marketing requests a promotion feature. ให้สร้าง:

- updated backlog
- sprint goal decision
- flow board policy
- blocker response
- feedback request
- Definition of Done check
- governance/risk control ที่ยังต้องมี

ข้อจำกัด: ห้ามให้ PM, PO และ team เป็น co-owner ทุก artifact แบบไม่แยกบทบาท

14. Beginner Checkpoint

1. Agile ต่างจากการไม่มีแผนอย่างไร
2. Scrum เหมาะกับงานแบบใด
3. Kanban เหมาะกับงานแบบใด
4. Product Owner เป็น owner ของอะไร
5. Definition of Done ควรรวมอะไรบ้าง

ผ่านเมื่ออธิบายได้อย่างน้อย 4 ข้อพร้อมตัวอย่าง

15. End-of-Chapter Assessment

A. Concept Check

อธิบาย Agile mindset, Scrum, Kanban, Product Backlog, Sprint Goal, WIP limit และ Definition of Done

B. Scenario Question

Hotel Booking payment risk กับ promotion feature ให้จัด backlog priority พร้อมเหตุผล

C. Decision Case

ERP ใช้ Agile practices ตรงไหนได้โดยไม่ทำให้ predictive governance หลุด

D. Artifact Construction

สร้าง Product Backlog, Flow Board และ Feedback Evidence จาก L14 acceptance/contract constraints

E. Artifact Review

ตรวจ Agile board ที่มีงานเต็มแต่ไม่มี WIP policy, owner, blocker หรือ feedback evidence แล้วแก้ไขให้ usable

F. Reflection

เขียนไม่เกิน 180 คำว่า Agile theater ต่างจาก Agile ที่ส่ง value จริงอย่างไร

Assessment นี้เน้น sprint-goal decision 40%, backlog artifact review 30%, predictability-versus-flexibility trade-off 20% และ recall 10%

16. เก็บตกท้ายบท

ประโยคที่ควรจำ:

Agile ไม่ใช่การไม่มีวินัย

Agile คือวินัยที่สั้น เร็ว และเรียนรู้จาก evidence จริง

17. Common Mistakes and Misconceptions

Misconception	Correction
Agile ไม่มีแผน	Agile วางแผนบ่อยและปรับจาก feedback
Agile ไม่ต้องเอกสาร	เอกสารยังมี แต่พอดีกับ value และ risk
Ceremony คือ Agile	Agile อยู่ที่ learning loop และ value delivery
Agile ไม่มี PM skill	Integration, risk, stakeholder และ governance ยังจำเป็น

18. คลังคำศัพท์ประจำบท

English Term	คำแปลไทย	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
Agile	แนวคิดคล่องตัว	เรียนรู้และส่ง value เป็นรอบ
Product Backlog	รายการงาน product	งานเรียงตาม priority/value
Sprint Goal	เป้าหมาย sprint	focus ของรอบส่งมอบ
Product Owner	เจ้าของ product priority	ตัดสินใจลำดับ value
Definition of Done	เกณฑ์เสร็จ	เชื่อมั่นว่างานเสร็จจริง
Kanban	วิธีบริหาร flow	เห็นงาน จำกัด WIP และแก้ bottleneck
Flow Board	บอร์ดบริหาร flow	visual board ที่มี column, WIP limit และ policy กำกับ
WIP Limit	จำกัดงานค้าง	ป้องกันทีมรับงานเกิน capacity

19. สรุปหนึ่งหน้า

Agile คือการส่งมอบ value เป็นรอบสั้น เรียนรู้จาก feedback และปรับตัวอย่างมีวินัย

Scrum เหมาะกับ product increment ส่วน Kanban เหมาะกับ flow/support/incident work

ERP อาจใช้ agile practices บางส่วนใน hybrid governance ส่วน Hotel Booking ใช้ Agile มากกว่าเพราะต้องเรียนรู้จาก market และ user behavior

20. Artifact Handoff

Field	Handoff
Input	L14 acceptance and contract constraints
Output	PO-owned backlog, Delivery Team-owned flow board and feedback evidence
Owner	PO for priority; Delivery Team for operational flow; release authority recorded separately
Next lesson use	Lesson 16 ใช้ Agile tools เป็นตัวเลือกใน tailored predictive/agile/hybrid approach

เอกสารสำหรับผู้สอน — Chapter 15

เอกสารสำหรับผู้สอน มีเฉลยและเกณฑ์ให้คะแนน

Instructor-only: contains model answers and rubrics

Instructor Guide - Chapter 15

ลิงก์ไป Learner Chapter: lesson-15-learner.md

Teaching Notes

สอน Agile เป็น disciplined feedback loop ไม่ใช่ permission to skip planning. แยก Scrum สำหรับ sprint increment กับ Kanban สำหรับ flow/support

Model Answer

Preserve the sprint goal by moving promotion below payment resilience unless outcome evidence changes PO priority. Record board policy separately. Do not give PM, PO and team undifferentiated co-ownership of all Agile artifacts

Review Checklist

- ☐ PO owns priority
- ☐ Delivery Team owns flow operation
- ☐ Sprint goal or WIP policy is explicit
- ☐ Definition of Done includes quality/acceptance
- ☐ Feedback evidence informs backlog
- ☐ Governance/risk controls remain visible

Scoring Rubric

Level	Description
Incomplete	Ceremony labels without ownership or feedback
Usable	Backlog, board and feedback evidence support delivery decisions
Professional	Ownership, feedback use and delivery reasoning are traceable

Answer Key - Chapter 15

เอกสารนี้ใช้สำหรับ instructor เท่านั้น

Assessment Composition

Section	Share	Type
Sprint-goal decision	40%	Application and judgement
Backlog artifact review	30%	Artifact review
Predictability vs flexibility trade-off	20%	Scenario judgement
Recall	10%	Retrieval

Expected Standards

Scrum uses sprint cadence for increments. Kanban manages flow and WIP. Agile still needs planning, quality criteria, ownership and governance appropriate to context

Hotel answer should prioritize payment resilience over promotion unless value evidence changes PO decision. ERP answer should use agile practices selectively within hybrid governance

Minimum score 70/100 and all artifact dimensions at least **Usable**.

Chapter 16 — Predictive vs Agile vs Hybrid and Tailoring

1. Opening Scenario

องค์กรประกาศว่า "ทุกโครงการต้อง Agile 100%" เพราะเชื่อว่าจะเร็วขึ้น แต่เมื่อนำแนวคิดเดียวกันไปใช้กับงานที่ scope ชัด compliance สูง contract หนัก และ safety risk สูง ก็กลับสับสน จบประมาณบาน และ governance ไม่รู้ว่าจะอนุมัติอะไรจากหลักฐานใด

อีกองค์กรหนึ่งทำตรงข้าม บังคับทุก digital product ให้วางแผนละเอียดล่วงหน้า 12 เดือน ทั้งที่ยังไม่รู้ user behavior และ conversion จริง ผลคือส่งของครบแต่ตลาดไม่ตอบรับ

บทสุดท้ายนี้จึงไม่ได้ถามว่า predictive หรือ Agile ไหนดีกว่า แต่ถามว่าแต่ละส่วนของงานต้องใช้ control, feedback, cadence และ governance แบบใด

2. Why This Matters

Tailoring คือการเลือกและปรับวิธีบริหาร project ให้เหมาะกับ context, value, risk, complexity, stakeholder และองค์กร

Tailoring ไม่ใช่การตัดขั้นตอนที่ไม่อยากทำ และไม่ใช่วิธีการตั้งชื่อ approach ให้ดูทันสมัย เช่น "Hybrid" โดยไม่มี boundary หรือ control

PM ที่ดีต้องอธิบายได้ว่า workstream ใดใช้ predictive เพราะอะไร workstream ใดใช้ Agile เพราะอะไร trigger ใดทำให้ต้อง review approach และ governance owner คือใคร

3. Learning Objectives

เมื่อจบบทนี้ คุณควรทำได้ดังนี้

1. แยก predictive, agile และ hybrid approach
 2. ใช้ tailoring factors เช่น uncertainty, governance, risk, compliance และ team maturity
 3. แยก tailoring ที่มีเหตุผลจากการตัด process ตามใจ
 4. ออกแบบ hybrid governance by workstream
 5. สร้าง Tailored Hybrid Delivery Plan เพื่อใช้ใน capstone
-

4. Beginner Safety

Predictive ไม่ได้แปลว่าล้าสมัย Agile ไม่ได้แปลว่าดีกว่าเสมอ และ Hybrid ไม่ได้แปลว่าทำอะไรก็ได้

คำศัพท์ใหม่คือ Delivery Approach, Predictive, Adaptive/Agile, Hybrid, Tailoring Rationale, Trigger, Cadence, Governance Architecture และ Adaptive Control

กับดักสำคัญคือเลือก approach จากกระแสหรือ ideology เช่น "ผู้บริหารชอบ Agile" หรือ "ทีมคุ้นกับ Waterfall" โดยไม่ดู nature ของงานจริง

5. Mental Model

Context

-> Workstream Characteristics

-> Delivery Approach

-> Tailoring Rationale

-> Governance / Cadence / Trigger

-> Evidence

-> Review and Adapt

Tailoring ที่ดีไม่ใช้การเลือกครั้งเดียวแล้วจบ แต่ต้องมี trigger เพื่อทบทวนเมื่อ assumption เปลี่ยน

6. Main Lesson

Predictive เหมาะเมื่อ scope ชัด change cost สูง compliance/contract เข้ม และต้องใช้ baseline control เช่น construction, compliance-heavy migration, fixed vendor deliverable หรือ cutover

Agile เหมาะเมื่อ uncertainty สูง ต้องเรียนรู้จาก feedback product เปลี่ยนเร็ว และสามารถส่ง increment เป็นรอบได้ เช่น UX, digital feature, conversion experiment หรือ prototype

Hybrid เหมาะเมื่อ project หนึ่งมีหลายธรรมชาติ เช่น ERP ที่ต้อง predictive governance สำหรับ migration/ cutover แต่ใช้ iterative feedback กับ configuration หรือ Hotel Booking ที่ใช้ Agile product cycles แต่ยังต้อง predictive control กับ payment/security/launch readiness

Hybrid ที่ดีต้องบอกว่า boundary อยู่ตรงไหน ใครอนุมัติอะไร cadence ใดใช้ review และ evidence ใดบอกว่า approach ยังเหมาะสม

7. PM Thinking

เมื่อ tailor approach ให้ถาม:

- workstream ใด scope ชัดหรือยังไม่ชัด
- cost of change สูงแค่ไหน
- compliance, security, contract หรือ safety risk ต้อง control ระดับใด
- stakeholder feedback ต้องได้บ่อยแค่ไหน
- team maturity รองรับ Agile หรือ predictive discipline ไหม
- trigger ใดทำให้ต้อง review approach
- governance owner และ approval authority คือใคร

ถ้าตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้ คำว่า Agile, Waterfall หรือ Hybrid ยังเป็น label ไม่ใช่ decision

8. PM Decision Thinking

Decision: project/workstream นี้ควรใช้ predictive, agile หรือ hybrid approach และต้อง tailor อะไร

Owner: PM เสนอ tailoring rationale; Sponsor/Steering Committee อนุมัติเมื่อกระทบ control/risk

Inputs: requirement uncertainty, technical uncertainty, compliance, contract, stakeholder access, team maturity, release risk

Options: predictive baseline, Scrum, Kanban, hybrid by workstream, phased governance, experiment with gate

Trade-offs: predictability vs adaptability, speed vs control, documentation effort vs decision evidence

Evidence: tailoring rationale, delivery model, governance map, cadence, feedback loop, risk controls

คำตอบที่ดีไม่เลือก approach เดียวทั้ง project หากงานแต่ละส่วนมีธรรมชาติต่างกัน

9. ERP Worked Example

ERP เหมาะกับ hybrid delivery by workstream

Predictive governance ใช้กับ master schedule, budget, procurement, data migration, cutover, compliance และ executive gates IWSR: failure cost สูงและต้องมี baseline control

Iterative practice ใช้กับ configuration feedback, dashboard/report prototype, defect Kanban และ user walkthrough IWSR: ต้องเรียนรู้ว่า process fit กับผู้ใช้จริงหรือไม่

Trigger ที่ควรวาง เช่น data quality ต่ำกว่า threshold, UAT readiness ไม่ถึงเกณฑ์, vendor change request เกิน threshold หรือ go-live risk สูงขึ้น

ถ้า material governance change เกิดขึ้น เช่น เลื่อน cutover หรือเปลี่ยน contract baseline ต้องส่ง Sponsor/Steering Committee อนุมัติ

10. Hotel Booking Example or Contrast

Hotel Booking เหมาะกับ Agile product development สำหรับ UX, feature, conversion และ partner feedback IWSR: product ต้องเรียนรู้จากพฤติกรรมผู้ใช้

แต่ไม่ใช่ทุกอย่างควร adaptive เท่ากัน Payment, security, privacy, partner onboarding, launch readiness และ incident response ต้องมี gate และ acceptance ที่ชัด

ตัวอย่าง hybrid:

- Scrum สำหรับ booking journey และ conversion features
- Kanban สำหรับ support/payment incident flow
- predictive gate สำหรับ security review, payment readiness และ launch decision
- monthly benefit review หลัง launch เพื่อดู direct booking จาก 10% ไปสู่ 35% ภายใน 18 เดือน

11. Watch PM Think

ลำดับคิดของ PM:

1. แยก project เป็น workstreams
2. ประเมิน uncertainty และ risk ของแต่ละ workstream
3. เลือก approach พร้อม rationale
4. กำหนด governance owner และ cadence
5. ตั้ง trigger to review approach
6. รวบรวม evidence ที่ใช้ prove readiness
7. เตรียม story สำหรับ executive defense ใน capstone

ถ้า hybrid plan ไม่มี trigger และ approval evidence มันยังเป็นเรื่องน่ากังวล ไม่ใช่ governance architecture

12. Artifact Example

Artifact ของบทนี้คือ Tailored Hybrid Delivery Plan

ใช้ template ด้านล่างที่ได้ Tailored Hybrid Delivery Plan

Artifact ต้องมี:

- Workstream
- Approach and rationale
- Governance owner
- Trigger to review
- Cadence
- Approval evidence

Artifact นี้เป็นสะพานเข้าสู่ capstone เพราะผู้เรียนต้อง defend readiness recommendation และ comparative tailoring ได้

13. Workshop

ออกแบบ Tailored Hybrid Delivery Plan สำหรับ ERP หรือ Hotel Booking:

- แยก workstreams อย่างน้อย 5 ส่วน
- เลือก predictive/agile/hybrid ต่อ workstream
- เขียน rationale โดยอ้าง uncertainty, risk, compliance, contract หรือ feedback need
- ตั้ง trigger และ cadence
- ระบุ governance owner และ approval evidence
- ระบุสิ่งที่ต้องไม่ตัดทิ้งแม้ tailor แล้ว

ข้อจำกัด: ห้ามตอบว่า Agile ทั้งหมดหรือ Waterfall ทั้งหมดโดยไม่มี workstream rationale

14. Beginner Checkpoint

1. Predictive เหมาะกับงานแบบใด
2. Agile เหมาะกับงานแบบใด
3. Hybrid ที่ต้องมีอะไร
4. Tailoring ต่างจากการตัด process ตามใจอย่างไร
5. Trigger to review approach สำคัญอย่างไร

ผ่านเมื่ออธิบายได้อย่างน้อย 4 ข้อพร้อมตัวอย่างจาก ERP หรือ Hotel Booking

15. End-of-Chapter Assessment

A. Concept Check

อธิบาย predictive, agile, hybrid, tailoring rationale, trigger, cadence และ adaptive control

B. Scenario Question

ERP ควรใช้ predictive กับ workstream ใด และ agile practice กับ workstream ใด เพราะอะไร

C. Decision Case

Hotel Booking ต้อง balance Agile product delivery กับ payment/security launch controls ให้เสนอ hybrid approach

D. Artifact Construction

สร้าง Tailored Hybrid Delivery Plan โดยใช้ evidence จาก Lessons 11-15

E. Artifact Review

ตรวจแผนที่เขียนว่า "ใช้ Agile 100%" หรือ "Hybrid ตามสถานการณ์" แต่ไม่มี rationale/trigger/cadence แล้วแก้ไขให้ decision-ready

F. Reflection

เขียน executive summary ไม่เกิน 200 คำว่า PM ควรเลือก delivery approach จากบริบท ไม่ใช่จากกระแสอย่างไร

Assessment นี้เน้น tailoring recommendation 40%, hybrid-plan artifact review 30%, governance/adaptive-control trade-off 20% และ recall 10%

16. เก็บตกท้ายบท

ประโยคที่ควรจำ:

ไม่มีวิธีเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกโครงการ

มีแต่วิธีที่เหมาะสมกับบริบท และต้องทบทวนเมื่อบริบทเปลี่ยน

17. Common Mistakes and Misconceptions

Misconception	Correction
Agile ดีที่สุดเสมอ	วิธีที่เหมาะสมกับ context
Hybrid คือทำอะไรก็ได้	ต้องมี architecture, boundary และ control
Tailoring คือการตัดงานยาก	ต้องรักษาวัตถุประสงค์ control เดิม
ตั้งชื่อ approach ก็พอ	ต้องมี rationale, trigger, cadence และ evidence

18. คลังคำศัพท์ประจำบท

English Term	คำแปลไทย	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
Predictive	วางแผนล่วงหน้า	เหมาะกับ scope ชัดและ control เข้ม
Agile	ปรับตัวเป็นรอบ	เหมาะกับ uncertainty และ feedback
Hybrid	ผสมตาม workstream	รวม control และ adaptability
Tailoring	ปรับให้เหมาะสม	เลือก process/artifact ตาม risk/value
Trigger	เงื่อนไขทบทวน	สัญญาณว่าต้องปรับ approach
Cadence	จังหวะทบทวน	รอบประชุม/review/feedback
Governance Architecture	โครงสร้าง governance	ใครตัดสินใจอะไรด้วยหลักฐานใด

19. สรุปหน้า

Predictive, Agile และ Hybrid เป็นเครื่องมือ ไม่ใช่ชุดการณ

Tailoring ที่ดีต้องมี rationale, boundary, owner, trigger, cadence และ approval evidence

PM คือ integrator ที่ทำให้ scope, schedule, cost, quality, risk, people, procurement, agility และ value อยู่ในระบบตัดสินใจเดียวกัน

20. Artifact Handoff

Field	Handoff
Input	L11-L15 governance, flow, risk, acceptance and feedback evidence
Output	Tailored Hybrid Delivery Plan
Owner	PM owns governance/integration; PO owns product-delivery policy
Reviewers	PMO, Architecture, Security, QA, Operations and Vendor
Approval	Steering Committee or Sponsor
Next use	Capstone ใช้เพื่อป้องกัน methodology dogma และ defend executive readiness recommendation

เอกสารสำหรับผู้สอน — Chapter 16

เอกสารสำหรับผู้สอน มีเฉลยและเกณฑ์ให้คะแนน

Instructor-only: contains model answers and rubrics

Instructor Guide - Chapter 16

ลิงก์ไป Learner Chapter: lesson-16-learner.md

Teaching Notes

สอน tailoring เป็น context-driven control design. อย่าให้ผู้เรียนตอบด้วย label เช่น "Agile ทั้งหมด" หรือ "Waterfall ทั้งหมด" โดยไม่มี workstream rationale

Model Answer

Recommend hybrid delivery by workstream, not Agile for the whole project. Document assumptions, architecture/security checks, launch gates, trigger thresholds and cadence. Send material governance changes to Sponsor/Steering Committee for approval

Review Checklist

- ☐ Approach chosen by workstream
- ☐ Rationale uses uncertainty, risk, compliance, contract and feedback needs
- ☐ Trigger and cadence are explicit
- ☐ Governance owner and approval authority are named
- ☐ Evidence shows adaptive control
- ☐ Capstone readiness handoff is clear

Scoring Rubric

Level	Description
Incomplete	Method label only; no rationale or control
Usable	Workstreams have approach, trigger, cadence and authority
Professional	Workstream tailoring and evidence sustain executable hybrid plan

Answer Key - Chapter 16

เอกสารนี้ใช้สำหรับ instructor เท่านั้น

Assessment Composition

Section	Share	Type
Tailoring recommendation	40%	Application and judgement
Hybrid-plan artifact review	30%	Artifact review
Governance/adaptive-control trade-off	20%	Scenario judgement
Recall	10%	Retrieval

Expected Standards

Predictive fits clear scope, high compliance and baseline control. Agile fits high uncertainty and fast feedback. Hybrid must be designed by workstream with rationale, trigger, cadence and authority

ERP answer should use predictive governance for migration, contract, budget and cutover while using iterative feedback for configuration/prototypes. Hotel answer should use Agile product cycles with predictive controls for payment, security and launch readiness

Minimum score 70/100 and all artifact dimensions at least **Usable**.

Capstone — Full Project Management Handover and Launch

Purpose

เลือกหนึ่งเส้นทางหลัก:

- ERP Full Project Management Handover Package
- Hotel Booking Full Delivery and Launch Package

ส่งลิงก์แบบ relative ไปยัง artifact ต้นทางจาก Lessons 02-16 โดยไม่ต้องคัดลอก artifact เหล่านั้นเข้ามาใน capstone submission

Sequential Release Gates

1. Artifact completeness: required manifest links, governance role and approval evidence exist; every artifact is at least **Usable**
 2. Scenario consistency: facts match scenario master; ERP Working Budget 45 ล้านบาท remains distinct from Funding Envelope 60 ล้านบาท
 3. Integration: decisions remain consistent across scope, schedule, cost, quality, resource, communication, risk, procurement, Agile and tailoring
 4. Executive defense: deliver a 10-minute brief plus 10-minute questions covering decisions, trade-offs, critical risks and readiness recommendation
-

Primary Track Manifest

ใช้ template ต้นทางที่ Primary Track Submission Manifest Template

Requirement	Canonical artifact link (no copy)	Owner / approver	Acceptance/evidence	Gate
Business need, charter and benefits	Lessons 02/05 artifacts	Sponsor / PM	approved charter/value evidence	1-3
Scope/WBS, schedule and cost baseline	Lessons 07-09 artifacts	PM / Sponsor	baseline and forecast evidence	1-3
Quality and acceptance	Lesson 10 artifact	Business Owner / Quality Manager	signed acceptance criteria	1-3
Resource plan and RACI	Lesson 11 artifact	PM / Functional Managers	capacity and RACI sign-off	1-3
Communication/status evidence	Lesson 12 artifact	Sponsor / PM	distribution, decision and escalation records	1-3
Risk/issue/change evidence	Lesson 13 artifact	Risk Owners / PM / Change Authority	trigger, response and CR IDs	1-3
Procurement/vendor acceptance	Lesson 14 artifact	Procurement Authority / PM	accepted deliverable and payment evidence	1-3
Backlog/flow/feedback	Lesson 15 artifact where applicable	PO / Delivery Team	priority and feedback evidence	1-3
Tailored hybrid delivery plan	Lesson 16 artifact	Sponsor / Steering Committee	rationale, trigger and cadence	1-3
Cutover/launch/handover and benefit owner	Final handover record	Operations / Benefit Owner	readiness recommendation	1-4

Comparative Tailoring Memo

สำหรับ scenario ที่ไม่ได้เลือกเป็น primary track ให้เขียน memo 3-5 หน้าเพื่อเปรียบเทียบ:

- delivery approach by workstream
- predictive controls retained
- Agile or flow practices used
- decision triggers and review cadence
- governance owner and approval authority

ใช้ template ต้นทางที่ Comparative Tailoring Memo Template

Executive Defense Brief

ใช้ template ต้นทางที่ Executive Defense Brief Template

ข้อเสนอสุดท้ายต้องเป็นหนึ่งในสามทางเลือก:

- Go
- Conditional Go
- No-go

ระบุหลักฐาน ความเสี่ยงที่ยังไม่ปิด decision ที่ต้องขอ และเจ้าของ benefit realization ให้ชัดเจน

เอกสารสำหรับผู้สอน — Capstone

เอกสารสำหรับผู้สอน มีเฉลยและเกณฑ์ให้คะแนน

Instructor-only: contains model answers and rubrics

Instructor Guide - Capstone

ลิงก์ไป Learner Capstone: capstone-learner.md

Teaching Notes

Do not accept a polished executive deck while canonical artifacts, owners or approval evidence are missing. Test facts against scenario master, especially ERP Working Budget 45 ล้านบาท versus Funding Envelope 60 ล้านบาท

Model Standards

ERP model: canonical artifacts link charter/benefits, WBS-schedule-cost, acceptance, resource/RACI, status, risk/change, vendor acceptance and hybrid plan. Status may be Conditional Go pending reconciliation threshold

Hotel model: canonical artifacts link MVP outcome, backlog priority, flow evidence, payment/security acceptance, partner feedback, launch decision and operations handover. Status may be Conditional Go until payment resilience and operational incident readiness satisfy evidence

Review Checklist

- ☐ Manifest links canonical artifacts rather than copies
- ☐ Every required artifact is at least **Usable**
- ☐ Scenario facts and assumptions are consistent
- ☐ ERP 45M/60M terms are not mixed
- ☐ Three decisions/trade-offs are defended
- ☐ Critical risks and readiness recommendation are explicit
- ☐ Comparative tailoring memo has rationale, triggers and cadence

Scoring Rubric

Dimension	Share	Usable Standard
Completeness/traceability	40%	Canonical artifacts trace to handover
Executive defense	25%	Decision, trade-off, risk and readiness are defensible
Integration	20%	Core controls are consistent
Comparative tailoring	15%	Context, rationale and review are stated

Minimum Pass

Minimum score 70/100 and no critical contradiction in scenario facts, approval authority or artifact handoff.